



MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

PT PERURI (Persero)

PERIODE 2025-2029

Klasifikasi: Public (Sintetis)

HALAMAN PENGESAHAN

Master Plan Teknologi Informasi PT PERURI (Persero) Periode 2025-2029

Disahkan oleh:

Direktur Utama

Komite Strategi Teknologi Informasi

(_____)

(_____)

Vice President Teknologi Informasi

Satuan Pengawasan Internal

(_____)

(_____)

Jakarta, 09 August 2026

Doc ID: MPTI-DUMMY-2025-2029-V1.0

Catatan: Dokumen ini adalah dokumen sintetis untuk development & testing sistem KPI Advisor. Seluruh nama, tanggal, angka bersifat fiktif.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	9
1.1	Latar Belakang Penyusunan MPTI	9
1.2	Maksud dan Tujuan MPTI	11
1.3	Ruang Lingkup & Hubungan dengan RJPP	12
1.4	Metodologi & Kerangka Penyusunan	13
1.5	Sistematika Penulisan	14
BAB II	PROFIL TEKNOLOGI INFORMASI	16
2.1	Tata Kelola TI Saat Ini	16
2.2	Inventarisasi Aplikasi	19
2.3	Inventarisasi Infrastruktur TI	28
2.4	Sumber Daya Manusia TI	35
2.5	Anggaran TI Historis	40
2.6	Layanan TI & Service Level	44
BAB III	ANALISIS LINGKUNGAN TI	48
3.1	Analisis Internal TI (SWOT)	48
3.2	Analisis Tren Teknologi Eksternal	54
3.3	Benchmarking Internal & Eksternal	62
3.4	Gap Analysis Tata Kelola (COBIT)	68
3.5	Penilaian Maturity TI	74
BAB IV	ARSITEKTUR ENTERPRISE	78
4.1	Pendekatan TOGAF ADM	78
4.2	Arsitektur Bisnis	82
4.3	Arsitektur Data	90
4.4	Arsitektur Aplikasi	98
4.5	Arsitektur Teknologi & Infrastruktur	106
4.6	Arsitektur Keamanan Informasi	114
BAB V	ARAH DAN STRATEGI TI	120
5.1	Visi & Misi TI	120
5.2	Arah Kebijakan TI (PTI) 5 Tahun	122
5.3	Sasaran Strategis TI	126
5.4	Identifikasi Trend Pendukung	130
BAB VI	ROADMAP DAN INISIATIF PTI	132
6.1	Klasifikasi Inisiatif PTI	132
6.2	Prioritisasi Inisiatif	140
6.3	Roadmap 5 Tahun PTI	146
6.4	KPI Pendukung Inisiatif TI	152
BAB VII	INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI	158
7.1	Estimasi Capex & Opex per Tahun	158

7.2	Business Case Inisiatif Prioritas	162
7.3	Total Cost of Ownership (TCO)	170
7.4	Sumber Pendanaan	174
BAB VIII	MANAJEMEN RISIKO TI	176
8.1	Risiko TI Utama & Mitigasi	176
8.2	Key Risk Indicators (KRI) TI	182
BAB IX	PENUTUP	186
LAMPIRAN A	Detail Inisiatif PTI (60 Inisiatif)	188
LAMPIRAN B	Inventarisasi Aplikasi Lengkap	260
LAMPIRAN C	Inventarisasi Infrastruktur Lengkap	320
LAMPIRAN D	Regulasi, SOP & Standar TI	380

DAFTAR SINGKATAN

MPTI	Master Plan Teknologi Informasi	RJPP	Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RBB	Rencana Bisnis dan Anggaran	PTI	Pengembangan Teknologi Informasi
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi	TOGAF	The Open Group Architecture Framework
ADM	Architecture Development Method	COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies
ITIL	IT Infrastructure Library	BI	Business Intelligence
ERP	Enterprise Resource Planning	EA	Enterprise Architecture
KPI	Key Performance Indicator	KRI	Key Risk Indicator
SLA	Service Level Agreement	ITSM	IT Service Management
SOC	Security Operation Center	IAM	Identity and Access Management
PAM	Privileged Access Management	DLP	Data Loss Prevention
EDR	Endpoint Detection and Response	SIEM	Security Information and Event Management
API	Application Programming Interface	MDM	Master Data Management
ETL	Extract Transform Load	DW	Data Warehouse
DRP	Disaster Recovery Plan	BCP	Business Continuity Plan
RTO	Recovery Time Objective	RPO	Recovery Point Objective
IaaS	Infrastructure as a Service	PaaS	Platform as a Service
SaaS	Software as a Service	TCO	Total Cost of Ownership
ROI	Return on Investment	PMO	Project Management Office
DPIA	Data Protection Impact Assessment	GRC	Governance Risk Compliance
RACI	Responsible Accountable Consulted Informed	CDN	Content Delivery Network
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	IaC	Infrastructure as Code
RPA	Robotic Process Automation	AI	Artificial Intelligence
ML	Machine Learning	IoT	Internet of Things

RINGKASAN EKSEKUTIF

Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) PT PERURI (Persero) periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis bidang TI lima tahunan yang menyelaraskan arah TI dengan tujuan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam RJPP 2025-2029. Dokumen ini menetapkan arah Pengembangan Teknologi Informasi (PTI) yang sejalan dengan tujuan bisnis dan mendukung tercapainya Sasaran Strategis perusahaan.

MPTI 2025-2029 disusun menggunakan kerangka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ADM dan diukur kematangannya melalui COBIT 2019. Penyusunan mencakup empat pilar utama: (i) Modernisasi Layanan TI internal, (ii) Konsolidasi Data & Aplikasi, (iii) Penguatan Tata Kelola dan Keamanan Informasi, (iv) Adopsi Teknologi Strategis (AI, IoT, dan Otomasi).

Total kebutuhan investasi TI selama periode MPTI diperkirakan Rp 480 miliar, terdiri dari Capex Rp 280 miliar dan Opex Rp 200 miliar. Estimasi agregat ROI inisiatif TI adalah 18,4%, dengan rata-rata payback period 3,6 tahun.

MPTI mengidentifikasi 60 inisiatif PTI yang diprioritaskan. Inisiatif prioritas tertinggi mencakup modernisasi ERP, pembangunan Data Warehouse Enterprise, penguatan Security Operation Center (SOC), dan implementasi AI Vision Inspection untuk mendukung mutu produksi.

Manajemen risiko TI mengidentifikasi 32 risiko TI aktif dengan 6 risiko pada level ekstrem, khususnya pada aspek keamanan siber, kelangsungan layanan, dan ketergantungan vendor. Mitigasi dilakukan melalui penguatan BCP/DR, sertifikasi ISO 27001, dan strategi multi-vendor.

Dokumen ini bersifat sintetis (DUMMY) dan disusun mengikuti struktur dokumen MPTI BUMN pada umumnya untuk keperluan development dan testing sistem KPI Advisor. Seluruh data, angka, dan narasi bersifat fiktif.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan MPTI

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis nasional, termasuk di lingkungan BUMN. Percepatan adopsi teknologi informasi menuntut perusahaan menyusun perencanaan TI jangka panjang yang terstruktur, terukur, dan terhubung langsung dengan sasaran bisnis RJPP.

MPTI 2025-2029 disusun melanjutkan MPTI periode sebelumnya. Beberapa temuan utama periode sebelumnya: masih adanya silo aplikasi, ketergantungan tinggi vendor ERP, keterbatasan kapabilitas data analytics, serta kebutuhan penguatan keamanan informasi pasca perkembangan ancaman siber.

Penyusunan MPTI 2025-2029 memperhatikan tren teknologi terkini berupa Artificial Intelligence (AI), hyper-automation, generative AI, Zero Trust Architecture, Edge Computing, dan quantum-safe cryptography. Tren ini akan dianalisis keterjangkauannya melalui bab Analisis Lingkungan TI.

1.2 Maksud dan Tujuan MPTI

Maksud penyusunan MPTI adalah memberikan arah strategis TI dalam jangka panjang lima tahun yang terukur, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan MPTI: (1) Menyelaraskan arah TI dengan RJPP; (2) Menetapkan arah PTI prioritas; (3) Memberikan kerangka penganggaran TI 5 tahun; (4) Mengukur kinerja TI melalui KPI dan KRI; (5) Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TI tahunan.

1.3 Ruang Lingkup & Hubungan dengan RJPP

Ruang lingkup MPTI mencakup seluruh aspek TI perusahaan, termasuk tata kelola, aplikasi, infrastruktur, data, keamanan, SDM TI, dan inisiatif PTI. MPTI turunan langsung dari RJPP dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKB) TI tahunan.

Hubungan langsung ke sasaran strategis RJPP: SS-03 Penguatan Tata Kelola Digital dan SS-06 Penguatan Cyber Security Posture menjadi dua sasaran utama yang diturunkan ke arah PTI MPTI.

1.4 Metodologi & Kerangka Penyusunan

Metodologi penyusunan MPTI mengacu pada kerangka TOGAF ADM (Architecture Development Method) untuk arsitektur enterprise dan COBIT 2019 untuk tata kelola TI ISO

27001, ISO 20000, dan ISO 31000 digunakan sebagai pendukung pada aspek keamanan, layanan, dan risiko.

Tahapan ADM yang digunakan meliputi Preliminary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information Systems Architecture (Data & Application), Technology Architecture, Opportunities & Solutions, Migration Planning, dan Implementation Governance.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen MPTI disusun dalam sembilan bab dan empat lampiran. Bab-bab menjawab aspek tertentu secara analitis, mulai dari profil TI saat ini, analisis lingkungan, arsitektur enterprise, hingga roadmap PTI dan investasi TI.

BAB II PROFIL TEKNOLOGI INFORMASI

2.1 Tata Kelola TI Saat Ini

Tata kelola TI perusahaan mengacu pada kerangka COBIT 2019 dan diselaraskan dengan prinsip Good Corporate Governance. Struktur tata kelola terdiri dari Komite Strategi TI, Steering TI, PMO TI, dan unit pelaksana TI.

Komite Strategi TI dipimpin oleh Direktur Utama dengan anggota Direktur Terkait dan VP TI. Steering TI bertugas mengarahkan portofolio proyek TI, sementara PMO TI memantau eksekusi.

Penilaian maturity COBIT terakhir menunjukkan rata-rata level 2,9 (Defined Process) dengan beberapa domain belum mencapai level 3 (Managed). Domain yang memerlukan peningkatan meliputi APO (Align, Plan and Organize) dan BAI (Build, Acquire and Implement).

2.2 Inventarisasi Aplikasi

Total 84 aplikasi aktif digunakan oleh perusahaan. Sebanyak 32 aplikasi bersifat strategis kritisal, 28 aplikasi menengah, dan 24 aplikasi pendukung. Distribusi kepemilikan: 53 custom development, 18 COTS, dan 13 Software-as-a-Service (SaaS).

Status kesehatan aplikasi: 62% sehat, 23% perlu pemeliharaan, 12% perlu modernisasi, 3% sudah tidak terpakai dan akan dipensiunkan.

Kode	Aplikasi	Platform	Tahun	Klasifikasi	Status	PIC
APP-001	ERP Core	ServiceNow	2021	Penting	Perlu Pemeliharaan	Direktorat SDM
APP-002	Helpdesk ITSM	ServiceNow	2023	Kritisal	Perlu Modernisasi	Direktorat Operasional
APP-003	GIS Logistik	Flutter	2021	Penting	Perlu Pemeliharaan	Divisi Infrastruktur
APP-004	Customer Portal	MuleESB	2022	Pendukung	Perlu Modernisasi	Direktorat SDM
APP-005	Mobile Apps	Flutter	2021	Pendukung	Perlu Pemeliharaan	Divisi TI
APP-006	Cyber SOC	MuleESB	2023	Pendukung	Sehat	PMO TI
APP-007	BI Dashboard	SAP	2023	Pendukung	Perlu Pemeliharaan	Divisi Security
APP-008	Pakta Integritas Digital	Custom	2022	Pendukung	Sehat	Divisi Security
APP-009	Sistem Reimburse	Power BI	2019	Penting	Perlu Modernisasi	PMO TI
APP-010	Sistem Payroll	Oracle	2024	Kritisal	Perlu Modernisasi	PMO TI
APP-011	Sistem Aset Tetap	Custom	2023	Pendukung	Sehat	Divisi Infrastruktur
APP-012	Perizinan Online	Flutter	2022	Penting	Sehat	Divisi Aplikasi

Kode	Aplikasi	Platform	Tahun	Klasifikasi	Status	PIC
APP-013	NOC Monitoring	Power BI	2019	Penting	Sehat	Direktorat Operasional
APP-014	Single Note Inspection	Power BI	2021	Pendukung	Perlu Pemeliharaan	Satuan Pengawasan Internal
APP-015	AI Vision Inspection	MuleESB	2019	Pendukung	Perlu Modernisasi	Sub-Divisi ITSM
APP-016	Blockchain Traceability	MuleESB	2022	Pendukung	Perlu Pemeliharaan	Satuan Pengawasan Internal
APP-017	Vendor Management	Power BI	2024	Penting	Perlu Modernisasi	Direktorat SDM
APP-018	E-Learning	SAP	2021	Penting	Sehat	Satuan Pengawasan Internal
APP-019	Recruitment Portal	Flutter	2022	Penting	Sehat	Divisi Aplikasi
APP-020	GRC Platform	Custom	2019	Penting	Sehat	Direktorat SDM

2.3 Inventarisasi Infrastruktur TI

Infrastruktur TI perusahaan terdiri dari 2 Data Center primer di Jakarta dan Bandung, 1 Disaster Recovery Center (DRC) di Surabaya, dengan total 145 server fisik, 380 VM, dan 12 hyperconverged nodes.

Konektivitas jaringan terdiri dari 3 ISP dengan total bandwidth 8 Gbps, dukungan SD-WAN di 12 cabang, dan WiFi 6 di 8 lokasi utama.

Kode	Type	Jumlah Unit	Status	Usia	Lokasi
INF-001	Server Fisik	196	Pensiun	7 tahun	Jakarta
INF-002	Virtual Machine	287	Cadangan	1 tahun	Surabaya
INF-003	Storage SAN	174	Cadangan	2 tahun	Bandung
INF-004	Storage NAS	245	Cadangan	6 tahun	Surabaya
INF-005	Hyperconverged	122	Cadangan	3 tahun	Jakarta
INF-006	Firewall NGFW	176	Aktif	1 tahun	Jakarta
INF-007	Router	80	Pensiun	6 tahun	Bandung
INF-008	Switch Core	79	Cadangan	7 tahun	Jakarta
INF-009	Access Point WiFi 6	357	Cadangan	1 tahun	Bandung
INF-010	Load Balancer	249	Aktif	2 tahun	Bandung
INF-011	Backup Appliance	297	Aktif	4 tahun	Jakarta
INF-012	UPS	263	Aktif	3 tahun	Surabaya

2.4 Sumber Daya Manusia TI

Total pegawai TI per 2024 adalah 187 orang, terdiri dari 38 SDM aplikasi, 42 SDM infrastruktur, 28 SDM security, 35 SDM proyek (PMO), dan 44 SDM operasional ITSM (helpdesk & support).

Komposisi pengalaman: senior (lebih dari 10 tahun) 28%, mid (5-10 tahun) 35%, junior (kurang dari 5 tahun) 37%. Penilaian kompetensi menunjukkan kebutuhan penguatan pada area cloud architecture, AI/ML engineering, dan DevOps.

2.5 Anggaran TI Historis

Anggaran TI 5 tahun historis (dalam Miliar Rupiah):

Tahun	Capex	Opex	Total	% dari Pendapatan
2020	38	37	75	2.37%
2021	38	35	73	3.66%
2022	39	42	81	3.7%
2023	80	55	135	2.62%
2024	44	53	97	3.95%

2.6 Layanan TI & Service Level

Layanan TI perusahaan terdaftar dalam Service Catalog yang menetapkan SLA per layanan. Pencapaian SLA rata-rata 92,4% dengan SLA kepatuhan tertinggi pada layanan email dan collaboration, terendah pada layanan ERP dan BI.

Kode	Layanan	SLA Target	Realisasi	Status
SVC-001	Email Server	99.9%	88.17%	Slight Miss
SVC-002	ERP Core	99.9%	96.69%	Slight Miss
SVC-003	BI Dashboard	99.5%	92.11%	Tepat SLA
SVC-004	Helpdesk Tier 1	98.5%	93.56%	Violation
SVC-005	Helpdesk Tier 2	99.9%	90.48%	Slight Miss
SVC-006	Network Core	98.5%	89.26%	Tepat SLA
SVC-007	VPN Remote	99.9%	97.64%	Tepat SLA
SVC-008	Identity Provider	98.5%	90.59%	Tepat SLA
SVC-009	Backup Service	99.0%	97.96%	Violation
SVC-010	DRC Failover	98.5%	98.19%	Tepat SLA

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN TI

3.1 Analisis Internal TI (SWOT)

STRENGTH • SDM TI kompeten dan tersertifikasi • Memiliki SOC aktif • Service catalog terdefinisi • 3 data center strategis	WEAKNESS • Aplikasi silo • Ketergantungan vendor ERP • Master data belum terkonsolidasi • Maturity COBIT masih < 3 • BI belum enterprise-wide
OPPORTUNITY • AI vision untuk mutu • Cloud adoption • Hyper-automation • Generative AI • Zero Trust Security	THREAT • Ancaman APT • Regulasi PDP ketat • Brain drain SDM TI • Kenaikan biaya vendor • Solusi legacy tidak didukung

3.2 Analisis Tren Teknologi Eksternal

Artificial Intelligence & Generative AI

Adopsi AI secara umum sudah mencapai level praktis: computer vision untuk QC, NLP untuk helpdesk, predictive maintenance untuk mesin. Generative AI berpotensi mempercepat analisis dokumen, code generation, dan knowledge assistance. Risiko: hallucination, privasi data, dan intellectual property.

Zero Trust Architecture

Pendekatan trust-but-verify digantikan dengan never-trust-always-verify, micro-segmentation, dan continuous authentication. Standar NIST SP 800-207 menjadi acuan implementasi.

Hyper-automation & RPA

RPA cocok untuk proses rule-based berulang (F&A, HR), sedangkan orchestration layer menggabungkan RPA, AI, dan workflow untuk end-to-end automation. Potensi penghematan FTE 8-15% pada area back-office.

Cloud Native

Pendekatan cloud-first menjadi pilihan untuk workload baru, dengan strategi hybrid-cloud untuk workload lama. Container (Kubernetes), serverless, dan Infrastructure-as-Code mempercepat lead time delivery.

Blockchain Traceability

Untuk produk dengan rantai pasok terpercaya seperti uang logam dan dokumen sekuriti,

blockchain consortium memberikan traceability immutable. Trade-off: throughput masih rendah dibanding database konvensional.

Cybersecurity Mesh & SOC Modernization

Decoupling security controls dari perimeter jaringan, XDR (Extended Detection and Response), dan SOC modern berbasis SOAR (Security Orchestration Automation Response).

Data Fabric & Data Democratization

Konsep active metadata dan knowledge graph untuk federasi data. Data democratization melalui self-service analytics dengan governance (Data Mesh, Data Contracts).

Internet of Things (IoT) & Edge Analytics

IoT sensor untuk produksi mendukung real-time monitoring, dengan edge analytics untuk inferensi lokal berlatensi rendah.

3.3 Benchmarking Internal & Eksternal

Benchmarking internal terhadap unit kerja menunjukkan adopsi TI tertinggi pada Direktorat Keuangan dan TI sendiri, terendah pada Direktorat RnD dan beberapa cabang operasional.

Benchmarking eksternal dilakukan terhadap 6 BUMN sektor serupa (cetak uang/keuangan/sekuriti). Hasil: perusahaan mengungguli benchmark pada aspek cyber security posture namun tertinggal pada aspek digital customer engagement.

3.4 Gap Analysis Tata Kelola (COBIT)

Gap analysis COBIT 2019:

Domain	Maturity Saat Ini	Target Maturity	Gap	Status Aksi
EDM (Evaluate, Direct and Monitor)	2.3.x	4.x	Gap 1 level	Inisiasi
APO (Align, Plan and Organise)	2.8.x	4.x	Gap 1 level	Inisiasi
BAI (Build, Acquire and Implement)	2.x	4.x	Gap 1 level	Eksekusi Sebagian
DSS (Deliver, Service and Support)	2.6.x	4.x	Gap 1 level	Eksekusi Sebagian
MEA (Monitor, Evaluate and Assess)	2.1.x	4.x	Gap 1 level	Sedang Berjalan

3.5 Penilaian Maturity TI

Penilaian maturity TI:

Aspek	Maturity Saat Ini	Target 2029
Tata Kelola TI	2.7	4.3
Manajemen Aplikasi	3	4.4

Aspek	Maturity Saat Ini	Target 2029
Infrastruktur	3.1	4.4
Data Management	2.8	4.5
Keamanan Informasi	3	4
Manajemen Layanan (ITSM)	2.9	4.1
Inovasi & Adopsi Teknologi Baru	2.6	4.7

BAB IV ARSITEKTUR ENTERPRISE

4.1 Pendekatan TOGAF ADM

Penyusunan arsitektur enterprise menggunakan kerangka TOGAF ADM sebagai metodologi utama, dengan deliverable arsitektur mencakup Architecture Vision, Business/Data/Application/Technology Architecture, dan Opportunities & Solutions. Setiap iterasi dilakukan secara incremental dan diatur melalui Architecture Board.

4.2 Arsitektur Bisnis

Arsitektur bisnis memetakan capability map perusahaan, value stream, dan organisasi. Capability dibagi menjadi 4 klaster utama: Operasional Produksi, Layanan Komersial, Tata Kelola, dan Pengembangan Teknologi.

Kode Capability	Capability	Tipe	Owner	Status
CAP-01	Pencetakan Uang Kertas	Pendukung	Direktorat SDM	Mature
CAP-02	Pengelolaan Uang Logam	Strategis	Direktorat Keuangan	Mature
CAP-03	Sertifikasi & Dokumen Sekuriti	Strategis	Divisi Infrastruktur	Optimizing
CAP-04	Logistik & Distribusi	Strategis	Direktorat Perencanaan	Mature
CAP-05	Mutu & Compliance	Strategis	Divisi Aplikasi	Optimizing
CAP-06	Layanan Digital Pelanggan	Pendukung	Divisi TI	Optimizing
CAP-07	Manajemen SDM	Strategis	PMO TI	Optimizing
CAP-08	Manajemen Keuangan	Operasional	Sekretariat Perusahaan	Initiating
CAP-09	Layanan TI Internal	Operasional	Sekretariat Perusahaan	Initiating
CAP-10	RnD & Material	Pendukung	Direktorat Operasional	Mature

4.3 Arsitektur Data

Arsitektur data menjelaskan model data enterprise, master data, data domain, dan sumber daya analytics. Domain data utama: Pelanggan, Produk, Transaksi, Aset, SDM, Keuangan, Risiko, dan Teknis Operasional.

Strategi konsolidasi data melalui Master Data Management (MDM) dengan pendekatan registry model, didukung Data Warehouse enterprise untuk analytics dan Data Lake untuk semi-structured & unstructured data.

Domain	Tipe Data	Mode Pengelolaan	Status Saat Ini
Pelanggan	Referensi	Distribusi	Tertata
Produk	Referensi	Terpusat	Perlu Konsolidasi
Transaksi	Master	Terpusat	Perlu Konsolidasi

Domain	Tipe Data	Mode Pengelolaan	Status Saat Ini
Aset	Referensi	Distribusi	Perlu Konsolidasi
SDM	Master	Distribusi	Tertata
Kuangan	Referensi	Federasi	Silo
Risiko	Master	Federasi	Perlu Konsolidasi
Teknis	Transaksi	Terpusat	Perlu Konsolidasi

4.4 Arsitektur Aplikasi

Arah arsitektur aplikasi menuju composable, microservices-ready, API-first, dan event-driven. Aplikasi lama dengan arsitektur monolith akan dipensiunkan secara bertahap, atau di-strangler-pattern dengan API Gateway dan BFF (Backend for Frontend).

Komponen platform: API Gateway, Identity Provider (IdP), Integration Platform (iPaaS), Event Streaming Platform, dan Application Monitoring (APM).

4.5 Arsitektur Teknologi & Infrastruktur

Arah infrastruktur: hybrid cloud dengan public cloud untuk workload elastis (Dev/Test, BI data mart) dan private cloud untuk workload kritikal transaksional dan regulated data.

Strategi data center: konsolidasi dari 3 DC menjadi 2 DC primer aktif-aktif dengan 1 DRC. Container platform berbasis Kubernetes for aplikasi cloud-native, dan SDN untuk networking abstraksi.

4.6 Arsitektur Keamanan Informasi

Arsitektur keamanan mengacu pada Zero Trust Architecture (NIST SP 800-207) dan ISO 27001:2022. Komponen: IAM, PAM, EDR, SIEM/SOAR, DLP, Email Security, Web Gateway, dan Cloud Security Posture Management (CSPM).

Segmentation: micro-segmentation berbasis workload identity, dengan enforcement NSG/Tier-0 firewall dan service mesh untuk mTLS.

BAB V ARAH DAN STRATEGI TI

5.1 Visi & Misi TI

Visi TI: Menjadi enabler transformasi digital terpercaya yang mempercepat tercapainya tujuan perusahaan.

Misi TI:

- Menyelenggarakan layanan TI yang andal, aman, dan responsif.
- Mengelola teknologi sebagai aset strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
- Mendorong inovasi digital dan adopsi teknologi baru secara terukur.
- Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan informasi.
- Membangun SDM TI yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan.

5.2 Arah Kebijakan_TI (PTI) 5 Tahun

Arah PTI dijabarkan ke dalam 8 arah utama berikut ini yang akan diturunkan ke inisiatif prioritas dan KPI TI pada bab selanjutnya.

Kode	Arah PTI	Fokus
PTI-01	Penguatan Layanan TI Internal	SLA, ITSM, ITIL, kapabilitas helpdesk
PTI-02	Konsolidasi Data & Aplikasi	MDM, DW, API, migrasi legacy
PTI-03	Modernisasi ERP Core	upgrade platform, modul baru, integrasi
PTI-04	Pengu Tata Kelola TI	COBIT 2019 target maturity 4, GRC
PTI-05	Penguatan Keamanan Informasi	Zero Trust, SOC 24/7, ISO 27001
PTI-06	Pengembangan SDM TI	kompetensi cloud, AI/ML, DevOps
PTI-07	Digitalisasi Bisnis & Layanan	mobile apps, portal, RPA, otomasi
PTI-08	Adopsi Teknologi Baru	AI, IoT, blockchain, edge, generative AI

5.3 Sasaran Strategis TI

Kode	Sasaran Strategis TI
SS-TI-01	Meningkatkan SLA layanan TI mencapai 99,5% pada akhir periode
SS-TI-02	Mencapai maturity COBIT level 4 minimal untuk domain APO dan BAI
SS-TI-03	Mencapai certification ISO 27001 lingkup enterprise
SS-TI-04	Mengkonsolidasikan 84 aplikasi menjadi 55 pada akhir periode
SS-TI-05	Mencapai Zero Fatal Cybersecurity Incident pada 2029
SS-TI-06	Mencapai self-service data analytics untuk 80% kebutuhan panduan
SS-TI-07	Meningkatkan kompetensi SDM TI dengan minimal 60% tersertifikasi
SS-TI-08	Mencapai adopsi digital 70% untuk layanan prioritas pelanggan

5.4 Identifikasi Trend Pendukung

Tren teknologi pendukung MPTI 2025-2029 telah dianalisis pada BAB III. Tren yang akan diadopsi berjenjang dalam 5 tahun mencakup: AI/ML, generative AI, Zero Trust, hyper-automation, cloud-native, data fabric, IoT & edge analytics, dan blockchain traceability.

BAB VI ROADMAP DAN INISIATIF PTI

6.1 Klasifikasi Inisiatif PTI

Inisiatif PTI dikelompokkan ke dalam 8 arah PTI dengan total 60 inisiatif strategis.

Arah PTI	Jumlah Inisiatif	Estimasi Investasi	Prioritas
PTI-01	5	65 M	Tinggi
PTI-02	9	94 M	Sedang
PTI-03	6	50 M	Tinggi
PTI-04	8	50 M	Tinggi
PTI-05	7	67 M	Tinggi
PTI-06	6	70 M	Tinggi
PTI-07	10	79 M	Sedang
PTI-08	11	87 M	Sedang

6.2 Prioritisasi Inisiatif

Prioritas inisiatif diukur dengan kriteria: dampak terhadap sasaran strategis TI, urgensi bisnis, kompleksitas, estafet dari periode sebelumnya, dan ketergantungan dengan inisiatif lain.

Hasil prioritisasi: 12 inisiatif prioritas tertinggi (P1), 24 prioritas sedang (P2), 24 prioritas pendukung (P3).

6.3 Roadmap 5 Tahun PTI

Fase / Tahun	Inisiatif Prioritas
2025 - Tahun 2: Eksekusi	Audit Timbangan Logam IoT Berbasis AI; Implementasi Privileged Access Vault Tahap II; Audit Sistem Reimburse Digital End-to-End; Peningkatan BAST Digital Tahap II; Integrasi Hyperconverged Infrastructure Fase Awal; Pengembangan GRC Platform End-to-End; Pengembangan Sistem Pendukung Payroll Tahap II; Penyusunan API Gateway & Service Mesh End-to-End; Pengembangan Zero Trust Network Access End-to-End; Peningkatan Generative AI Knowledge Assistant Berbasis AI; Modernisasi MDM Cloud Platform Fase Awal; Audit Zero Trust Network Access Skala Enterprise
2026 - Tahun 2: Eksekusi	Transformasi Cloud Migration; Peningkatan Data Warehouse Enterprise; Digitasi Privileged Access Management Berbasis Standar NIST; Implementasi Mobile Apps Pelanggan Tahap I; Modernisasi Sistem Reimburse Digital Berbasis AI; Audit Privileged Access Management Berbasis AI; Transformasi Hyperconverged Infrastructure Berbasis AI; Transformasi Hyperconverged Infrastructure Tahap I; Implementasi NOC 24/7 ; Penyusunan MDM Cloud Platform Hibrida Cloud; Implementasi Helpdesk ITSM Upgrade Tahap I; Penyusunan Disaster Recovery Cloud Tahap II

Fase / Tahun	Inisiatif Prioritas
2027 - Tahun 3: Ekspansi	Audit Edge Analytics IoT Berbasis Standar NIST; Implementasi Konsolidasi Aplikasi Legacy End-to-End; Modernisasi Cyber SOC Modernization; Konsolidasi Container Platform Kubernetes Skala Enterprise; Penyusunan Generative AI Knowledge Assistant Berbasis AI; Peningkatan Sistem Pendukung Payroll Tahap I; Integrasi Generative AI Knowledge Assistant Hibrida Cloud; Integrasi Cyber SOC Modernization Berbasis Standar NIST; Optimalisasi Container Platform Kubernetes Hibrida Cloud; Integrasi AI Anomaly Detection Mutu Berbasis Standar NIST; Integrasi Sistem Pendukung Payroll Skala Enterprise; Implementasi Master Data Management End-to-End
2028 - Tahun 4: Optimalisasi	Pengembangan MDM Cloud Platform Tahap I; Migrasi Privileged Access Vault Fase Awal; Digitasi Cyber SOC Modernization; Peningkatan Generative AI Knowledge Assistant; Transformasi Vendor Management Sistem Skala Enterprise; Implementasi Konsolidasi Aplikasi Legacy Berbasis AI; Audit Pakta Integritas Digital Skala Enterprise; Konsolidasi ERP Core Tahap II; Pengembangan Disaster Recovery Cloud Tahap II; Penyusunan SD-WAN Modernization End-to-End; Peningkatan Hyperconverged Infrastructure Berbasis AI; Transformasi Mobile Apps Pelanggan Tahap II
2029 - Tahun 4: Optimalisasi	Optimalisasi Pakta Integritas Digital Berbasis Standar NIST; Migrasi Service Mesh Deployment Berbasis Standar NIST; Peningkatan NOC 24/7 End-to-End; Pengembangan Blockchain Traceability Logam Berbasis AI; Audit Hyperconverged Infrastructure Fase Awal; Optimalisasi Helpdesk ITSM Upgrade Skala Enterprise; Integrasi AI Vision Inspection Mutu Fase Awal; Integrasi SD-WAN Modernization Berbasis Standar NIST; Optimalisasi Privileged Access Vault Hibrida Cloud; Optimalisasi BCP & Disaster Recovery Fase Awal; Digitasi Zero Trust Network Access Tahap II; Audit Disaster Recovery Cloud Hibrida Cloud

6.4 KPI Pendukung Inisiatif TI

Berikut KPI pendukung TI yang akan dipantau untuk mengukur pencapaian MPTI. KPI ini menjadi input bagi sistem KPI Advisor.

Kode	Perspective	Measurement	Formula	Unit	Target 2029	Weight
KPI-FIN-01	Financial TI	TI ROI	Net Benefit TI / Total Investasi TI × 100%	%	18	10
KPI-FIN-02	Financial TI	TI Opex Ratio	Opex TI / Total Opex	%	8	5
KPI-FIN-03	Financial TI	Cost per Ticket	Total Cost / Tiket Helpdesk	Rp	180000	120000
KPI-CUS-04	Layanan TI	Service Availability	Uptime / Total Time	%	99.5	12
KPI-CUS-05	Layanan TI	Customer Satisfaction TI (CSAT)	Satisfied / Total Survey	%	90	10
KPI-CUS-06	Layanan TI	First Call Resolution	Resolved Tier 1 / Total Ticket	%	75	6
KPI-CUS-07	Layanan TI	Mean Time to Resolve (MTTR)	Avg Resolve Time	Hour	6	8
KPI-CUS-08	Layanan TI	Application Adoption Rate	User Aktif / Total Berlisensi	%	85	6
KPI-PRC-09	Tata Kelola TI	COBIT Maturity Average	Aggregated COBIT	Level	4	8
KPI-PRC-10	Tata Kelola TI	Project On-Time Delivery	On-Time / Total Project	%	90	6
KPI-PRC-11	Tata Kelola TI	Project On-Budget	On-Budget / Total Project	%	85	4

Kode	Perspective	Measurement	Formula	Unit	Target 2029	Weight
KPI-PRC-12	Tata Kelola TI	Change Success Rate	Successful Changes / Total	%	95	4
KPI-PRC-13	Data & Aplikasi	Application Consolidation	Aplikasi Aktif	count	55	5
KPI-PRC-14	Data & Aplikasi	API Uptime	API Uptime / Total	%	99.5	4
KPI-PRC-15	Data & Aplikasi	Self-Service Analytics Adoption	KPI via Dashboard / Total	%	80	4
KPI-PRC-16	Keamanan Informasi	Cybersecurity Incident Rate	Incident / Endpoint	ratio	0.5	8
KPI-PRC-17	Keamanan Informasi	Patch Compliance	Patched within SLA / Total	%	95	5
KPI-PRC-18	Keamanan Informasi	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Time to Mitigate	Hour	24	5
KPI-PRC-19	Keamanan Informasi	Vulnerability Remediation SLA	On-SLA / Total	%	90	5
KPI-PRC-20	Keamanan Informasi	Awareness Training Coverage	Trained / Total Pegawai	%	100	4
KPI-PRC-21	Continuity	DR Test Pass Rate	Pass / Total Test	%	100	3
KPI-PRC-22	Continuity	Backup Success Rate	Successful Backup / Total	%	99	3
KPI-LNG-23	SDM TI	SDM TI Certification Coverage	Tersertifikasi / Total SDM TI	%	60	6
KPI-LNG-24	SDM TI	Training Hours per SDM TI	Total Hours / SDM TI	Hour	60	4
KPI-LNG-25	SDM TI	SDM TI Retention	Pegawai Bertahan / Total	%	90	5

BAB VII INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

7.1 Estimasi Capex & Opex per Tahun

Estimasi investasi TI 5 tahun (Miliar Rupiah):

Tahun	Capex	Opex	Total	% dari Pendapatan
2025	60	35	95	2.06%
2026	47	44	91	2.91%
2027	67	47	114	2.97%
2028	58	37	95	2.51%
2029	46	48	94	2.2%
Total	278	211	489	-

7.2 Business Case Inisiatif Prioritas

Business Case #1. Modernisasi ERP Core: investasi Rp 80 miliar, payback 4 tahun, ROI 17%. Manfaat utama: konsolidasi modul, efisiensi proses 30%, eliminasi 8 aplikasi silo.

Business Case #2. Pembangunan Data Warehouse Enterprise: investasi Rp 45 miliar, payback 3,5 tahun, ROI 19%. Manfaat utama: real-time reporting, target 80% self-service analytics.

Business Case #3. Penguatan Security Operation Center (SOC): investasi Rp 32 miliar, payback 5 tahun. Manfaat utama: mengurangi incident rate hingga 50% pada akhir periode.

Business Case #4. AI Vision Inspection: investasi Rp 25 miliar, payback 2,8 tahun, ROI 24%. Manfaat utama: yield produksi +1,5 pp, defect rate -40%.

Business Case #5. Mobile Apps & Customer Portal: investasi Rp 28 miliar, payback 3 tahun, ROI 22%. Manfaat utama: peningkatan adopsi digital layanan prioritas mencapai 70%.

7.3 Total Cost of Ownership (TCO)

Total Cost of Ownership (TCO) dihitung melalui metode capital dan operasional 5 tahun, mencakup investment awal, lisensi tahunan, support & maintenance, training, SDM, dan biaya pensiun aplikasi.

Pendekatan TCO dijadikan acuan pengambilan keputusan make-or-buy untuk setiap inisiatif PTI. Untuk inisiatif strategis dan kritis diutamakan model build/own, sementara

untuk inisiatif komoditas digunakan model subscribe/buy.

7.4 Sumber Pendanaan

Pendanaan investasi TI dialokasikan dari anggaran Capex dan Opex TI tahunan yang bersumber dari laba ditahan perusahaan. Untuk inisiatif strategis berdampak besar, opsi pendanaan tambahan dipertimbangkan melalui vendor financing, leasing, atau kerjasama investasi.

BAB VIII MANAJEMEN RISIKO TI

8.1 Risiko TI Utama & Mitigasi

Risk register TI:

Kode	Risiko	Level	Strategi	Mitigasi
RTI-001	Cyber Attack (Ransomware/APT)	Sedang	Pengurangan	asuransi siber
RTI-002	Downtime Layanan Kritikal	Tinggi	Penghindaran	diversifikasi vendor
RTI-003	Kebocoran Data Sensitif	Tinggi	Penghindaran	review arsitektur independen
RTI-004	Ketergantungan Vendor ERP	Ekstrem	Penghindaran	strategi multi-region disaster recovery
RTI-005	Brain Drain SDM TI	Ekstrem	Pengurangan	asuransi siber
RTI-006	Kegagalan Integrasi Sistem Baru	Tinggi	Pengurangan	strategi multi-region disaster recovery
RTI-007	Keterlambatan Vendor	Ekstrem	Pengurangan	asuransi siber
RTI-008	Standby Failure DRC	Ekstrem	Transfer	penerapan SLA yang ketat
RTI-009	Regulasi PDP Compliance Gap	Sedang	Transfer	asuransi siber
RTI-010	Cloud Vendor Lock-in	Tinggi	Transfer	mekanisme eskalasi berjenjang

8.2 Key Risk Indicators (KRI) TI

Key Risk Indicators TI:

Kode	KRI	Ambang	Realisasi
KRI-1	Jumlah Cyber Incident / Bulan	≥ 95%	61
KRI-2	Downtime Menit / Bulan	≥ 99%	78.9
KRI-3	Patch SLA Compliance %	100%	90.3
KRI-4	Backup Success Rate %	≤ 30	94.7
KRI-5	DR Test Pass Rate %	≤ 30	90.8
KRI-6	Open Audit Findings Count	≤ 30	70.2
KRI-7	Avg MTTR (Hour)	≥ 99%	78.2
KRI-8	% Pegawai Lulus Awareness Training	≥ 99%	70.1

BAB IX PENUTUP

9.1 Penutup

MPTI 2025-2029 menjadi peta jalan transformasi TI perusahaan lima tahun ke depan. Keberhasilan eksekusi memerlukan komitmen Direksi, dukungan anggaran yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas unit kerja.

MPTI akan dievaluasi tiap tahun dan diperbarui dengan pendekatan rolling plan melalui RKB TI tahunan.

Catatan: dokumen ini adalah sintetis (dummy) untuk pengembangan sistem KPI Advisor.

LAMPIRAN A - DETAIL INISIATIF PTI

Lampiran ini berisi rincian 60 inisiatif PTI mencakup lingkup, milestone, anggaran, risiko, dan KPI turunan.

PTI-001 : Implementasi Pakta Integritas Digital

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 51 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 25 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 11 pegawai pada bidang Cyber Security Operation.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	awal tahun 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	18.9 M
M2	Proof of Concept	awal tahun 2025	Direktorat SDM	In Progress	2.5 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q3 2029	Divisi Aplikasi	Completed	20.4 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2028	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	12.5 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q4 2028	Sub-Divisi ITSM	In Progress	11.6 M
M6	Audit Pasca Implementasi	Q3 2027	Direktorat Perencanaan	Completed	0.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	7.39 M	2.43 M	Planned
2026	10.1 M	10.13 M	Planned
2027	0.98 M	7.47 M	Planned
2028	8.73 M	8.62 M	In Progress
2029	7.37 M	8.69 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-0-1	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-0-2	Anggaran membengkak	Sedang	review arsitektur independen
RTI-0-3	Kegagalan teknis	Sedang	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90

Catatan Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 111 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability.

PTI-002 : Pengembangan SD-WAN Modernization Fase Awal

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2027	Divisi TI	In Progress	12 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2025	Direktorat Keuangan	In Progress	5.8 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2025	Divisi Infrastruktur	Planned	10.7 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q1 2029	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	12.2 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	2.7 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2028	Direktorat SDM	Pending Approval	1.4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	2.38 M	4.37 M	In Progress
2026	8.32 M	2.83 M	Planned
2027	0.75 M	1.42 M	In Progress
2028	12.35 M	2.29 M	Completed
2029	3.86 M	0.11 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-1-1	Anggaran membengkak	Rendah	uji beban bertahap
RTI-1-2	Perubahan regulasi	Rendah	pelaksanaan chaos engineering

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-1-3	Anggaran membengkak	Rendah	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75

Catatan Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

PTI-003 : Modernisasi Identity & Access Management

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 48 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 204 ms.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q2 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	3.6 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2028	Komite Strategi TI	Planned	3.3 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2026	Divisi Data & Analytics	In Progress	0.5 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	12.8 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2029	Divisi Aplikasi	Planned	0.7 M
M6	Performance & Security Test	akhir tahun 2028	Divisi TI	Completed	1.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	0.68 M	3.7 M	In Progress
2026	13.85 M	6.32 M	Planned
2027	4.76 M	9.11 M	Planned
2028	14.27 M	8.7 M	In Progress
2029	4.81 M	5.32 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-2-1	Kelalaian konfigurasi cloud	Tinggi	penerapan SLA yang ketat
RTI-2-2	Kebocoran data sensitif	Sedang	review arsitektur independen
RTI-2-3	Keterlambatan vendor	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-PRC-14	API Uptime	%	99.5
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24

Catatan Pelaksanaan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

PTI-004 : Konsolidasi Cloud Migration Fase Awal

Arah PTI: PTI-06

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 21 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	3.5 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2027	Direktorat Keuangan	In Progress	10.6 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	Planned	4.5 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2029	Direktorat Operasional	Completed	4 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2025	Sub-Divisi SOC	Completed	17.5 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	5.8 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	13.61 M	1.38 M	Planned
2026	8.92 M	1.17 M	Planned
2027	12.64 M	2.08 M	In Progress
2028	0.7 M	6.19 M	Completed
2029	10.72 M	4.09 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-3-1	Anggaran membengkak	Sedang	asuransi siber
RTI-3-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	pelatihan change agent

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-3-3	Resistensi pengguna	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85

Catatan Pelaksanaan

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

PTI-005 : Pengembangan Business Intelligence Self-Service Berbasis Standar NIST

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 60 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Sub-Divisi SOC	In Progress	8.9 M
M2	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2029	Sub-Divisi SOC	Completed	16 M
M3	Proof of Concept	awal tahun 2029	Divisi Security	Planned	3.6 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2028	Divisi TI	Planned	10.2 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2028	Komite Strategi TI	Pending Approval	22.3 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	12.68 M	8.66 M	Planned
2026	2.38 M	5.34 M	Planned
2027	4.42 M	0.41 M	Completed
2028	14.04 M	8.59 M	Completed
2029	6.81 M	3.17 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-4-1	Keterlambatan vendor	Sedang	review arsitektur independen
RTI-4-2	Kegagalan teknis	Sedang	diversifikasi vendor

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-4-3	Anggaran membengkak	Tinggi	penilaian risiko berkelanjutan

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99

Catatan Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 54 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 94 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 50 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

PTI-006 : Transformasi Helpdesk ITSM Upgrade

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 41 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2025	Divisi Data & Analytics	In Progress	6.3 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2029	Divisi Aplikasi	In Progress	13.7 M
M3	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	0.8 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2029	Sekretariat Perusahaan	Completed	8.3 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2025	Divisi Security	In Progress	13.4 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	6.1 M
M7	Proof of Concept	Q3 2025	Divisi Security	Pending Approval	6.1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.75 M	4.67 M	In Progress
2026	9.67 M	5.16 M	Planned
2027	6.01 M	10.37 M	Planned
2028	7.65 M	7.71 M	In Progress
2029	4.54 M	10.2 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-5-1	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	strategi multi-region disaster recovery
RTI-5-2	Kendala integrasi sistem lama	Tinggi	asuransi siber
RTI-5-3	Peredaran ancaman APT	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85

Catatan Pelaksanaan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform Blockchain Traceability, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

PTI-007 : Konsolidasi MDM Cloud Platform Hibrida Cloud

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 15 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	tengah tahun 2026	PMO TI	Completed	5.6 M
M2	Unit Test & Integration Test	Q3 2026	Divisi Security	Planned	4.9 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	3.1 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q1 2026	PMO TI	Planned	5.1 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2025	Divisi TI	Planned	0.7 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2027	Divisi Aplikasi	Completed	0.7 M
M7	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	Completed	2.9 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.26 M	8.74 M	In Progress
2026	9.2 M	2.55 M	Planned
2027	11.77 M	0.94 M	Planned
2028	7.79 M	7.76 M	In Progress
2029	2.97 M	5.11 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-6-1	Perubahan regulasi	Sedang	strategi multi-region disaster recovery
RTI-6-2	Peredaran ancaman APT	Rendah	pelatihan change agent
RTI-6-3	Kegagalan teknis	Rendah	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55

Catatan Pelaksanaan

Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Integrasi Enterprise, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 21 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

PTI-008 : Konsolidasi Konsolidasi Aplikasi Legacy

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 48 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 330 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2028	Direktorat Perencanaan	Completed	6.5 M
M2	Performance & Security Test	tengah tahun 2026	Komite Strategi TI	Completed	10.1 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2026	Divisi Security	Planned	9.6 M
M4	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	Completed	8.8 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	2.3 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2025	Divisi Infrastruktur	In Progress	3.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.42 M	10.86 M	Completed
2026	8.65 M	3.78 M	Completed
2027	2.76 M	7.02 M	Planned
2028	6.1 M	3.56 M	In Progress
2029	13 M	9.92 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-7-1	Kebocoran data sensitif	Sedang	uji beban bertahap
RTI-7-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Tinggi	review arsitektur independen
RTI-7-3	Perubahan regulasi	Tinggi	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-15	Self-Service Analytics Adoption	%	80
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95

Catatan Pelaksanaan

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi TI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

PTI-009 : Implementasi Sistem Reimburse Digital Tahap I

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2025	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	2.3 M
M2	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Completed	1.1 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2025	Satuan Pengawasan Internal	Planned	4.9 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2026	PMO TI	Planned	4.5 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2029	Komite Strategi TI	Completed	8.5 M
M6	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	0.9 M
M7	Performance & Security Test	Q1 2028	Direktorat Keuangan	Pending Approval	5.1 M
M8	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2028	Direktorat Keuangan	Planned	1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	6.33 M	10.34 M	Planned
2026	5.72 M	2.68 M	In Progress
2027	7.82 M	8.4 M	Planned
2028	12.44 M	5.79 M	In Progress
2029	5.58 M	2.51 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-8-1	Keterlambatan vendor	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-8-2	Perubahan regulasi	Rendah	pelaksanaan chaos engineering
RTI-8-3	Anggaran membengkak	Sedang	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85
KPI-PRC-20	Awareness Training Coverage	%	100

Catatan Pelaksanaan

Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform Integrasi Enterprise, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

PTI-010 : Implementasi Master Data Management Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-01

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 239 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 34 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 452 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	Q1 2026	Direktorat SDM	Pending Approval	8.5 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2028	Sub-Divisi ITSM	In Progress	6.5 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2027	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	6.2 M
M4	Proof of Concept	Q3 2027	Divisi TI	Pending Approval	4.5 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2029	Divisi TI	Planned	0.7 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2028	Sub-Divisi SOC	Planned	2 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	9.4 M	1.18 M	Completed
2026	9.71 M	7.07 M	In Progress
2027	13.02 M	3.21 M	In Progress
2028	1.06 M	1.7 M	Planned
2029	6.37 M	3.81 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-9-1	Peredaran ancaman APT	Sedang	asuransi siber
RTI-9-2	Kegagalan teknis	Tinggi	mekanisme eskalasi berjenjang

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-9-3	Keterlambatan vendor	Rendah	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-20	Awareness Training Coverage	%	100
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55

Catatan Pelaksanaan

Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 256 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

PTI-011 : Penyusunan Sistem Reimburse Digital Berbasis AI

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 31 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2026	Direktorat Keuangan	Completed	3.9 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2027	Divisi Security	Pending Approval	18.8 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2026	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	11.4 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	awal tahun 2026	Sub-Divisi SOC	In Progress	10.5 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Completed	5.6 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2028	Direktorat Operasional	Completed	20 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2028	Divisi Infrastruktur	In Progress	11 M
M8	Performance & Security Test	tengah tahun 2027	Komite Strategi TI	In Progress	7.3 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	7.49 M	1.8 M	Completed
2026	13.44 M	4.95 M	Planned
2027	3.32 M	1.43 M	Completed
2028	4.22 M	4.84 M	Completed
2029	13.13 M	10.6 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-10-1	Keterlambatan vendor	Sedang	strategi multi-region disaster recovery
RTI-10-2	Kebocoran data sensitif	Rendah	strategi multi-region disaster recovery
RTI-10-3	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85

Catatan Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 5 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional.

PTI-012 : Peningkatan AI Vision Inspection Mutu Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q3 2029	Divisi TI	Pending Approval	1 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2027	PMO TI	Completed	4.9 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2029	Direktorat Perencanaan	Completed	5.7 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2029	Divisi Data & Analytics	Completed	22.6 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q1 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	8.9 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2029	Divisi Infrastruktur	Completed	8.5 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2025	Divisi Aplikasi	Completed	1 M
M8	Unit Test & Integration Test	Q4 2027	Divisi Data & Analytics	Completed	2.1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	4.21 M	5.63 M	Completed
2026	6.96 M	0.93 M	In Progress
2027	3.62 M	0.71 M	In Progress
2028	7.77 M	7.42 M	Planned
2029	14.66 M	0.23 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-11-1	Keterlambatan vendor	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering
RTI-11-2	Peredaran ancaman APT	Rendah	pelatihan change agent
RTI-11-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	review arsitektur independen

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95

Catatan Pelaksanaan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

PTI-013 : Implementasi Cloud Migration Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 387 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2029	Direktorat Keuangan	In Progress	12.3 M
M2	Proof of Concept	Q1 2025	Sub-Divisi ITSM	In Progress	21.4 M
M3	Performance & Security Test	Q2 2029	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	3.6 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2026	PMO TI	Pending Approval	5 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q2 2026	Direktorat Keuangan	Planned	14.9 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	Completed	11.6 M
M7	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	9.1 M
M8	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2028	Divisi Security	In Progress	0.9 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	8.52 M	8.02 M	Completed
2026	4.62 M	10.13 M	Planned
2027	7.16 M	3.24 M	Planned
2028	10.35 M	6.4 M	Planned
2029	13.32 M	10.33 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-12-1	Kelalaian konfigurasi cloud	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-12-2	Kebocoran data sensitif	Sedang	penerapan SLA yang ketat
RTI-12-3	Peredaran ancaman APT	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90

Catatan Pelaksanaan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 19 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA.

PTI-014 : Peningkatan GRC Platform Berbasis Standar NIST

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2029	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	15 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2025	Komite Strategi TI	In Progress	12.9 M
M3	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2029	Direktorat Keuangan	Planned	8.8 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2028	Divisi TI	Planned	15.4 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2029	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	15.8 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	0.61 M	1.27 M	Planned
2026	8.37 M	3 M	In Progress
2027	3.94 M	7.61 M	In Progress
2028	9.77 M	0.45 M	In Progress
2029	13.01 M	11.72 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-13-1	Peredaran ancaman APT	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering
RTI-13-2	Resistensi pengguna	Sedang	uji beban bertahap
RTI-13-3	Kebocoran data sensitif	Sedang	pelaksanaan chaos engineering

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85

Catatan Pelaksanaan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 9 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

PTI-015 : Modernisasi Helpdesk Tier 1 Outsourcing Berbasis AI

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 51 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2027	Direktorat Operasional	Completed	7.4 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Divisi Data & Analytics	Planned	1.2 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2026	Divisi Security	In Progress	0.6 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2029	Divisi TI	In Progress	19.4 M
M5	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2027	Divisi Infrastruktur	Completed	14.8 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	4.1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.33 M	6.71 M	Planned
2026	6.97 M	7.42 M	In Progress
2027	12.3 M	5.18 M	In Progress
2028	7.86 M	2.9 M	Completed
2029	2.25 M	3.17 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-14-1	Kegagalan teknis	Sedang	diversifikasi vendor
RTI-14-2	Resistensi pengguna	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-14-3	Perubahan regulasi	Sedang	review arsitektur independen

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24

Catatan Pelaksanaan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 318 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 64 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 396 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

PTI-016 : Transformasi NOC 24/7 Tahap II

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Security. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2027	Komite Strategi TI	Completed	8.1 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2028	Komite Strategi TI	Completed	14.6 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2026	Divisi Infrastruktur	Planned	8.4 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2029	PMO TI	Completed	1.5 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2027	Direktorat Operasional	Planned	16.5 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2027	Komite Strategi TI	Pending Approval	1 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q4 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	11.8 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	2.39 M	8.98 M	In Progress
2026	9.54 M	11.31 M	Completed
2027	2.12 M	10.48 M	Completed
2028	8.76 M	6.03 M	Completed
2029	4.68 M	5.4 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-15-1	Perubahan regulasi	Rendah	strategi multi-region disaster recovery
RTI-15-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	asuransi siber
RTI-15-3	Gangguan layanan kritikal	Tinggi	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90

Catatan Pelaksanaan

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 363 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 371 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 17 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator.

PTI-017 : Transformasi Cloud Migration Tahap I

Arah PTI: PTI-02

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 80 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q1 2026	PMO TI	Completed	4.9 M
M2	Proof of Concept	Q3 2025	Komite Strategi TI	Planned	6.5 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2027	Divisi TI	Completed	4.9 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q3 2025	PMO TI	In Progress	1 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2026	Sub-Divisi SOC	Planned	16.8 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2026	PMO TI	In Progress	4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.85 M	4.51 M	Completed
2026	4.21 M	10.14 M	In Progress
2027	8.96 M	2.33 M	In Progress
2028	0.69 M	9.05 M	Planned
2029	5.96 M	1.4 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-16-1	Keterlambatan vendor	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-16-2	Keterlambatan vendor	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-16-3	Resistensi pengguna	Rendah	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60

Catatan Pelaksanaan

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

PTI-018 : Optimalisasi Timbangan Logam IoT Tahap II

Arah PTI: PTI-02

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 470 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	akhir tahun 2026	PMO TI	Planned	11.6 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2029	Sekretariat Perusahaan	In Progress	1.9 M
M3	Go-Live & Hypercare	Q4 2025	Sekretariat Perusahaan	Completed	17.9 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	Completed	20.2 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2025	Sub-Divisi SOC	In Progress	3.3 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2028	Divisi Data & Analytics	In Progress	7.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.05 M	2.1 M	In Progress
2026	13.45 M	0.51 M	Completed
2027	12.64 M	0.28 M	In Progress
2028	11.78 M	7.36 M	In Progress
2029	7.84 M	2.06 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-17-1	Kegagalan teknis	Sedang	diversifikasi vendor

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-17-2	Kendala integrasi sistem lama	Sedang	uji beban bertahap
RTI-17-3	Keterlambatan vendor	Tinggi	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60

Catatan Pelaksanaan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 73 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

PTI-019 : Transformasi Single Note Inspection Hibrida Cloud

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 13 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2029	Sekretariat Perusahaan	In Progress	22 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	Completed	4.8 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2029	Divisi Infrastruktur	Planned	4.1 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2025	Komite Strategi TI	In Progress	21.7 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2029	Divisi Infrastruktur	In Progress	1.1 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q3 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	3.4 M
M7	Performance & Security Test	awal tahun 2028	Divisi Infrastruktur	In Progress	10.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.94 M	8.36 M	Planned
2026	1.29 M	0.59 M	In Progress
2027	9.69 M	2.26 M	Completed
2028	8.16 M	5.56 M	In Progress
2029	13.85 M	5.07 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-18-1	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	penerapan SLA yang ketat
RTI-18-2	Perubahan regulasi	Sedang	diversifikasi vendor
RTI-18-3	Keterlambatan vendor	Rendah	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4

Catatan Pelaksanaan

Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

PTI-020 : Penyusunan Privileged Access Management End-to-End

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 113 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2026	Divisi Security	Completed	3.9 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2025	Sub-Divisi ITSM	In Progress	14.5 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2029	Direktorat SDM	In Progress	1.9 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2026	Direktorat SDM	Pending Approval	2.6 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2029	Divisi Security	In Progress	9.9 M
M6	Audit Pasca Implementasi	Q1 2025	Divisi TI	In Progress	3.4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	2.9 M	8.59 M	Completed
2026	3.66 M	10.39 M	Planned
2027	5.2 M	2.11 M	Planned
2028	9.78 M	2.71 M	Planned
2029	4.44 M	6.89 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-19-1	Kebocoran data sensitif	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-19-2	Perubahan regulasi	Sedang	diversifikasi vendor
RTI-19-3	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55

Catatan Pelaksanaan

Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

PTI-021 : Penyusunan Sistem Pendukung Payroll Berbasis AI

Arah PTI: PTI-01

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 38 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 171 ms.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	4 M
M2	Audit Pasca Implementasi	Q1 2026	Divisi TI	Completed	8.3 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2029	Divisi TI	In Progress	9.5 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2026	Direktorat SDM	In Progress	11.4 M
M5	Unit Test & Integration Test	Q3 2026	Direktorat SDM	Pending Approval	13.1 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2025	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	10.7 M
M7	Performance & Security Test	Q3 2027	Sekretariat Perusahaan	In Progress	2.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.55 M	5.57 M	Planned
2026	5.38 M	9.43 M	Completed
2027	13.45 M	4.98 M	Planned
2028	13.87 M	2.04 M	Planned
2029	11.85 M	9.82 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-20-1	Kebocoran data sensitif	Rendah	penerapan SLA yang ketat
RTI-20-2	Perubahan regulasi	Rendah	asuransi siber
RTI-20-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Sedang	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-PRC-17	Patch Compliance	%	95
KPI-PRC-15	Self-Service Analytics Adoption	%	80
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000

Catatan Pelaksanaan

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 24 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA.

PTI-022 : Audit API Gateway & Service Mesh Fase Awal

Arah PTI: PTI-02

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2027	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	12.4 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2027	Direktorat Keuangan	Pending Approval	8.3 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2027	Divisi TI	Pending Approval	4.3 M
M4	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2027	Divisi Security	In Progress	13 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2026	Direktorat Keuangan	Planned	3.3 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	11.65 M	6.43 M	Completed
2026	6.88 M	3.26 M	In Progress
2027	2.23 M	7.06 M	In Progress
2028	0.68 M	7.52 M	Completed
2029	5.32 M	4.35 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-21-1	Resistensi pengguna	Rendah	uji beban bertahap
RTI-21-2	Resistensi pengguna	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering
RTI-21-3	Anggaran membengkak	Tinggi	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5

Catatan Pelaksanaan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 8 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

PTI-023 : Pengembangan Data Warehouse Enterprise Berbasis AI

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 6 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2027	Direktorat SDM	Planned	1.1 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2026	Direktorat Keuangan	Completed	9.9 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2025	Divisi Security	Pending Approval	11.4 M
M4	Proof of Concept	Q2 2029	Divisi TI	In Progress	6.1 M
M5	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2025	Direktorat Operasional	In Progress	1.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	13.28 M	3.43 M	Planned
2026	10.1 M	5.44 M	Completed
2027	8.3 M	10.1 M	Completed
2028	3.11 M	3.3 M	Completed
2029	8.39 M	6.4 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-22-1	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-22-2	Kebocoran data sensitif	Tinggi	penilaian risiko berkelanjutan

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-22-3	Anggaran membengkak	Tinggi	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-PRC-17	Patch Compliance	%	95

Catatan Pelaksanaan

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 37 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

PTI-024 : Implementasi Sistem Reimburse Digital Berbasis AI

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	tengah tahun 2026	Direktorat Perencanaan	Completed	13 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2026	Direktorat Operasional	Completed	14.1 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2027	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	1.7 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2026	Sekretariat Perusahaan	In Progress	2.2 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2027	Direktorat SDM	Completed	17.8 M
M6	Audit Pasca Implementasi	Q3 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	8.3 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	7.99 M	6.94 M	Completed
2026	10.6 M	6.67 M	In Progress
2027	6.67 M	8.63 M	In Progress
2028	8.65 M	7.76 M	Planned
2029	2.87 M	6.5 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-23-1	Keterlambatan vendor	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-23-2	Perubahan regulasi	Sedang	review arsitektur independen
RTI-23-3	Kegagalan teknis	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99

Catatan Pelaksanaan

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 54 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

PTI-025 : Peningkatan Helpdesk Tier 1 Outsourcing Tahap II

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 23 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2026	Divisi Security	Planned	12.4 M
M2	Audit Pasca Implementasi	Q2 2027	Divisi TI	Planned	2.6 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2028	Direktorat Perencanaan	Completed	5.3 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2025	Divisi TI	Pending Approval	13.1 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2027	Sub-Divisi SOC	Planned	8.7 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2028	Direktorat Operasional	Pending Approval	4.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	1.71 M	10.87 M	In Progress
2026	11.87 M	8.64 M	Planned
2027	11.18 M	9.37 M	In Progress
2028	11.23 M	3.06 M	Completed
2029	3.98 M	9.35 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-24-1	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-24-2	Anggaran membengkak	Rendah	pelatihan change agent
RTI-24-3	Resistensi pengguna	Tinggi	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85

Catatan Pelaksanaan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 53 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 20 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

PTI-026 : Penyusunan Konsolidasi Aplikasi Legacy Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Security. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q4 2025	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	4.9 M
M2	Proof of Concept	Q3 2026	Komite Strategi TI	Planned	16.8 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2029	Komite Strategi TI	In Progress	2.5 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2025	Direktorat Operasional	Completed	12 M
M5	Performance & Security Test	Q2 2029	Divisi TI	In Progress	10.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	12.38 M	5.49 M	Completed
2026	11.79 M	9.09 M	Completed
2027	13.3 M	9.37 M	Planned
2028	13.33 M	11.5 M	In Progress
2029	4.32 M	9.81 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-25-1	Kendala integrasi sistem lama	Tinggi	uji beban bertahap
RTI-25-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	pelatihan change agent
RTI-25-3	Anggaran membengkak	Sedang	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99

Catatan Pelaksanaan

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 34 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

PTI-027 : Audit NOC 24/7 Fase Awal

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q4 2028	Divisi Aplikasi	Completed	3.5 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2025	Direktorat Keuangan	Planned	12.2 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	1.3 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2029	Direktorat SDM	Completed	1.2 M
M5	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2025	Divisi Data & Analytics	In Progress	2 M
M6	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2026	Direktorat Keuangan	Completed	10.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.87 M	9.9 M	Planned
2026	2.45 M	6.52 M	Planned
2027	8.28 M	10.74 M	Completed
2028	14.95 M	7 M	Completed
2029	9.17 M	2.9 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-26-1	Anggaran membengkak	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-26-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Tinggi	uji beban bertahap
RTI-26-3	Peredaran ancaman APT	Rendah	review arsitektur independen

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55

Catatan Pelaksanaan

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate.

PTI-028 : Konsolidasi SAST/DAST Pipeline Fase Awal

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 457 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	1.8 M
M2	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2026	Divisi TI	In Progress	3.1 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2025	Divisi Data & Analytics	In Progress	20.3 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2027	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	3.4 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2027	Direktorat Operasional	In Progress	14.9 M
M6	Proof of Concept	Q1 2028	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	2.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.68 M	1.88 M	In Progress
2026	8.51 M	11.33 M	Planned
2027	8.52 M	10.72 M	In Progress
2028	9.9 M	7.81 M	Planned
2029	3.03 M	8.39 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-27-1	Kendala integrasi sistem lama	Tinggi	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-27-2	Resistensi pengguna	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-27-3	Kendala integrasi sistem lama	Sedang	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90

Catatan Pelaksanaan

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

PTI-029 : Integrasi Hyperconverged Infrastructure Fase Awal

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2029	Sub-Divisi SOC	In Progress	15.7 M
M2	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	1 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	2.2 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2027	Divisi Security	Planned	13.8 M
M5	Performance & Security Test	Q3 2029	Direktorat Keuangan	Planned	8.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.51 M	7.09 M	In Progress
2026	14.21 M	3.19 M	Completed
2027	5.85 M	2.69 M	In Progress
2028	1.66 M	5.59 M	Completed
2029	12.13 M	7.29 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-28-1	Keterlambatan vendor	Tinggi	review arsitektur independen
RTI-28-2	Perubahan regulasi	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-28-3	Perubahan regulasi	Tinggi	review arsitektur independen

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90

Catatan Pelaksanaan

Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 56 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Komite Strategi TI.

PTI-030 : Digitasi Helpdesk Tier 1 Outsourcing Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 320 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2026	Komite Strategi TI	In Progress	7.4 M
M2	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	Completed	6 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	3.8 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2026	Divisi TI	Pending Approval	13 M
M5	Performance & Security Test	Q1 2028	PMO TI	Planned	3.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	8.59 M	2.88 M	In Progress
2026	9.43 M	9.34 M	Planned
2027	3.85 M	4.41 M	Planned
2028	6.19 M	11.04 M	In Progress
2029	1.24 M	7.68 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-29-1	Perubahan regulasi	Sedang	asuransi siber

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-29-2	Kendala integrasi sistem lama	Tinggi	uji beban bertahap
RTI-29-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90

Catatan Pelaksanaan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal.

PTI-031 : Integrasi Sistem Pendukung Payroll

Arah PTI: PTI-01

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q2 2027	Divisi Aplikasi	Completed	1.1 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2029	Direktorat SDM	Planned	10.8 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q3 2028	Divisi Security	Pending Approval	21.3 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	4.5 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2028	Divisi Data & Analytics	In Progress	9.7 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2025	Divisi Infrastruktur	Planned	3.6 M
M7	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2029	Divisi Aplikasi	Planned	8.3 M
M8	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2026	Komite Strategi TI	Completed	3.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.22 M	9.6 M	In Progress
2026	3.04 M	9.74 M	Planned
2027	6.38 M	10.09 M	Completed
2028	2.37 M	1.69 M	In Progress
2029	1.85 M	3.56 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-30-1	Perubahan regulasi	Sedang	strategi multi-region disaster recovery
RTI-30-2	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	asuransi siber
RTI-30-3	Perubahan regulasi	Rendah	diversifikasi vendor

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95

Catatan Pelaksanaan

Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target target latency rata-rata di bawah 360 ms.

PTI-032 : Peningkatan Cloud Migration Berbasis AI

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 35 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2028	Direktorat SDM	Planned	8.8 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2026	PMO TI	In Progress	1.2 M
M3	Audit Pasca Implementasi	Q3 2025	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	0.9 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q3 2026	PMO TI	Completed	5.7 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2027	Direktorat SDM	In Progress	10.7 M
M6	Proof of Concept	Q1 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	8.9 M
M7	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	1.2 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.7 M	3.01 M	In Progress
2026	13.69 M	4.79 M	Planned
2027	1.67 M	10.38 M	Planned
2028	6.41 M	2.01 M	Completed
2029	9.39 M	9.08 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-31-1	Gangguan layanan kritikal	Tinggi	pelatihan change agent
RTI-31-2	Anggaran membengkak	Tinggi	uji beban bertahap
RTI-31-3	Resistensi pengguna	Sedang	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55

Catatan Pelaksanaan

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

PTI-033 : Audit Zero Trust Network Access

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 395 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 474 ms. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 89 ms. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 7 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2025	Direktorat SDM	In Progress	1.5 M
M2	Performance & Security Test	awal tahun 2027	Divisi TI	Completed	7.7 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	Completed	16.4 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2025	Sub-Divisi ITSM	In Progress	7.8 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2028	Direktorat SDM	Completed	0.9 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2026	Direktorat SDM	In Progress	6 M
M7	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	5.3 M
M8	Unit Test & Integration Test	Q3 2029	Direktorat SDM	Pending Approval	9.2 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.03 M	8.89 M	In Progress
2026	12.18 M	9.49 M	Completed
2027	2.52 M	1.34 M	Planned
2028	1.88 M	0.66 M	Planned

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2029	3.16 M	2.97 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-32-1	Gangguan layanan kritikal	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-32-2	Kegagalan teknis	Rendah	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-32-3	Kebocoran data sensitif	Tinggi	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-PRC-17	Patch Compliance	%	95
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90

Catatan Pelaksanaan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 82 ms. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

PTI-034 : Pengembangan AI Vision Inspection Mutu End-to-End

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 254 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	Q1 2025	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	13 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q2 2025	Divisi TI	In Progress	8.9 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2029	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	8 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2028	Divisi Security	In Progress	3.8 M
M5	Proof of Concept	tengah tahun 2025	Direktorat Operasional	Pending Approval	2.2 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	2.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	2.93 M	10.19 M	Completed
2026	10.06 M	7.5 M	Planned
2027	13.89 M	3.2 M	Planned
2028	2.37 M	4.47 M	Completed
2029	6.61 M	7.26 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-33-1	Keterlambatan vendor	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-33-2	Keterlambatan vendor	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-33-3	Kebocoran data sensitif	Rendah	pelaksanaan chaos engineering

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-15	Self-Service Analytics Adoption	%	80
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18

Catatan Pelaksanaan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 478 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

PTI-035 : Optimalisasi Sistem Reimburse Digital Tahap II

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 15 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2026	Divisi Aplikasi	Pending Approval	11.9 M
M2	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2027	PMO TI	In Progress	1.7 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2026	Divisi Security	Completed	15 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2025	Divisi TI	Planned	19.5 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q3 2025	Divisi Infrastruktur	Planned	17.7 M
M6	Performance & Security Test	Q1 2028	Sub-Divisi ITSM	In Progress	1.6 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2026	Direktorat SDM	In Progress	1 M
M8	Proof of Concept	akhir tahun 2025	Divisi TI	In Progress	7.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	2.06 M	11.33 M	In Progress
2026	3.37 M	9.97 M	Planned
2027	2.31 M	6.57 M	In Progress
2028	5.12 M	11.8 M	Planned
2029	10 M	9.67 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-34-1	Resistensi pengguna	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering
RTI-34-2	Keterlambatan vendor	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-34-3	Kebocoran data sensitif	Tinggi	asuransi siber

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6

Catatan Pelaksanaan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat Perencanaan.

PTI-036 : Penyusunan SAST/DAST Pipeline Hibrida Cloud

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform Blockchain Traceability, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	Q1 2027	PMO TI	Completed	7 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2026	Komite Strategi TI	Completed	0.9 M
M3	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	PMO TI	Completed	5 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2028	Divisi Data & Analytics	In Progress	6.5 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2027	Direktorat Operasional	In Progress	1.2 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2029	Direktorat SDM	In Progress	6.3 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	Completed	3.7 M
M8	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2027	Direktorat SDM	Pending Approval	6.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	13.99 M	9.3 M	Planned
2026	2.29 M	7.33 M	In Progress
2027	13.99 M	11.63 M	Planned
2028	8.28 M	0.21 M	In Progress
2029	0.91 M	6.87 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-35-1	Kendala integrasi sistem lama	Sedang	uji beban bertahap
RTI-35-2	Kendala integrasi sistem lama	Tinggi	uji beban bertahap
RTI-35-3	Anggaran membengkak	Rendah	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90

Catatan Pelaksanaan

Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 10 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

PTI-037 : Penyusunan Cloud Migration Tahap II

Arah PTI: PTI-06

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2029	PMO TI	Completed	8.6 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2029	Komite Strategi TI	Planned	2.9 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2026	PMO TI	In Progress	5.5 M
M4	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2026	Komite Strategi TI	In Progress	13.5 M
M5	Unit Test & Integration Test	Q4 2028	Satuan Pengawasan Internal	Completed	2.8 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	20.1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	6.2 M	11.22 M	Completed
2026	7.12 M	10.58 M	Planned
2027	7.39 M	8.29 M	Planned
2028	12.61 M	6.77 M	In Progress
2029	10.19 M	2.84 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-36-1	Resistensi pengguna	Tinggi	diversifikasi vendor

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-36-2	Anggaran membengkak	Rendah	review arsitektur independen
RTI-36-3	Kendala integrasi sistem lama	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24

Catatan Pelaksanaan

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

PTI-038 : Konsolidasi Business Intelligence Self-Service

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 298 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	tengah tahun 2026	Divisi Security	In Progress	18.2 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2025	PMO TI	Completed	6.3 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q3 2029	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	11.9 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2027	Direktorat SDM	In Progress	1.6 M
M5	Performance & Security Test	Q3 2025	Sub-Divisi SOC	Completed	12.7 M
M6	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	Completed	11.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.4 M	7.25 M	Completed
2026	1.24 M	8.49 M	Planned
2027	0.97 M	6.22 M	Planned
2028	10.22 M	5.37 M	Completed
2029	6.86 M	2.46 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-37-1	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	diversifikasi vendor

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-37-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	uji beban bertahap
RTI-37-3	Anggaran membengkak	Tinggi	asuransi siber

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6

Catatan Pelaksanaan

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 15 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

PTI-039 : Implementasi Business Intelligence Self-Service Berbasis AI

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2028	Divisi Security	In Progress	5.1 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2029	Direktorat Keuangan	Planned	8.9 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2026	Direktorat SDM	In Progress	1.3 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2029	Divisi Security	In Progress	11 M
M5	Performance & Security Test	Q3 2028	Direktorat Keuangan	Completed	2.2 M
M6	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2025	Direktorat Operasional	Completed	2.5 M
M7	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2029	Satuan Pengawasan Internal	Planned	16 M
M8	Go-Live & Hypercare	Q3 2028	PMO TI	Pending Approval	15.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	12.32 M	3.08 M	Completed
2026	10.42 M	5.03 M	Planned
2027	5.76 M	9.82 M	In Progress
2028	5.98 M	11.41 M	Planned
2029	6.93 M	2.89 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-38-1	Peredaran ancaman APT	Sedang	pelaksanaan chaos engineering
RTI-38-2	Resistensi pengguna	Sedang	asuransi siber
RTI-38-3	Kegagalan teknis	Tinggi	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90

Catatan Pelaksanaan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 47 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 35 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 25 pegawai pada bidang Cyber Security Operation.

PTI-040 : Transformasi SD-WAN Modernization Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 34 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2028	Komite Strategi TI	Completed	1.1 M
M2	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2029	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	16.7 M
M3	Proof of Concept	Q3 2027	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	2.4 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2029	Divisi Security	Completed	3.9 M
M5	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2027	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	0.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	4.9 M	9.66 M	Completed
2026	8.82 M	9.31 M	Completed
2027	8.64 M	7.03 M	Completed
2028	2.62 M	10.69 M	Planned
2029	10.25 M	11.84 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-39-1	Peredaran ancaman APT	Sedang	asuransi siber
RTI-39-2	Kegagalan teknis	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-39-3	Gangguan layanan kritikal	Sedang	pelaksanaan chaos engineering

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90
KPI-PRC-15	Self-Service Analytics Adoption	%	80

Catatan Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 129 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party.

PTI-041 : Optimalisasi Cyber SOC Modernization Berbasis Standar NIST

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 75 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 60 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2029	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	11.1 M
M2	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2027	Divisi Aplikasi	Planned	12.2 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	20.5 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q3 2029	Divisi Aplikasi	In Progress	18 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2029	Divisi TI	Pending Approval	5.8 M
M6	Performance & Security Test	akhir tahun 2026	Divisi TI	Completed	5.6 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q1 2025	PMO TI	Pending Approval	0.6 M
M8	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	4.1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.08 M	1.43 M	Completed
2026	6.63 M	2.68 M	Completed
2027	12.34 M	4.67 M	In Progress
2028	11.36 M	10.18 M	In Progress

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2029	4.39 M	8.22 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-40-1	Peredaran ancaman APT	Sedang	uji beban bertahap
RTI-40-2	Anggaran membengkak	Sedang	pelatihan change agent
RTI-40-3	Peredaran ancaman APT	Sedang	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-17	Patch Compliance	%	95
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-20	Awareness Training Coverage	%	100
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85

Catatan Pelaksanaan

Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

PTI-042 : Integrasi Cloud Migration Tahap I

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 56 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 21 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2025	PMO TI	Completed	7.7 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2026	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	9.4 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2027	Sub-Divisi SOC	In Progress	7.9 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	3.3 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2027	Direktorat Operasional	In Progress	19.9 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.21 M	5.9 M	In Progress
2026	8.14 M	6.64 M	In Progress
2027	12.3 M	2.47 M	In Progress
2028	3.93 M	1.96 M	Planned
2029	14.49 M	5.69 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-41-1	Resistensi pengguna	Tinggi	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-41-2	Resistensi pengguna	Sedang	penerapan SLA yang ketat
RTI-41-3	Kegagalan teknis	Tinggi	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-14	API Uptime	%	99.5

Catatan Pelaksanaan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 122 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 463 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM).

PTI-043 : Peningkatan GRC Platform End-to-End

Arah PTI: PTI-04

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q4 2028	PMO TI	Completed	1.4 M
M2	Audit Pasca Implementasi	Q3 2025	Divisi Data & Analytics	Completed	14.8 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	Q3 2025	Sekretariat Perusahaan	Planned	12.2 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Direktorat Operasional	Completed	15.5 M
M5	Proof of Concept	tengah tahun 2025	Divisi TI	Planned	7.9 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	9.64 M	10.79 M	Completed
2026	5.57 M	8.68 M	Planned
2027	14.84 M	2.11 M	In Progress
2028	9.91 M	5.51 M	Planned
2029	2.04 M	6.69 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-42-1	Kegagalan teknis	Sedang	pelatihan change agent
RTI-42-2	Kendala integrasi sistem lama	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-42-3	Keterlambatan vendor	Rendah	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-20	Awareness Training Coverage	%	100
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75

Catatan Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07.

PTI-044 : Modernisasi Business Intelligence Self-Service Berbasis Standar NIST

Arah PTI: PTI-06

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2025	Divisi TI	Pending Approval	5.8 M
M2	Performance & Security Test	Q2 2025	Divisi TI	Completed	3.8 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2027	Divisi Data & Analytics	Completed	1.7 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q3 2027	Sub-Divisi ITSM	Planned	6.2 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2028	Sekretariat Perusahaan	In Progress	8.3 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	awal tahun 2027	Divisi Security	Completed	4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	8.42 M	7.58 M	In Progress
2026	13.49 M	9.86 M	Planned
2027	6.35 M	1.63 M	Planned
2028	8.36 M	6.41 M	Planned
2029	11.68 M	4.31 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-43-1	Kegagalan teknis	Tinggi	asuransi siber
RTI-43-2	Kebocoran data sensitif	Sedang	mekanisme eskalasi berjenjang
RTI-43-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Sedang	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-17	Patch Compliance	%	95
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8

Catatan Pelaksanaan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 54 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 62 ms. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh PMO TI.

PTI-045 : Konsolidasi Identity & Access Management Berbasis AI

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 228 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2027	Divisi Security	Completed	3.2 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2025	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	8 M
M3	Go-Live & Hypercare	Q4 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	3.2 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2028	Divisi Infrastruktur	Completed	7.1 M
M5	Proof of Concept	tengah tahun 2027	Direktorat Keuangan	Completed	1.5 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	10.8 M
M7	Performance & Security Test	awal tahun 2026	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	4.7 M
M8	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2028	Divisi TI	In Progress	2.5 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	1.88 M	10.25 M	Completed
2026	10.78 M	6.56 M	Completed
2027	11.74 M	7.93 M	Planned
2028	12.02 M	4.67 M	Completed
2029	13.38 M	6.58 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-44-1	Kelalaian konfigurasi cloud	Sedang	asuransi siber
RTI-44-2	Kebocoran data sensitif	Rendah	diversifikasi vendor
RTI-44-3	Anggaran membengkak	Sedang	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90

Catatan Pelaksanaan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 495 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

PTI-046 : Implementasi Identity & Access Management

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	Q4 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	12.4 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	2 M
M3	Proof of Concept	tengah tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Planned	3.3 M
M4	Performance & Security Test	Q2 2029	Sekretariat Perusahaan	Completed	1.7 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2027	Divisi Data & Analytics	In Progress	5.9 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2027	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	6.4 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2028	Komite Strategi TI	Planned	14.5 M
M8	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2029	Direktorat Perencanaan	Planned	7.3 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	9.43 M	7.89 M	In Progress
2026	11.14 M	9 M	Planned
2027	3.84 M	4.24 M	Planned
2028	5.46 M	2.58 M	Planned

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2029	8.04 M	1.7 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-45-1	Peredaran ancaman APT	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan
RTI-45-2	Kebocoran data sensitif	Rendah	pelatihan change agent
RTI-45-3	Kegagalan teknis	Sedang	pelaksanaan chaos engineering

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85

Catatan Pelaksanaan

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 89 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 88 ms.

PTI-047 : Audit NOC 24/7 Tahap I

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Direktorat Keuangan	Pending Approval	5 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q4 2028	Komite Strategi TI	Completed	1.9 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2026	Divisi Security	In Progress	13 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2029	Divisi Aplikasi	Pending Approval	4 M
M5	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2029	Divisi TI	Planned	6 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	4.7 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2025	Divisi Security	In Progress	0.9 M
M8	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2028	Komite Strategi TI	Pending Approval	0.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	6.25 M	6.43 M	Planned
2026	6.35 M	9.27 M	Completed
2027	5.98 M	10.38 M	In Progress
2028	9.87 M	4.48 M	In Progress
2029	10.41 M	0.79 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-46-1	Kebocoran data sensitif	Sedang	uji beban bertahap
RTI-46-2	Kegagalan teknis	Rendah	uji beban bertahap
RTI-46-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Sedang	uji beban bertahap

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8

Catatan Pelaksanaan

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 36 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

PTI-048 : Pengembangan ERP Core Hibrida Cloud

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 22 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2029	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	19.1 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2027	Divisi Infrastruktur	Completed	9.2 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Planned	5.8 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Direktorat Perencanaan	In Progress	5.9 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2026	Direktorat Operasional	In Progress	1 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	7.36 M	3.8 M	Planned
2026	12.2 M	7.8 M	In Progress
2027	9.35 M	7.84 M	In Progress
2028	8.16 M	10.4 M	Planned
2029	3.79 M	5.59 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-47-1	Peredaran ancaman APT	Sedang	pelatihan change agent

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-47-2	Kebocoran data sensitif	Rendah	uji beban bertahap
RTI-47-3	Kendala integrasi sistem lama	Tinggi	pelatihan change agent

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55

Catatan Pelaksanaan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

PTI-049 : Peningkatan SD-WAN Modernization End-to-End

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 51 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Infrastruktur. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2025	Divisi TI	Completed	8.1 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2026	PMO TI	Pending Approval	22 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2028	Direktorat Perencanaan	In Progress	2.7 M
M4	Proof of Concept	akhir tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	6.6 M
M5	Unit Test & Integration Test	Q1 2027	Sub-Divisi ITSM	Completed	8.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	4.84 M	8.56 M	Planned
2026	14.96 M	5.53 M	In Progress
2027	9.83 M	0.97 M	Completed
2028	10.6 M	2.14 M	In Progress
2029	13.22 M	0.16 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-48-1	Peredaran ancaman APT	Tinggi	strategi multi-region disaster recovery

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-48-2	Resistensi pengguna	Sedang	diversifikasi vendor
RTI-48-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Tinggi	review arsitektur independen

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5

Catatan Pelaksanaan

Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

PTI-050 : Modernisasi Service Mesh Deployment Fase Awal

Arah PTI: PTI-05

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 13 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 9 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2028	Direktorat Keuangan	Planned	0.5 M
M2	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	3.6 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2028	PMO TI	Pending Approval	17.9 M
M4	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2028	Direktorat Perencanaan	In Progress	2.8 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2029	Direktorat Perencanaan	In Progress	9.3 M
M6	Performance & Security Test	akhir tahun 2028	Direktorat Keuangan	Completed	2.2 M
M7	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2029	Direktorat Perencanaan	In Progress	3.5 M
M8	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2026	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	4.2 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	8.24 M	2.7 M	In Progress
2026	14.95 M	10.9 M	In Progress
2027	1.66 M	6.1 M	Planned
2028	12.36 M	2.78 M	Planned
2029	6.29 M	5.46 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-49-1	Perubahan regulasi	Rendah	pelatihan change agent
RTI-49-2	Anggaran membengkak	Rendah	asuransi siber
RTI-49-3	Gangguan layanan kritikal	Sedang	asuransi siber

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-20	Awareness Training Coverage	%	100
KPI-PRC-13	Application Consolidation	count	55
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60

Catatan Pelaksanaan

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 23 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

PTI-051 : Pengembangan Privileged Access Vault

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	Q3 2028	Divisi Data & Analytics	Planned	5.9 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q1 2025	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	6.6 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	15.3 M
M4	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2027	PMO TI	Pending Approval	4 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2026	Divisi TI	Pending Approval	6.6 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	10.83 M	10.14 M	Completed
2026	3.94 M	9.89 M	Completed
2027	9.71 M	11.6 M	Completed
2028	8.55 M	7.61 M	Completed
2029	4.07 M	10.21 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-50-1	Anggaran membengkak	Rendah	review arsitektur independen
RTI-50-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	pelaksanaan chaos engineering

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-50-3	Perubahan regulasi	Sedang	penilaian risiko berkelanjutan

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4

Catatan Pelaksanaan

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 7 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse.

PTI-052 : Audit Timbangan Logam IoT

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation workload, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 18 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2027	Direktorat SDM	Pending Approval	16 M
M2	Proof of Concept	tengah tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	1.7 M
M3	Go-Live & Hypercare	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	10.7 M
M4	Performance & Security Test	Q1 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	8.1 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2028	Divisi TI	Pending Approval	17.7 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	2.4 M
M7	Audit Pasca Implementasi	Q4 2029	Sub-Divisi ITSM	Completed	6.2 M
M8	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	Planned	12.9 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	0.56 M	10.43 M	Planned
2026	10.12 M	1.04 M	Planned
2027	8.14 M	8.02 M	Completed
2028	8.3 M	6.62 M	Completed
2029	13.39 M	1.48 M	Planned

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-51-1	Resistensi pengguna	Rendah	strategi multi-region disaster recovery
RTI-51-2	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	pelatihan change agent
RTI-51-3	Keterlambatan vendor	Rendah	asuransi siber

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95
KPI-PRC-17	Patch Compliance	%	95
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60

Catatan Pelaksanaan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 27 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 58 pegawai pada bidang Quality Assurance.

PTI-053 : Pengembangan NOC 24/7

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P2

Lingkup & Pendekatan

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	tengah tahun 2025	Divisi TI	Planned	5.6 M
M2	Proof of Concept	Q3 2029	Sekretariat Perusahaan	Planned	2.7 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2028	Sekretariat Perusahaan	In Progress	3.7 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2027	Komite Strategi TI	Pending Approval	16.9 M
M5	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2029	PMO TI	Planned	3.4 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	19 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2027	PMO TI	Pending Approval	13.4 M
M8	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2026	Divisi Aplikasi	Completed	15.4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	14.47 M	9.07 M	Completed
2026	5.98 M	7.9 M	In Progress
2027	12.34 M	6.69 M	Planned
2028	9 M	9.69 M	Completed
2029	1.93 M	11.79 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-52-1	Peredaran ancaman APT	Rendah	asuransi siber
RTI-52-2	Kegagalan teknis	Rendah	pelaksanaan chaos engineering
RTI-52-3	Perubahan regulasi	Tinggi	mekanisme eskalasi berjenjang

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-CUS-05	Customer Satisfaction TI (CSAT)	%	90
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-CUS-04	Service Availability	%	99.5

Catatan Pelaksanaan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 334 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity.

PTI-054 : Audit Sistem Reimburse Digital Berbasis Standar NIST

Arah PTI: PTI-06

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Planned	9.8 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2027	Divisi Security	Completed	2.7 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2025	Sub-Divisi SOC	Completed	13.6 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2026	Direktorat SDM	In Progress	7.1 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	0.8 M
M6	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2028	Komite Strategi TI	In Progress	17.9 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2027	Komite Strategi TI	Completed	16.1 M
M8	Go-Live & Hypercare	Q1 2027	Direktorat Perencanaan	In Progress	6.8 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	12.04 M	10.3 M	Planned
2026	14.91 M	10.99 M	Completed
2027	13.13 M	11.65 M	In Progress
2028	3.63 M	6.95 M	Completed
2029	3.8 M	4.44 M	Completed

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-53-1	Kendala integrasi sistem lama	Rendah	diversifikasi vendor
RTI-53-2	Resistensi pengguna	Tinggi	penerapan SLA yang ketat
RTI-53-3	Kebocoran data sensitif	Sedang	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100

Catatan Pelaksanaan

Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

PTI-055 : Modernisasi Identity & Access Management Hibrida Cloud

Arah PTI: PTI-03

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Vendor Management, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 259 ms.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2026	Direktorat Perencanaan	Planned	15.6 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q2 2028	Divisi Infrastruktur	Planned	11.1 M
M3	Proof of Concept	Q3 2029	Divisi TI	Pending Approval	17.8 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q4 2025	Komite Strategi TI	Pending Approval	4.6 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2029	Direktorat Keuangan	In Progress	7.8 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2029	Divisi Security	Planned	1.7 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2027	Komite Strategi TI	Planned	7.9 M
M8	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2025	Divisi Data & Analytics	In Progress	5.4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.7 M	9.73 M	Planned
2026	6.67 M	5.96 M	Planned
2027	9.16 M	10.07 M	Planned
2028	0.66 M	1.98 M	In Progress
2029	3.77 M	4.88 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-54-1	Keterlambatan vendor	Sedang	asuransi siber
RTI-54-2	Kelalaian konfigurasi cloud	Rendah	review arsitektur independen
RTI-54-3	Kegagalan teknis	Tinggi	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-LNG-25	SDM TI Retention	%	90
KPI-FIN-03	Cost per Ticket	Rp	180000
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6

Catatan Pelaksanaan

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity.

PTI-056 : Implementasi Privileged Access Vault Tahap I

Arah PTI: PTI-07

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2029	Komite Strategi TI	Pending Approval	5.3 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2029	Direktorat Operasional	In Progress	4 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	Completed	12.6 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2029	Divisi TI	Completed	21.7 M
M5	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2028	Direktorat Operasional	In Progress	9.3 M
M6	Audit Pasca Implementasi	Q3 2026	Direktorat Keuangan	Pending Approval	7.3 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	Completed	19.8 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	5.02 M	8.44 M	Planned
2026	14.59 M	11.21 M	Completed
2027	10.04 M	4.21 M	In Progress
2028	7.88 M	11.95 M	In Progress
2029	11.59 M	3.24 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-55-1	Gangguan layanan kritikal	Rendah	uji beban bertahap
RTI-55-2	Anggaran membengkak	Sedang	penerapan SLA yang ketat
RTI-55-3	Kelalaian konfigurasi cloud	Tinggi	strategi multi-region disaster recovery

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-CUS-07	Mean Time to Resolve (MTTR)	Hour	6
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8

Catatan Pelaksanaan

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity.

PTI-057 : Integrasi Robotic Process Automation End-to-End

Arah PTI: PTI-02

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 70 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	Completed	7.2 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2026	Divisi Aplikasi	Completed	3.7 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2027	Divisi Data & Analytics	In Progress	4.2 M
M4	Proof of Concept	awal tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	0.8 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2028	Direktorat SDM	Completed	11.4 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	1.05 M	1.99 M	In Progress
2026	14.75 M	9.7 M	Completed
2027	1.71 M	9.12 M	In Progress
2028	6.58 M	7.78 M	Planned
2029	1.33 M	11.28 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-56-1	Resistensi pengguna	Rendah	penerapan SLA yang ketat
RTI-56-2	Kebocoran data sensitif	Tinggi	asuransi siber

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-56-3	Gangguan layanan kritikal	Tinggi	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-FIN-01	TI ROI	%	18
KPI-CUS-08	Application Adoption Rate	%	85
KPI-FIN-02	TI Opex Ratio	%	8
KPI-PRC-18	Zero-Day Exploit Mitigation Time	Hour	24

Catatan Pelaksanaan

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 227 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

PTI-058 : Digitasi Cyber SOC Modernization Berbasis AI

Arah PTI: PTI-02

Prioritas: P3

Lingkup & Pendekatan

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi TI. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	18.7 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2025	Divisi Security	Completed	5.7 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2028	Divisi Security	In Progress	4.8 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2029	PMO TI	In Progress	5.4 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2026	Direktorat Perencanaan	In Progress	3 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	16.7 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	8.92 M	10.96 M	Planned
2026	4.23 M	9.99 M	In Progress
2027	12.58 M	5.55 M	Planned
2028	5.83 M	2.24 M	Completed
2029	4.92 M	4.58 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-57-1	Kegagalan teknis	Rendah	penilaian risiko berkelanjutan

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-57-2	Kegagalan teknis	Sedang	pelatihan change agent
RTI-57-3	Anggaran membengkak	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-LNG-24	Training Hours per SDM TI	Hour	60
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-PRC-16	Cybersecurity Incident Rate	ratio	0.5
KPI-PRC-10	Project On-Time Delivery	%	90

Catatan Pelaksanaan

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019.

PTI-059 : Digitasi AI Anomaly Detection Mutu Tahap I

Arah PTI: PTI-08

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 482 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 387 ms.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	akhir tahun 2027	Sekretariat Perusahaan	Completed	1.1 M
M2	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2028	Direktorat Keuangan	Planned	16.3 M
M3	Performance & Security Test	Q4 2028	Komite Strategi TI	In Progress	18.1 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2028	Divisi Infrastruktur	Completed	1 M
M5	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2027	Divisi Infrastruktur	In Progress	3.2 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2027	Direktorat SDM	Pending Approval	3.6 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2027	Direktorat SDM	Planned	8.5 M
M8	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2025	Direktorat SDM	In Progress	20 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	11.95 M	3.25 M	Planned
2026	3.82 M	2.52 M	In Progress
2027	10.28 M	2.27 M	In Progress
2028	8.4 M	9.06 M	Planned
2029	4.93 M	0.36 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-58-1	Perubahan regulasi	Sedang	diversifikasi vendor
RTI-58-2	Kendala integrasi sistem lama	Sedang	asuransi siber
RTI-58-3	Kegagalan teknis	Sedang	penerapan SLA yang ketat

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-19	Vulnerability Remediation SLA	%	90
KPI-PRC-09	COBIT Maturity Average	Level	4
KPI-LNG-23	SDM TI Certification Coverage	%	60
KPI-PRC-11	Project On-Budget	%	85

Catatan Pelaksanaan

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 43 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

PTI-060 : Modernisasi AI Vision Inspection Mutu Skala Enterprise

Arah PTI: PTI-02

Prioritas: P1

Lingkup & Pendekatan

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 60 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Milestone & Deliverable

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q3 2027	Divisi Aplikasi	Pending Approval	9 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q4 2027	Divisi Infrastruktur	Completed	5.7 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	Q1 2029	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	4 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2026	Direktorat Perencanaan	In Progress	7 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2029	PMO TI	Completed	5.2 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2026	Direktorat SDM	Planned	3.2 M

Anggaran

Tahun	Plafon	Realisasi	Status
2025	4.46 M	3.65 M	Planned
2026	13.16 M	7.17 M	Planned
2027	2.64 M	9.96 M	In Progress
2028	6.46 M	0.22 M	In Progress
2029	9.32 M	10.71 M	In Progress

Risiko Tertaksiran

Kode	Risiko	Level	Mitigasi
RTI-59-1	Kegagalan teknis	Tinggi	pelatihan change agent
RTI-59-2	Kegagalan teknis	Sedang	diversifikasi vendor
RTI-59-3	Keterlambatan vendor	Tinggi	pelaksanaan chaos engineering

KPI Turunan

Kode	Measurement	Unit	Target
KPI-PRC-22	Backup Success Rate	%	99
KPI-CUS-06	First Call Resolution	%	75
KPI-PRC-21	DR Test Pass Rate	%	100
KPI-PRC-12	Change Success Rate	%	95

Catatan Pelaksanaan

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 58 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity.

LAMPIRAN B - INVENTARISASI APLIKASI LENGKAP

Berikut inventarisasi seluruh 84 aplikasi aktif pada awal periode MPTI 2025-2029 lengkap dengan pemilik, klasifikasi, dan strategi lifecycle.

Kode	Aplikasi	Platform	Tahun	PIC	Klasifikasi	Lifecycle	Sumber
APP-001	Sistem Layanan 1	Microsoft	2020	Divisi Data & Analytics	Kritikal	Pensiun	Build
APP-002	Aplikasi Operasional 2	SAP	2020	Komite Strategi TI	Kritikal	Sehat	Build
APP-003	Mobile Apps 3	Microsoft	2020	Divisi Infrastruktur	Pendukung	Pemeliharaan	Subscribe
APP-004	Sistem Layanan 4	Oracle	2022	Divisi TI	Pendukung	Modernisasi	Buy
APP-005	Mobile Apps 5	Flutter	2017	Direktorat SDM	Kritikal	Pemeliharaan	Outsource
APP-006	AI Engine 6	Elastic Stack	2017	Direktorat SDM	Pendukung	Modernisasi	Subscribe
APP-007	Sistem Mutu 7	ServiceNow	2019	Direktorat SDM	Penting	Pensiun	Build
APP-008	Portal 8	Microsoft	2020	Divisi Aplikasi	Pendukung	Pensiun	Build
APP-009	Sistem Layanan 9	Microsoft	2020	Direktorat Operasional	Penting	Modernisasi	Build
APP-010	Modul HR 10	Oracle	2020	Divisi Data & Analytics	Kritikal	Pensiun	Outsource
APP-011	Portal 11	Microsoft	2018	Divisi Aplikasi	Penting	Modernisasi	Buy
APP-012	Modul ERP 12	Oracle	2023	Sub-Divisi SOC	Penting	Sehat	Outsource
APP-013	Modul Finance 13	Oracle	2017	Direktorat Operasional	Penting	Pensiun	Build
APP-014	Portal 14	SentinelOne	2022	Divisi Aplikasi	Kritikal	Pemeliharaan	Subscribe
APP-015	Portal 15	Power BI	2024	Direktorat SDM	Pendukung	Pensiun	Build
APP-016	Modul Aset 16	Red Hat OpenShift	2023	Direktorat Operasional	Penting	Pemeliharaan	Build
APP-017	Sistem Layanan 17	Oracle	2024	Direktorat Keuangan	Pendukung	Modernisasi	Outsource
APP-018	Modul Aset 18	Oracle	2021	Sekretariat Perusahaan	Kritikal	Sehat	Buy
APP-019	Sistem Mutu 19	Custom	2023	Sub-Divisi SOC	Pendukung	Modernisasi	Build
APP-020	Aplikasi Operasional 20	SentinelOne	2020	Divisi TI	Penting	Modernisasi	Outsource
APP-021	Modul ERP 21	SAP	2020	Sekretariat Perusahaan	Kritikal	Pemeliharaan	Outsource
APP-022	Modul Finance 22	Microsoft	2019	Sub-Divisi ITSM	Kritikal	Pemeliharaan	Buy
APP-023	Portal 23	MuleESB	2023	Komite Strategi TI	Penting	Pensiun	Outsource

Kode	Aplikasi	Platform	Tahun	PIC	Klasifikasi	Lifecycle	Sumber
APP-024	Modul Aset 24	Power BI	2019	Sub-Divisi ITSM	Pendukung	Pensiun	Buy
APP-025	Portal 25	Oracle	2018	Divisi Security	Penting	Modernisasi	Outsource
APP-026	Portal 26	Oracle	2019	Direktorat Operasional	Pendukung	Pensiun	Build
APP-027	Modul HR 27	Flutter	2018	Sekretariat Perusahaan	Kritikal	Pemeliharaan	Build
APP-028	Modul HR 28	MuleESB	2018	Komite Strategi TI	Pendukung	Pensiun	Outsource
APP-029	AI Engine 29	OutSystems	2021	Komite Strategi TI	Pendukung	Pensiun	Subscribe
APP-030	Mobile Apps 30	Custom	2018	Direktorat Keuangan	Pendukung	Pensiun	Build
APP-031	Mobile Apps 31	SAP	2019	Satuan Pengawasan Internal	Pendukung	Sehat	Build
APP-032	Modul Aset 32	Elastic Stack	2019	Sub-Divisi SOC	Pendukung	Pemeliharaan	Buy
APP-033	AI Engine 33	Microsoft	2023	Sekretariat Perusahaan	Pendukung	Modernisasi	Buy
APP-034	Modul ERP 34	Custom	2023	PMO TI	Penting	Modernisasi	Subscribe
APP-035	Aplikasi Operasional 35	SAP	2020	Direktorat Perencanaan	Penting	Pemeliharaan	Outsource
APP-036	Mobile Apps 36	Flutter	2019	Satuan Pengawasan Internal	Pendukung	Pemeliharaan	Subscribe
APP-037	AI Engine 37	SAP	2017	Sub-Divisi ITSM	Penting	Modernisasi	Subscribe
APP-038	Sistem Mutu 38	Elastic Stack	2021	Direktorat SDM	Penting	Pemeliharaan	Buy
APP-039	Modul Finance 39	SentinelOne	2019	Direktorat SDM	Penting	Sehat	Build
APP-040	AI Engine 40	SAP	2022	Divisi Security	Kritikal	Modernisasi	Build
APP-041	Modul ERP 41	Oracle	2024	Komite Strategi TI	Pendukung	Modernisasi	Buy
APP-042	Aplikasi Operasional 42	Microsoft	2021	Sekretariat Perusahaan	Pendukung	Pemeliharaan	Outsource
APP-043	Modul ERP 43	OutSystems	2020	Direktorat Perencanaan	Pendukung	Modernisasi	Outsource
APP-044	Modul HR 44	Oracle	2023	Sub-Divisi SOC	Kritikal	Sehat	Outsource
APP-045	Modul Finance 45	ServiceNow	2024	Komite Strategi TI	Kritikal	Pemeliharaan	Buy
APP-046	Aplikasi Operasional 46	Flutter	2017	Sub-Divisi SOC	Kritikal	Pemeliharaan	Build
APP-047	Modul HR 47	OutSystems	2017	Divisi TI	Pendukung	Pensiun	Subscribe
APP-048	Modul ERP 48	Power BI	2017	Divisi Security	Penting	Sehat	Build
APP-049	AI Engine 49	SAP	2021	Direktorat Operasional	Pendukung	Pemeliharaan	Outsource
APP-050	Aplikasi Operasional 50	Microsoft	2018	Komite Strategi TI	Kritikal	Modernisasi	Build

Kode	Aplikasi	Platform	Tahun	PIC	Klasifikasi	Lifecycle	Sumber
APP-051	Modul ERP 51	Oracle	2022	Direktorat Operasional	Pendukung	Sehat	Outsource
APP-052	Modul ERP 52	Microsoft	2023	Divisi TI	Kritikal	Pemeliharaan	Buy
APP-053	Modul ERP 53	Elastic Stack	2017	Divisi Infrastruktur	Pendukung	Pemeliharaan	Outsource
APP-054	AI Engine 54	SentinelOne	2018	Komite Strategi TI	Kritikal	Modernisasi	Build
APP-055	AI Engine 55	SAP	2023	Direktorat Operasional	Pendukung	Pemeliharaan	Build
APP-056	Modul HR 56	Red Hat OpenShift	2019	Divisi Infrastruktur	Penting	Pemeliharaan	Subscribe
APP-057	Sistem Mutu 57	MuleESB	2017	Divisi TI	Kritikal	Sehat	Buy
APP-058	Sistem Mutu 58	Elastic Stack	2018	Sub-Divisi ITSM	Pendukung	Modernisasi	Build
APP-059	Modul Finance 59	SentinelOne	2022	Direktorat SDM	Pendukung	Modernisasi	Buy
APP-060	Aplikasi Operasional 60	SentinelOne	2023	Direktorat SDM	Kritikal	Sehat	Subscribe
APP-061	AI Engine 61	Custom	2020	Sub-Divisi SOC	Kritikal	Sehat	Build
APP-062	Sistem Layanan 62	Power BI	2017	Sekretariat Perusahaan	Pendukung	Sehat	Build
APP-063	Modul HR 63	ServiceNow	2019	Sub-Divisi SOC	Kritikal	Modernisasi	Build
APP-064	Aplikasi Operasional 64	SAP	2017	Divisi Data & Analytics	Penting	Modernisasi	Subscribe
APP-065	Portal 65	SAP	2017	Divisi TI	Penting	Pensiun	Subscribe
APP-066	Portal 66	SAP	2020	Divisi Data & Analytics	Pendukung	Sehat	Subscribe
APP-067	Portal 67	Power BI	2022	Direktorat Perencanaan	Kritikal	Sehat	Build
APP-068	AI Engine 68	SAP	2019	Sekretariat Perusahaan	Kritikal	Pensiun	Build
APP-069	Sistem Mutu 69	OutSystems	2022	Direktorat Operasional	Penting	Modernisasi	Outsource
APP-070	Modul HR 70	Oracle	2023	Komite Strategi TI	Pendukung	Pemeliharaan	Subscribe
APP-071	Modul Finance 71	Microsoft	2019	Divisi TI	Kritikal	Modernisasi	Outsource
APP-072	Sistem Mutu 72	SAP	2019	Divisi Infrastruktur	Pendukung	Sehat	Buy
APP-073	Portal 73	Power BI	2022	Sub-Divisi ITSM	Pendukung	Pensiun	Build
APP-074	Modul Aset 74	MuleESB	2021	Komite Strategi TI	Pendukung	Pensiun	Buy
APP-075	Mobile Apps 75	SAP	2023	Sub-Divisi SOC	Penting	Sehat	Subscribe
APP-076	Modul Finance 76	ServiceNow	2021	Divisi Data & Analytics	Penting	Modernisasi	Buy
APP-077	Modul Finance 77	Power BI	2019	Divisi Data & Analytics	Penting	Sehat	Outsource

Kode	Aplikasi	Platform	Tahun	PIC	Klasifikasi	Lifecycle	Sumber
APP-078	Mobile Apps 78	Flutter	2019	Direktorat SDM	Pendukung	Pemeliharaan	Buy
APP-079	Portal 79	ServiceNow	2021	Sub-Divisi ITSM	Pendukung	Sehat	Subscribe
APP-080	Portal 80	Microsoft	2023	Sub-Divisi ITSM	Kritikal	Pemeliharaan	Outsource
APP-081	Modul HR 81	Custom	2021	Sub-Divisi SOC	Penting	Sehat	Outsource
APP-082	Modul HR 82	MuleESB	2018	Divisi Infrastruktur	Kritikal	Pemeliharaan	Subscribe
APP-083	Sistem Mutu 83	Red Hat OpenShift	2018	Direktorat Perencanaan	Kritikal	Pemeliharaan	Subscribe
APP-084	Mobile Apps 84	MuleESB	2024	PMO TI	Penting	Modernisasi	Outsource

LAMPIRAN C - INVENTARISASI

INFRASTRUKTUR LENGKAP

Daftar lengkap asset infrastruktur TI: server fisik, virtual machine, storage, network, security appliance, dan peripheral.

Kode	Tipe	Vendor	Lokasi	Usia	Status	Nilai Buku
INF-0001	Router	Juniper	Jakarta-DC1	4 thn	Aktif	55.41 jt
INF-0002	Storage SAN	Pure Storage	Cabang	4 thn	Pensiun	421.3 jt
INF-0003	Router	Sangfor	Jakarta-DC1	4 thn	Aktif	374.4 jt
INF-0004	Router	Sangfor	Surabaya-DRC	5 thn	Cadangan	198.92 jt
INF-0005	Router	Pure Storage	Cloud	1 thn	Aktif	237.79 jt
INF-0006	Web Application Firewall	NetApp	Cloud	6 thn	Pensiun	235.32 jt
INF-0007	Storage NAS	Check Point	Jakarta-DC1	3 thn	Aktif	299.09 jt
INF-0008	Access Point WiFi 6	NetApp	Bandung-DC2	1 thn	Aktif	286.95 jt
INF-0009	Web Application Firewall	HPE	Bandung-DC2	3 thn	Aktif	76.71 jt
INF-0010	Load Balancer	Pure Storage	Cloud	3 thn	Pensiun	381.41 jt
INF-0011	Hyperconverged Node	Check Point	Cabang	8 thn	Pensiun	270.73 jt
INF-0012	Virtual Machine	Juniper	Bandung-DC2	7 thn	Pensiun	243.45 jt
INF-0013	Virtual Machine	Pure Storage	Cabang	5 thn	Aktif	100.45 jt
INF-0014	Hyperconverged Node	NetApp	Jakarta-DC1	3 thn	Aktif	490.95 jt
INF-0015	Storage SAN	NetApp	Jakarta-DC1	8 thn	Pensiun	450.12 jt
INF-0016	Load Balancer	Dell EMC	Cabang	3 thn	Cadangan	235.19 jt
INF-0017	Storage SAN	F5	Jakarta-DC1	7 thn	Aktif	436.89 jt
INF-0018	Server Fisik	Sangfor	Cloud	1 thn	Aktif	470.06 jt
INF-0019	Access Point WiFi 6	Juniper	Bandung-DC2	7 thn	Pensiun	56.7 jt
INF-0020	Switch Core	Palo Alto	Jakarta-DC1	6 thn	Cadangan	395.36 jt
INF-0021	GPU Compute	Nutanix	Bandung-DC2	1 thn	Aktif	350.78 jt
INF-0022	UPS	Cisco	Cloud	2 thn	Pensiun	10.57 jt
INF-0023	Hyperconverged Node	Check Point	Jakarta-DC1	7 thn	Cadangan	288.33 jt
INF-0024	Virtual Machine	Check Point	Cloud	7 thn	Cadangan	234.42 jt
INF-0025	Virtual Machine	Check Point	Surabaya-DRC	1 thn	Aktif	393.51 jt
INF-0026	Server Fisik	Check Point	Surabaya-DRC	2 thn	Pensiun	392.59 jt
INF-0027	Router	Dell EMC	Cabang	4 thn	Aktif	60.05 jt
INF-0028	Virtual Machine	Nutanix	Cloud	1 thn	Cadangan	134.26 jt
INF-0029	Load Balancer	Cisco	Cloud	7 thn	Aktif	52.34 jt
INF-0030	Router	Sangfor	Jakarta-DC1	7 thn	Cadangan	415.82 jt
INF-0031	Virtual Machine	Juniper	Cabang	1 thn	Aktif	389.75 jt
INF-0032	GPU Compute	Nutanix	Cabang	2 thn	Cadangan	67.39 jt

Kode	Tipe	Vendor	Lokasi	Usia	Status	Nilai Buku
INF-0033	Firewall NGFW	Sangfor	Bandung-DC2	4 thn	Aktif	82.51 jt
INF-0034	Storage NAS	Nutanix	Cloud	1 thn	Cadangan	12.76 jt
INF-0035	Server Fisik	Palo Alto	Jakarta-DC1	2 thn	Aktif	107.46 jt
INF-0036	Switch Access	HPE	Cabang	3 thn	Cadangan	460.12 jt
INF-0037	Backup Appliance	Pure Storage	Surabaya-DRC	7 thn	Cadangan	190.32 jt
INF-0038	Firewall NGFW	Fortinet	Cloud	7 thn	Aktif	400.89 jt
INF-0039	Server Fisik	Juniper	Surabaya-DRC	1 thn	Aktif	184.66 jt
INF-0040	Access Point WiFi 6	Pure Storage	Surabaya-DRC	2 thn	Pensiun	471.04 jt
INF-0041	Switch Access	Check Point	Cabang	8 thn	Pensiun	279.92 jt
INF-0042	Storage SAN	Palo Alto	Bandung-DC2	7 thn	Pensiun	352.03 jt
INF-0043	Virtual Machine	Dell EMC	Jakarta-DC1	3 thn	Aktif	134.38 jt
INF-0044	Hyperconverged Node	HPE	Surabaya-DRC	3 thn	Aktif	393.56 jt
INF-0045	Storage SAN	Juniper	Jakarta-DC1	7 thn	Aktif	389.36 jt
INF-0046	Storage NAS	Fortinet	Surabaya-DRC	5 thn	Pensiun	224.38 jt
INF-0047	Firewall NGFW	Sangfor	Bandung-DC2	3 thn	Aktif	162.69 jt
INF-0048	GPU Compute	NetApp	Bandung-DC2	4 thn	Aktif	460.02 jt
INF-0049	UPS	Dell EMC	Surabaya-DRC	5 thn	Cadangan	280.32 jt
INF-0050	Storage NAS	Fortinet	Jakarta-DC1	5 thn	Aktif	198.25 jt
INF-0051	Server Fisik	Check Point	Cloud	2 thn	Cadangan	174.47 jt
INF-0052	Storage NAS	Pure Storage	Cabang	7 thn	Aktif	435.06 jt
INF-0053	Virtual Machine	Fortinet	Cabang	4 thn	Aktif	380.14 jt
INF-0054	Storage NAS	Fortinet	Surabaya-DRC	1 thn	Aktif	290.41 jt
INF-0055	Storage SAN	NetApp	Jakarta-DC1	8 thn	Cadangan	53.93 jt
INF-0056	GPU Compute	NetApp	Jakarta-DC1	6 thn	Cadangan	150.38 jt
INF-0057	Storage NAS	Pure Storage	Cloud	6 thn	Aktif	499.96 jt
INF-0058	Access Point WiFi 6	Cisco	Cabang	4 thn	Pensiun	91.87 jt
INF-0059	Storage NAS	Sangfor	Jakarta-DC1	8 thn	Aktif	444.81 jt
INF-0060	Backup Appliance	NetApp	Cabang	1 thn	Pensiun	494.45 jt
INF-0061	Switch Core	HPE	Cloud	2 thn	Aktif	9.45 jt
INF-0062	Router	Nutanix	Bandung-DC2	8 thn	Cadangan	201.54 jt
INF-0063	Storage SAN	HPE	Surabaya-DRC	6 thn	Pensiun	248.98 jt
INF-0064	Backup Appliance	Dell EMC	Bandung-DC2	1 thn	Aktif	31.65 jt
INF-0065	Backup Appliance	Fortinet	Bandung-DC2	6 thn	Cadangan	481.25 jt
INF-0066	Backup Appliance	Pure Storage	Cabang	5 thn	Aktif	81.66 jt
INF-0067	Hyperconverged Node	Nutanix	Jakarta-DC1	7 thn	Cadangan	234.4 jt
INF-0068	Server Fisik	Juniper	Surabaya-DRC	7 thn	Cadangan	119.33 jt
INF-0069	Virtual Machine	Dell EMC	Cabang	3 thn	Aktif	68.5 jt
INF-0070	Hyperconverged Node	F5	Bandung-DC2	4 thn	Pensiun	31.79 jt

Kode	Tipe	Vendor	Lokasi	Usia	Status	Nilai Buku
INF-0071	Hyperconverged Node	Check Point	Cabang	7 thn	Pensiun	174.83 jt
INF-0072	Hyperconverged Node	HPE	Bandung-DC2	3 thn	Aktif	499.99 jt
INF-0073	Switch Core	Check Point	Cabang	1 thn	Aktif	168.15 jt
INF-0074	Storage NAS	Juniper	Cabang	3 thn	Cadangan	100.4 jt
INF-0075	Switch Access	Nutanix	Cloud	6 thn	Cadangan	188 jt
INF-0076	Load Balancer	NetApp	Jakarta-DC1	2 thn	Aktif	250.09 jt
INF-0077	Router	Dell EMC	Cloud	1 thn	Pensiun	31.96 jt
INF-0078	Backup Appliance	Fortinet	Surabaya-DRC	2 thn	Cadangan	351.31 jt
INF-0079	Virtual Machine	Pure Storage	Cloud	5 thn	Cadangan	251.07 jt
INF-0080	Virtual Machine	Sangfor	Jakarta-DC1	5 thn	Cadangan	344.02 jt
INF-0081	Storage SAN	Check Point	Bandung-DC2	1 thn	Cadangan	446.45 jt
INF-0082	Server Fisik	Check Point	Jakarta-DC1	6 thn	Aktif	87.86 jt
INF-0083	Storage NAS	Cisco	Bandung-DC2	7 thn	Pensiun	133.35 jt
INF-0084	Server Fisik	Cisco	Cloud	5 thn	Aktif	315.93 jt
INF-0085	UPS	Juniper	Bandung-DC2	5 thn	Aktif	207.76 jt
INF-0086	Firewall NGFW	Fortinet	Cloud	7 thn	Cadangan	465.85 jt
INF-0087	GPU Compute	Cisco	Jakarta-DC1	3 thn	Aktif	27.37 jt
INF-0088	Storage SAN	HPE	Cabang	4 thn	Cadangan	395.23 jt
INF-0089	Router	Dell EMC	Bandung-DC2	2 thn	Pensiun	404.1 jt
INF-0090	Switch Core	Check Point	Surabaya-DRC	5 thn	Cadangan	360.15 jt
INF-0091	Hyperconverged Node	Fortinet	Surabaya-DRC	7 thn	Pensiun	271.85 jt
INF-0092	Load Balancer	Fortinet	Surabaya-DRC	8 thn	Cadangan	39.93 jt
INF-0093	Router	Cisco	Jakarta-DC1	5 thn	Cadangan	422.26 jt
INF-0094	GPU Compute	Nutanix	Jakarta-DC1	4 thn	Cadangan	300.68 jt
INF-0095	Hyperconverged Node	Sangfor	Surabaya-DRC	5 thn	Aktif	327.92 jt
INF-0096	Router	F5	Jakarta-DC1	5 thn	Aktif	357.66 jt
INF-0097	Hyperconverged Node	NetApp	Cabang	6 thn	Pensiun	52.49 jt
INF-0098	Storage SAN	Sangfor	Surabaya-DRC	6 thn	Cadangan	310.79 jt
INF-0099	Router	NetApp	Cloud	6 thn	Pensiun	46.38 jt
INF-0100	Hyperconverged Node	Nutanix	Cabang	2 thn	Cadangan	455.49 jt
INF-0101	Firewall NGFW	Cisco	Bandung-DC2	5 thn	Cadangan	309.85 jt
INF-0102	Hyperconverged Node	Dell EMC	Cloud	3 thn	Cadangan	205.64 jt
INF-0103	Access Point WiFi 6	Check Point	Surabaya-DRC	4 thn	Pensiun	18.22 jt
INF-0104	Firewall NGFW	Pure Storage	Cloud	1 thn	Pensiun	22.12 jt
INF-0105	GPU Compute	Pure Storage	Cabang	5 thn	Cadangan	139.6 jt
INF-0106	Switch Core	Sangfor	Bandung-DC2	7 thn	Pensiun	193.18 jt
INF-0107	Switch Access	Dell EMC	Jakarta-DC1	4 thn	Cadangan	203.63 jt
INF-0108	Backup Appliance	HPE	Cloud	2 thn	Aktif	23.75 jt

Kode	Tipe	Vendor	Lokasi	Usia	Status	Nilai Buku
INF-0109	Storage SAN	Sangfor	Cabang	6 thn	Cadangan	190.72 jt
INF-0110	Backup Appliance	HPE	Jakarta-DC1	8 thn	Cadangan	114.99 jt
INF-0111	Server Fisik	Juniper	Jakarta-DC1	1 thn	Aktif	397.8 jt
INF-0112	Access Point WiFi 6	Nutanix	Jakarta-DC1	4 thn	Cadangan	55.32 jt
INF-0113	Switch Core	F5	Bandung-DC2	4 thn	Aktif	208.65 jt
INF-0114	Load Balancer	Dell EMC	Cloud	5 thn	Aktif	278.99 jt
INF-0115	Backup Appliance	Cisco	Surabaya-DRC	8 thn	Aktif	281.06 jt
INF-0116	Server Fisik	Juniper	Cabang	1 thn	Pensiun	488.6 jt
INF-0117	Virtual Machine	Check Point	Bandung-DC2	6 thn	Aktif	375.66 jt
INF-0118	Hyperconverged Node	F5	Jakarta-DC1	6 thn	Pensiun	462.6 jt
INF-0119	UPS	NetApp	Bandung-DC2	7 thn	Aktif	279.85 jt
INF-0120	Hyperconverged Node	Fortinet	Cloud	8 thn	Cadangan	79.57 jt
INF-0121	Switch Core	Palo Alto	Surabaya-DRC	3 thn	Cadangan	80.9 jt
INF-0122	Virtual Machine	Juniper	Cabang	1 thn	Pensiun	138.35 jt
INF-0123	Web Application Firewall	Juniper	Cabang	1 thn	Aktif	468.62 jt
INF-0124	Hyperconverged Node	NetApp	Cabang	6 thn	Pensiun	116.53 jt
INF-0125	Backup Appliance	Pure Storage	Cloud	1 thn	Aktif	90.3 jt
INF-0126	Backup Appliance	NetApp	Jakarta-DC1	8 thn	Cadangan	93.18 jt
INF-0127	Storage SAN	Juniper	Surabaya-DRC	4 thn	Pensiun	266.44 jt
INF-0128	Access Point WiFi 6	Cisco	Cloud	1 thn	Pensiun	406.86 jt
INF-0129	Hyperconverged Node	Palo Alto	Cloud	8 thn	Cadangan	492.9 jt
INF-0130	Access Point WiFi 6	Check Point	Cloud	8 thn	Cadangan	299.39 jt
INF-0131	Storage SAN	Check Point	Bandung-DC2	1 thn	Pensiun	334.76 jt
INF-0132	Load Balancer	NetApp	Surabaya-DRC	2 thn	Aktif	321.53 jt
INF-0133	Load Balancer	Pure Storage	Surabaya-DRC	7 thn	Cadangan	178.77 jt
INF-0134	Virtual Machine	Nutanix	Bandung-DC2	6 thn	Cadangan	359.51 jt
INF-0135	Virtual Machine	F5	Cloud	3 thn	Aktif	400.97 jt
INF-0136	UPS	Sangfor	Jakarta-DC1	5 thn	Aktif	76.25 jt
INF-0137	Storage NAS	Pure Storage	Jakarta-DC1	6 thn	Aktif	208.05 jt
INF-0138	UPS	Sangfor	Surabaya-DRC	6 thn	Aktif	255.37 jt
INF-0139	GPU Compute	Dell EMC	Cloud	1 thn	Pensiun	453.82 jt
INF-0140	Storage SAN	NetApp	Jakarta-DC1	7 thn	Pensiun	394.31 jt
INF-0141	Firewall NGFW	Fortinet	Cloud	4 thn	Cadangan	232.91 jt
INF-0142	Access Point WiFi 6	Pure Storage	Surabaya-DRC	4 thn	Aktif	199.59 jt
INF-0143	GPU Compute	Dell EMC	Surabaya-DRC	2 thn	Pensiun	265.69 jt
INF-0144	Virtual Machine	Palo Alto	Cloud	4 thn	Pensiun	113.55 jt
INF-0145	Router	HPE	Cloud	7 thn	Aktif	284.01 jt
INF-0146	Backup Appliance	Cisco	Bandung-DC2	3 thn	Cadangan	380.16 jt

Kode	Tipe	Vendor	Lokasi	Usia	Status	Nilai Buku
INF-0147	Load Balancer	Cisco	Cloud	5 thn	Pensiun	148.46 jt
INF-0148	Storage SAN	F5	Jakarta-DC1	1 thn	Cadangan	35.27 jt
INF-0149	Router	Fortinet	Jakarta-DC1	5 thn	Pensiun	433.59 jt
INF-0150	Load Balancer	Dell EMC	Jakarta-DC1	1 thn	Cadangan	393.1 jt

LAMPIRAN D - REGULASI, SOP & STANDAR TI

1. Peraturan Direksi No. 01 - Tata Kelola Teknologi Informasi

Dokumen Peraturan Direksi No. 01 - Tata Kelola Teknologi Informasi menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

2. Peraturan Direksi No. 02 - Manajemen Keamanan Informasi

Dokumen Peraturan Direksi No. 02 - Manajemen Keamanan Informasi menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelaksanaan penerapan kontrol ISO 27001 dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

3. Peraturan Direksi No. 03 - Manajemen Layanan TI (ITSM)

Dokumen Peraturan Direksi No. 03 - Manajemen Layanan TI (ITSM) menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke

environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelaksanaan penyelarasan layanan TI dengan kebutuhan bisnis dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

4. Peraturan Direksi No. 04 - Pengelolaan Aplikasi

Dokumen Peraturan Direksi No. 04 - Pengelolaan Aplikasi menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Pelaksanaan tata kelola pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

5. Peraturan Direksi No. 05 - Pengelolaan Infrastruktur TI

Dokumen Peraturan Direksi No. 05 - Pengelolaan Infrastruktur TI menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelaksanaan konsolidasi infrastruktur dan adopsi cloud yang aman dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

6. Peraturan Direksi No. 06 - Manajemen Proyek TI

Dokumen Peraturan Direksi No. 06 - Manajemen Proyek TI menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 59 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Pelaksanaan tata kelola proyek TI yang terukur dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

7. SOP TI-001 Pengadaan Aplikasi & Layanan TI

Dokumen SOP TI-001 Pengadaan Aplikasi & Layanan TI menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Pelaksanaan tata kelola pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

8. SOP TI-002 Manajemen Akses (IAM)

Dokumen SOP TI-002 Manajemen Akses (IAM) menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI

pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

9. SOP TI-003 Manajemen Patch & Vulnerability

Dokumen SOP TI-003 Manajemen Patch & Vulnerability menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

10. SOP TI-004 Backup & Recovery

Dokumen SOP TI-004 Backup & Recovery menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

11. SOP TI-005 Disaster Recovery Test

Dokumen SOP TI-005 Disaster Recovery Test menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 60 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

12. SOP TI-006 Incident Response & SOC

Dokumen SOP TI-006 Incident Response & SOC menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

13. SOP TI-007 Change Management

Dokumen SOP TI-007 Change Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 448 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelaksanaan pelaksanaan praktik terbaik TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

14. SOP TI-008 Release Management (CI/CD)

Dokumen SOP TI-008 Release Management (CI/CD) menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 67 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

15. SOP TI-009 Vendor Management TI

Dokumen SOP TI-009 Vendor Management TI menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

16. SOP TI-010 Awareness & Training TI

Dokumen SOP TI-010 Awareness & Training TI menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

17. SOP TI-011 Master Data Management

Dokumen SOP TI-011 Master Data Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen

ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 57 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Pelaksanaan penguatan kerangka akuntabilitas TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

18. SOP TI-012 Data Loss Prevention

Dokumen SOP TI-012 Data Loss Prevention menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 46 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 109 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Pelaksanaan pelaksanaan praktik terbaik TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

19. SOP TI-013 Cloud Service Onboarding

Dokumen SOP TI-013 Cloud Service Onboarding menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelaksanaan konsolidasi infrastruktur dan adopsi cloud yang aman dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

20. SOP TI-014 Encryption & Key Management

Dokumen SOP TI-014 Encryption & Key Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelaksanaan pelaksanaan praktik terbaik TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

21. SOP TI-015 Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Dokumen SOP TI-015 Data Protection Impact Assessment (DPIA) menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelaksanaan pelaksanaan praktik terbaik TI dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

Standar Internasional Rujukan

ISO/IEC 27001:2022 - Information Security Management

Dokumen ISO/IEC 27001:2022 - Information Security Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 21 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini

adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelaksanaan pengamanan informasi dan response insiden siber dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

ISO/IEC 27017 - Cloud Security

Dokumen ISO/IEC 27017 - Cloud Security menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 27 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

ISO/IEC 27018 - PII in Public Cloud

Dokumen ISO/IEC 27018 - PII in Public Cloud menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 29 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

ISO 20000-1 - IT Service Management

Dokumen ISO 20000-1 - IT Service Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 15 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan

asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

ISO 31000:2018 - Risk Management

Dokumen ISO 31000:2018 - Risk Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

ISO 9001:2015 - Quality Management

Dokumen ISO 9001:2015 - Quality Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 320 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

COBIT 2019 - IT Governance

Dokumen COBIT 2019 - IT Governance menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai

melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

TOGAF 10 - Enterprise Architecture

Dokumen TOGAF 10 - Enterprise Architecture menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

ITIL 4 - IT Service Management

Dokumen ITIL 4 - IT Service Management menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 53 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pelaksanaan penyelarasan layanan TI dengan kebutuhan bisnis dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

NIST SP 800-207 - Zero Trust Architecture

Dokumen NIST SP 800-207 - Zero Trust Architecture menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pelaksanaan penyelarasan tata kelola TI dengan standar internasional dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

NIST SP 800-53 - Security Controls

Dokumen NIST SP 800-53 - Security Controls menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Pelaksanaan pengamanan informasi dan response insiden siber dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

CIS Critical Security Controls v8

Dokumen CIS Critical Security Controls v8 menjadi rujukan perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal TI pada periode 2025-2029. Pemenuhan terhadap dokumen ini dicoai melalui pemetaan gap analysis, penyusunan dokumen kebijakan turunan, dan sosialisasi kepada pemangku TI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelaksanaan pengamanan informasi dan response insiden

siber dipantau melalui Indikator Kinerja Kunci (KPI) TI yang relevan dan dilaporkan kepada Komite Strategi TI pada setiap rapat tinjauan triwulanan.

LAMPIRAN E - DOKUMEN PENDUKUNG RINCI TI

Lampiran ini berisi paparan rinci atas inisiatif TI, asumsi teknis, analisis dukungan, dan dokumen turunan sebagai bagian dari pelampiran MPTI. Seluruh konten bersifat sintetis namun disusun mengikuti struktur dokumen pendukung MPTI BUMN pada umumnya.

Dokumen Pendukung TI #1 - Proyeksi Infrastruktur

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 497 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 19 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB)

dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 50 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 58 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	3.4 M
M2	Performance & Security Test	awal tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Planned	2.5 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	10.4 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q3 2026	Direktorat Perencanaan	Completed	1.5 M
M5	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2025	Direktorat Perencanaan	Completed	2.4 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M6	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2026	Divisi TI	In Progress	6.9 M
M7	Proof of Concept	akhir tahun 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	13.4 M

Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 108 ms.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 17 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 7 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 439 ms. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

Dokumen Pendukung TI #2 - Rincian Inisiatif PTI

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Vendor Management, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 74 ms. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 230 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh

Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 324 ms. Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 89 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 32 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 33 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Komite Strategi TI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2027	Divisi Data & Analytics	Planned	13.8 M
M2	Proof of Concept	Q4 2025	Divisi TI	In Progress	3.9 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	2.3 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2028	Direktorat Perencanaan	In Progress	1.7 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2025	Divisi Aplikasi	In Progress	4.3 M
M6	Unit Test & Integration Test	Q1 2028	Divisi Data & Analytics	Planned	11.4 M

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan

target RTO 452 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 499 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 13 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 161 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Dokumen Pendukung TI #3 - Telaah Risiko Teknologi

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load,

continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 173 ms.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 460 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 57 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 60 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan

target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 57 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q3 2027	Sub-Divisi SOC	Completed	7.4 M
M2	Performance & Security Test	awal tahun 2026	Direktorat Operasional	Planned	18.5 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	9.1 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	6.7 M
M5	Proof of Concept	awal tahun 2029	Divisi Data & Analytics	Completed	5.3 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2028	Direktorat Operasional	In Progress	1.7 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q2 2029	Sub-Divisi ITSM	Completed	11.8 M

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review

kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 23 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #4 - Telaah Arsitektur Pendukung

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 32 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 421 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 292 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi TI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 170 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 15 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO

TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2029	Direktorat Keuangan	Planned	3.5 M
M2	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2027	Direktorat SDM	In Progress	4.9 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2027	Direktorat SDM	Planned	5.1 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2029	Komite Strategi TI	Planned	5.6 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2029	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	2.7 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 120 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Audit

internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Dokumen Pendukung TI #5 - Catatan Asumsi Strategis TI

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 54 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB)

dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 204 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan

sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 141 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q3 2025	Direktorat Keuangan	In Progress	7.5 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2025	Direktorat SDM	Completed	2.3 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q1 2025	Direktorat Operasional	Completed	16.2 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Planned	2.2 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2027	PMO TI	Pending Approval	0.9 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2027	Direktorat Operasional	Planned	8.3 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 383 ms. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Integrasi Enterprise, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 9 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan

layanan. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery.

Dokumen Pendukung TI #6 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 37 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 416 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak,

dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Infrastruktur. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 37 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 11 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Vendor Management, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau

setiap kuartal. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	Completed	0.7 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2026	PMO TI	Completed	3.7 M
M3	Performance & Security Test	awal tahun 2026	Sub-Divisi ITSM	Planned	3.9 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2025	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	8.3 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2026	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	2.1 M

Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM).

Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode

hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 389 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #7 - Telaah Risiko Teknologi

Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 313 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Application Lifecycle Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 55 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 52 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 284 ms.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform Integrasi Enterprise, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik,

serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution.

Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 358 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 301 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 296 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	akhir tahun 2025	Komite Strategi TI	Planned	9.7 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2029	Sekretariat Perusahaan	In Progress	13.9 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2029	Divisi Security	Pending Approval	2.4 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2027	Divisi Aplikasi	Planned	17.6 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2025	PMO TI	Planned	2.9 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2028	Sekretariat Perusahaan	Completed	6.9 M
M7	Proof of Concept	akhir tahun 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	4 M
M8	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Planned	5.9 M

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 166 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 50 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 491 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui

mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Dokumen Pendukung TI #8 - Telaah Risiko Teknologi

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 46 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 41 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review

Board). Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Direktorat SDM. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 61 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 59 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 9 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q4 2028	Sekretariat Perusahaan	Planned	11.1 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2029	Divisi Aplikasi	Planned	18.7 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2029	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	3 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2027	Direktorat Operasional	Planned	1.8 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2029	PMO TI	In Progress	10.6 M

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat SDM. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party.

Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Security. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 161 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #9 - Telaah Arsitektur Pendukung

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur

secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 45 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 21 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 187 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 46 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi

oleh PT Cyber Mahardika. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 245 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 36 pegawai pada bidang AI/ML Engineering.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2026	Sub-Divisi SOC	In Progress	10 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q4 2029	Direktorat Perencanaan	In Progress	15.4 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2029	Sekretariat Perusahaan	Completed	21.3 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2028	Satuan Pengawasan Internal	Planned	3.2 M
M5	Performance & Security Test	Q4 2029	PMO TI	Pending Approval	12 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2027	PMO TI	Pending Approval	4.8 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 247 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection

Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 18 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 59 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 28 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 9 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Dokumen Pendukung TI #10 - Proyeksi Infrastruktur

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada

setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 399 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 49 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance.

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 368 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 216 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 29 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 59 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2029	Divisi TI	In Progress	6.9 M
M2	Audit Pasca Implementasi	Q4 2028	Sekretariat Perusahaan	Planned	6.7 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	21.3 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2029	Direktorat Operasional	In Progress	4.1 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2027	Sekretariat Perusahaan	In Progress	5.5 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2029	PMO TI	Planned	24.2 M
M7	Unit Test & Integration Test	Q2 2025	Divisi TI	Completed	7.1 M
M8	Go-Live & Hypercare	Q3 2026	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	6.9 M

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 5 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara

terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Dokumen Pendukung TI #11 - Telaah Risiko Teknologi

Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh PMO TI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 232 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR.

Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 460 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-

TI-06.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2025	Direktorat SDM	Completed	11.6 M
M2	Performance & Security Test	Q2 2025	Direktorat Keuangan	Planned	4.8 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2028	Komite Strategi TI	In Progress	21 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	5 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2025	Direktorat Keuangan	In Progress	1.8 M
M6	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Komite Strategi TI	In Progress	8.3 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2027	Divisi Security	Pending Approval	5.1 M
M8	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	6.5 M

Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 76 ms.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 427 ms. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks

RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 70 ms. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Dokumen Pendukung TI #12 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 47 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan.

Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 485 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 11 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi

Digital sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 13 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 54 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q4 2027	Direktorat Operasional	Planned	8.7 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2029	Divisi TI	Pending Approval	12.4 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2025	PMO TI	Pending Approval	9.1 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2028	Komite Strategi TI	Pending Approval	5.6 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q2 2028	Divisi Security	Planned	0.7 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2027	Direktorat SDM	Completed	17.4 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q2 2026	Sekretariat Perusahaan	Completed	7.5 M

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 21 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai

consulted party. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #13 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 50 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 363 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber

Mahardika sebanyak 7 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 206 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 28 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2028	Direktorat Perencanaan	In Progress	9.2 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Divisi Aplikasi	Completed	7.5 M
M3	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2025	Komite Strategi TI	In Progress	20.9 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M4	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2027	Sub-Divisi SOC	Completed	2.2 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2026	Direktorat Perencanaan	In Progress	4 M
M6	Proof of Concept	akhir tahun 2029	Komite Strategi TI	Planned	2.6 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 306 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Go-live platform Blockchain Traceability ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat Operasional.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 115 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 88 ms. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Dokumen Pendukung TI #14 - Telaah Risiko Teknologi

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi TI. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 300 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 122 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 475 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 112 ms. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability

Remediation SLA yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat Perencanaan.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 59 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	4.1 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2028	Komite Strategi TI	Completed	3.6 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	22.7 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q1 2028	Divisi Infrastruktur	Completed	5.8 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2029	PMO TI	Completed	11.4 M
M6	Performance & Security Test	Q3 2025	Direktorat Operasional	Planned	4.2 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 236 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 23 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 498 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Security. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 50 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 50 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Dokumen Pendukung TI #15 - Rincian Inisiatif PTI

Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Komite Strategi TI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 16 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 494 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan

jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 85 ms. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	Q1 2028	Sekretariat Perusahaan	In Progress	13.6 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	17.6 M
M3	Proof of Concept	Q1 2025	PMO TI	Completed	6.2 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2027	PMO TI	Pending Approval	5.1 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Divisi TI	Planned	2.3 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan

continuity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Dokumen Pendukung TI #16 - Telaah Arsitektur Pendukung

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 363 ms.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika

terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 28 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Aplikasi.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 29 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 22 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 114 ms.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 25 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 51 pegawai pada bidang Project Management Professional. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 32 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 8 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2026	Satuan Pengawasan Internal	Completed	5 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2027	Direktorat Operasional	In Progress	3.9 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q1 2025	Divisi TI	Completed	2.1 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Completed	2.9 M
M5	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2028	Divisi Aplikasi	Planned	6.7 M
M6	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2025	Divisi Security	Planned	15.3 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2026	Direktorat SDM	Completed	14.4 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 300 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 43 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Integrasi Enterprise, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 479 ms.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 53 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Dokumen Pendukung TI #17 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 25 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui

integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi TI.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 345 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 51 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat Operasional. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 8 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang

dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2029	Divisi Aplikasi	In Progress	3.1 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2025	Divisi TI	Planned	0.5 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2025	PMO TI	In Progress	1.1 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2027	Direktorat Operasional	In Progress	16.5 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	4.1 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2028	Divisi TI	Planned	16.8 M
M7	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2029	Sub-Divisi SOC	Completed	5 M

Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh PMO TI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 271 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 98 ms. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target

RTO 52 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

Dokumen Pendukung TI #18 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Komite Strategi TI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous

authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Security. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-

TI-01.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2026	PMO TI	Pending Approval	2.2 M
M2	Performance & Security Test	awal tahun 2027	PMO TI	Pending Approval	3 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2027	Divisi TI	Pending Approval	4.7 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q3 2025	Komite Strategi TI	In Progress	0.7 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2027	Direktorat Operasional	Completed	3.6 M

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 53 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 35 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul

ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang Lean Six Sigma.

Dokumen Pendukung TI #19 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 478 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 249 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 12 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 228 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 59 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang ITIL Foundation.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui

mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 185 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 48 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 221 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Completed	19.2 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2029	Sekretariat Perusahaan	Completed	14.9 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	Planned	0.6 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2028	Divisi Infrastruktur	In Progress	8.1 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M5	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2027	Direktorat Keuangan	Completed	3 M

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection.

Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Dokumen Pendukung TI #20 - Proyeksi Infrastruktur

Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 14 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway

yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 491 ms. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi TI.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 58 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 27 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 72 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2028	Direktorat Perencanaan	Planned	11.2 M
M2	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Completed	1.5 M
M3	Proof of Concept	Q2 2029	Divisi Aplikasi	Pending Approval	10.8 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2026	Direktorat Perencanaan	Planned	1.3 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2028	Divisi Security	Completed	3.4 M
M6	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2029	Direktorat SDM	Pending Approval	1.8 M
M7	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	8.5 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M8	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2025	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	1 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 468 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 57 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat SDM.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak,

dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04.

Dokumen Pendukung TI #21 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 484 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 106 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 17 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 57 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama

49 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Self-Service Analytics, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 307 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 49 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang Quality Assurance. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 48 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 41 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2025	Divisi Security	In Progress	11.5 M
M2	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	Planned	13.4 M
M3	Proof of Concept	Q2 2027	Direktorat Operasional	Planned	3.1 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2027	Divisi Data & Analytics	Completed	5.7 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2027	Direktorat Perencanaan	Completed	4.2 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	Q1 2028	PMO TI	In Progress	1.9 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2026	Direktorat Operasional	In Progress	6 M

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 478 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Pelatihan

pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 469 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 14 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 42 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate.

Dokumen Pendukung TI #22 - Telaah Arsitektur Pendukung

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 158 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan

kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 373 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 49 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan

melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 210 ms. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 488 ms. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q3.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 55 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 26 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2027	Divisi Aplikasi	Completed	8.7 M
M2	Performance & Security Test	Q3 2027	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	9.1 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2026	Divisi Aplikasi	Completed	4 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	Direktorat Perencanaan	In Progress	3.9 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2026	Direktorat Keuangan	In Progress	5 M
M6	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2027	Direktorat SDM	Completed	10.9 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Planned	2.4 M
M8	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2028	Divisi Data & Analytics	Planned	6.5 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 192 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap aplikasi Boom & Line Inspection,

dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 7 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Security. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 49 pegawai pada bidang Quality Assurance.

Dokumen Pendukung TI #23 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap modul Self-Service Analytics, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO

27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Security.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 434 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke

platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh PMO TI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 159 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 47 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2028	Divisi Aplikasi	Pending Approval	1.7 M
M2	Proof of Concept	akhir tahun 2028	Divisi Data & Analytics	In Progress	7.7 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	1.8 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	3.3 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	14.6 M
M6	Performance & Security Test	Q3 2027	Divisi Security	Completed	13 M
M7	Unit Test & Integration Test	Q2 2025	Divisi Infrastruktur	Completed	4.3 M
M8	Go-Live & Hypercare	Q3 2027	Divisi Infrastruktur	In Progress	8.7 M

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 20 pegawai pada bidang Quality Assurance. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target target latency rata-rata di bawah 384 ms.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 31 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 46 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Dokumen Pendukung TI #24 - Rincian Inisiatif PTI

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 33 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 53 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen

continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 189 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 20 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang Lean Six Sigma.

Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off

meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi TI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 135 ms. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2025	Direktorat Keuangan	Planned	1.6 M
M2	Unit Test & Integration Test	Q2 2028	Direktorat SDM	Completed	20.8 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2027	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	4.3 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2025	Divisi Data & Analytics	Planned	8.2 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2025	Sekretariat Perusahaan	Completed	21.1 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2027	Direktorat SDM	In Progress	5.8 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2028	Direktorat Keuangan	Completed	12.7 M
M8	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	17.7 M

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase deployment untuk memastikan

kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 21 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 46 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun.

Dokumen Pendukung TI #25 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 23 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase

hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 25 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 304 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 43 pegawai pada bidang Project Management Professional. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Aplikasi.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi

mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2027	Divisi Data & Analytics	In Progress	2.7 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2026	Divisi Data & Analytics	In Progress	3.4 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2026	Divisi Aplikasi	Completed	5.7 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q3 2025	Sekretariat Perusahaan	In Progress	1.7 M
M5	Proof of Concept	Q1 2027	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	2.6 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2027	PMO TI	Completed	2.6 M
M7	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	2.6 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 343 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun.

Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Komite Strategi TI. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 10 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

Dokumen Pendukung TI #26 - Catatan Asumsi Strategis TI

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 45 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 46 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan

Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 139 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability

assessment, dan review kontrol keamanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2028	Divisi Aplikasi	Pending Approval	3.3 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2028	Divisi TI	Planned	2 M
M3	Performance & Security Test	Q1 2025	Komite Strategi TI	Completed	10.4 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2027	Sub-Divisi SOC	In Progress	4.4 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q3 2029	Divisi Aplikasi	In Progress	12.7 M

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 34 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 12 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Direktorat SDM. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing,

vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability.

Dokumen Pendukung TI #27 - Catatan Asumsi Strategis TI

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 50 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 95 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 21 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam

repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 59 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 21 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 22 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q2 2026	Direktorat Operasional	Planned	8.8 M
M2	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2029	Divisi Data & Analytics	Planned	5.3 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2026	Divisi Data & Analytics	In Progress	0.9 M
M4	Proof of Concept	Q2 2029	PMO TI	Pending Approval	1.4 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2025	Sub-Divisi SOC	In Progress	0.7 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2025	Divisi Aplikasi	Planned	2.3 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q2 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	2.7 M

Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Self-Service Analytics, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 47 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 96 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 33 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 269 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #28 - Telaah Risiko Teknologi

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat

penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 467 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 236 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 390 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 10 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan

kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 95 ms. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2027	Divisi Infrastruktur	Planned	2.4 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q2 2029	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	22 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	6.1 M
M4	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2028	Direktorat Perencanaan	Planned	7.9 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	5.6 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2025	Divisi Data & Analytics	Planned	5.1 M

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 248 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui

diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 51 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 472 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 25 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Security. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Dokumen Pendukung TI #29 - Telaah Arsitektur Pendukung

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 408 ms. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan

mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 8 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 7 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 29 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 44 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat

Perusahaan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 42 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 206 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 120 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 7 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2027	Divisi Infrastruktur	Planned	9.3 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2026	Divisi Security	In Progress	9.4 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2026	Direktorat Operasional	Planned	11.9 M
M4	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Planned	18 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Completed	1 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 60 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment

dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform Blockchain Traceability, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Dokumen Pendukung TI #30 - Rincian Inisiatif PTI

Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 21 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 449 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 10 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Data

Pratama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 24 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 451 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare

dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh PMO TI.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2025	Direktorat Keuangan	Planned	3.5 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2025	Direktorat Operasional	Planned	1.6 M
M3	Performance & Security Test	Q3 2026	Direktorat Keuangan	Planned	20.1 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2029	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	7.4 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2026	Divisi Security	Completed	6.4 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2028	Divisi Infrastruktur	In Progress	1.7 M
M7	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2029	Sekretariat Perusahaan	In Progress	14.7 M

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 326 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 42 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi

ITSM pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

Dokumen Pendukung TI #31 - Telaah Arsitektur Pendukung

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Komite Strategi TI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai

accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 46 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 58 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 14 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan

diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	tengah tahun 2028	Direktorat SDM	In Progress	4.3 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2029	Divisi Infrastruktur	In Progress	3.5 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2029	Direktorat Keuangan	In Progress	8.6 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2027	Direktorat Keuangan	Pending Approval	14 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q4 2027	PMO TI	Planned	2 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2028	Divisi TI	Completed	0.9 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 443 ms. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap

aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 6 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 422 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #32 - Catatan Asumsi Strategis TI

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 17 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 413 ms.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap modul Application Lifecycle Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh

PT Cyber Mahardika terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution.

Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 53 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat SDM.

Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	9.5 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M2	Go-Live & Hypercare	Q1 2026	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	6.8 M
M3	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	Divisi Security	Pending Approval	10.4 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2025	Sub-Divisi ITSM	In Progress	14.5 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	8.9 M

Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Operasional. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q4.

Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 390 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode

hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07.

Dokumen Pendukung TI #33 - Telaah Arsitektur Pendukung

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 429 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate.

Go-live platform API Gateway ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 293 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-

load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 52 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 53 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 50 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 374 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2026	Direktorat SDM	In Progress	1.9 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2027	Direktorat Operasional	Completed	0.9 M
M3	Go-Live & Hypercare	Q4 2028	PMO TI	Completed	7.4 M
M4	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Direktorat SDM	Planned	1.1 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q2 2026	Divisi Data & Analytics	Planned	9.7 M
M6	Unit Test & Integration Test	Q2 2026	Sub-Divisi SOC	Completed	4 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2025	Divisi TI	Pending Approval	5.1 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 384 ms.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management.

Dokumen Pendukung TI #34 - Telaah Risiko Teknologi

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD,

dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation workload, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 325 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q1 yang

menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 420 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 7 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime.

Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 222 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	4.8 M
M2	Proof of Concept	awal tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	Completed	18.8 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	13.5 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q3 2026	Sub-Divisi ITSM	Planned	10.8 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2028	Sub-Divisi SOC	Planned	5.6 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 16 pegawai pada

bidang AI/ML Engineering.

Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 25 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap modul Self-Service Analytics, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Infrastruktur. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun.

Dokumen Pendukung TI #35 - Proyeksi Infrastruktur

Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 54 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 16 sesi

dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 23 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 389 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 55 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 144 ms.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 58 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA)

yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 256 ms. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 205 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2027	Divisi Aplikasi	Planned	6.4 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2028	Direktorat Keuangan	Completed	5.3 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2028	Direktorat Keuangan	Planned	14.7 M
M4	Proof of Concept	Q1 2028	Direktorat Operasional	Completed	10.5 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q3 2029	Direktorat SDM	In Progress	7.5 M

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 12 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 28 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 130 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 201 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 447 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #36 - Catatan Asumsi Strategis TI

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 15 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari

kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 449 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi TI. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Data Pratama.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2029	PMO TI	Pending Approval	5.3 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2025	Divisi Security	In Progress	5.3 M
M3	Performance & Security Test	Q3 2029	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	14.5 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2026	Sub-Divisi ITSM	Planned	5.8 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Direktorat Keuangan	In Progress	9.2 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2025	Direktorat Keuangan	In Progress	6.5 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 69 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 16 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 37 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 22 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan

penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 9 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 123 ms. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party.

Dokumen Pendukung TI #37 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 472 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 13 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat

diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity.

Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization.

Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat

Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2026	Divisi Security	Planned	5.8 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2027	Divisi Security	Completed	5.9 M
M3	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2028	Divisi Aplikasi	Pending Approval	3.2 M
M4	Proof of Concept	Q2 2027	Direktorat Keuangan	Completed	6.4 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2027	Direktorat Keuangan	In Progress	9.3 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2029	PMO TI	Planned	3.9 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 8 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 59 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Dokumen Pendukung TI #38 - Catatan Asumsi Strategis TI

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 15 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 50 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 45 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penanggung jawab Sub-Divisi

SOC melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 6 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 19 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 164 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 423 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q3 2029	Direktorat Perencanaan	Completed	11.7 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2028	Direktorat SDM	Planned	1.7 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M3	Performance & Security Test	Q4 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	0.6 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	2.9 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q3 2026	PMO TI	Completed	0.6 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2025	Direktorat Operasional	Pending Approval	6.3 M

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 390 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 169 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI

setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 51 pegawai pada bidang Lean Six Sigma.

Dokumen Pendukung TI #39 - Rincian Inisiatif PTI

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 148 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang Quality Assurance. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 57 pegawai pada bidang Quality Assurance. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2027	Divisi Data & Analytics	Planned	0.8 M
M2	Performance & Security Test	tengah tahun 2029	Direktorat Operasional	Completed	0.8 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	1.3 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2025	Sub-Divisi SOC	In Progress	12.6 M
M5	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2028	Divisi TI	Planned	1.8 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	5.9 M
M7	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2025	Satuan Pengawasan Internal	Planned	0.7 M
M8	Proof of Concept	Q1 2025	Direktorat Perencanaan	Completed	1.3 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q3.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan

melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Dokumen Pendukung TI #40 - Telaah Arsitektur Pendukung

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 370 ms. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Infrastruktur.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 45 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 15 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penyusunan Security Risk Assessment

dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q1.

Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 24 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 122 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 289 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2029	Komite Strategi TI	Completed	8.6 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M2	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2025	Direktorat Keuangan	Planned	8.2 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2027	PMO TI	Completed	4.6 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2029	Divisi TI	Pending Approval	3.9 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2027	Divisi TI	In Progress	3.1 M
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2028	Sekretariat Perusahaan	Planned	3.2 M
M7	Performance & Security Test	Q2 2029	PMO TI	Pending Approval	4.7 M
M8	Proof of Concept	Q1 2029	Direktorat SDM	In Progress	20.4 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 7 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 387 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 129 ms. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02.

Dokumen Pendukung TI #41 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang ITIL Foundation.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 52 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 48 pegawai pada bidang COBIT

2019 Implementation. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 186 ms. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 16 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2029	Divisi TI	In Progress	3.2 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2026	Direktorat SDM	Planned	19.9 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2029	Komite Strategi TI	In Progress	6.4 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2026	PMO TI	Planned	1.5 M
M5	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2026	Sub-Divisi SOC	In Progress	9.9 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2029	Divisi Security	Planned	6.5 M
M7	Performance & Security Test	Q3 2025	Direktorat SDM	Completed	4.8 M
M8	Unit Test & Integration Test	Q4 2025	Divisi Security	Planned	18.9 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 32 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 327 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang TOGAF Certified.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 55 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 445 ms. Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 435 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Dokumen Pendukung TI #42 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 84 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 38 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui

deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 34 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 480 ms. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 217 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 25 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q2 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	1.8 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2027	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	16.7 M
M3	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Divisi Security	In Progress	7.1 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2029	Divisi TI	Completed	3.8 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Divisi Data & Analytics	In Progress	1.2 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2025	Divisi TI	Pending Approval	7.8 M

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital

terhadap platform Blockchain Traceability, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate.

Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Infrastruktur. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 191 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Dokumen Pendukung TI #43 - Rincian Inisiatif PTI

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika

Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 19 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 61 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 60 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 302 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 9 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q4.

Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 29 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 342 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Completed	0.6 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	Planned	9.2 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2028	Komite Strategi TI	In Progress	4.5 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q4 2025	PMO TI	Pending Approval	1.5 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	5.3 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop

stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 18 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 311 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi Security. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Dokumen Pendukung TI #44 - Telaah Arsitektur Pendukung

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 52 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 62 ms. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi

Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 18 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 123 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2027	Divisi Infrastruktur	Planned	5.4 M
M2	Performance & Security Test	Q1 2028	Divisi Aplikasi	Completed	4.8 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2027	Divisi TI	Pending Approval	19.6 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	Planned	8 M
M5	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2028	PMO TI	Pending Approval	0.7 M

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 9 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 10 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 38 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster

recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party.

Dokumen Pendukung TI #45 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics.

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 382 ms. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target

tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 83 ms.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 117 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 34 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 209 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party.

Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan

enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2029	Divisi Security	Pending Approval	12 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	In Progress	4.6 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2029	Divisi Security	Planned	10.6 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	Completed	2.4 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2028	Direktorat Keuangan	In Progress	8.9 M
M6	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2027	Direktorat Keuangan	Planned	12.2 M

Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 15 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan

sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Aplikasi.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #46 - Catatan Asumsi Strategis TI

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 60 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 19 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Keuangan.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Observability modul Business

Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 27 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 164 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 24 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 22 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q1 2028	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	7.6 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2025	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	2.5 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2028	Komite Strategi TI	Planned	12.3 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q2 2025	Satuan Pengawasan Internal	Completed	6.2 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	Planned	1.8 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2025	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	12.6 M
M7	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2027	Sekretariat Perusahaan	Planned	17.2 M

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 17 pegawai pada bidang Quality Assurance. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 41 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 6 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Integrasi Enterprise, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Dokumen Pendukung TI #47 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 213 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 447 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan

tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 45 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 23 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 119 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 294 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 9 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 40 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 24 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 74 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q3 2028	Direktorat Operasional	In Progress	15.6 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2027	Divisi TI	In Progress	10.5 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M3	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2025	Sub-Divisi SOC	In Progress	12.6 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2028	Divisi Infrastruktur	Planned	4.1 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	4.5 M
M6	Performance & Security Test	Q3 2027	Divisi Infrastruktur	Completed	6 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2025	Direktorat Operasional	Completed	1.7 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 450 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 14 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Tahap

berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Dokumen Pendukung TI #48 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 367 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 133 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 51 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 78 ms. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 24 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 62 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 31 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Divisi Security. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2029	Direktorat Keuangan	Planned	4.8 M
M2	Audit Pasca Implementasi	Q4 2027	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	7 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2025	Satuan Pengawasan Internal	Planned	3.7 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M4	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	Planned	16.1 M
M5	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	6.7 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2026	Direktorat Keuangan	Planned	6.9 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q1 2028	Divisi Security	Pending Approval	18.9 M
M8	Operasionalisasi & Serah Terima	Q3 2026	Divisi Infrastruktur	In Progress	4.4 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 196 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 18 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH).

Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 47 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam

risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Dokumen Pendukung TI #49 - Catatan Asumsi Strategis TI

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 441 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 32 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 17 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat SDM. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 20 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 172 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 18 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 20 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 485 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 360 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 467 ms.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2029	Divisi Aplikasi	Planned	20.1 M
M2	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2025	Satuan Pengawasan Internal	Completed	5.5 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	Divisi Data & Analytics	Planned	2.6 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q1 2026	PMO TI	Planned	6.6 M
M5	Proof of Concept	awal tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	4.1 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M6	Unit Test & Integration Test	Q2 2026	Direktorat SDM	Completed	6.7 M
M7	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2028	Divisi Security	Planned	21 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 488 ms. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation workload, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 60 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh PMO TI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity.

Dokumen Pendukung TI #50 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 44 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 316 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 139 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh PMO TI.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap

kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline.

Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh PMO TI. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	akhir tahun 2029	Divisi Aplikasi	In Progress	4.8 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Planned	9.6 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2027	Divisi Security	Completed	3.4 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Planned	6.9 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q1 2026	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	6.5 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	4.8 M

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan

baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 50 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 157 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 381 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 49 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 38 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 84 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #51 - Telaah Risiko Teknologi

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol

keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 57 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 445 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 50 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 259 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan

target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 343 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2028	Direktorat Operasional	Planned	7 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2029	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	19.8 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2027	PMO TI	Planned	1.9 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q4 2026	Sekretariat Perusahaan	Completed	6.6 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2028	Direktorat Keuangan	Completed	6.3 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2029	Direktorat Keuangan	Planned	1 M
M7	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2028	Komite Strategi TI	In Progress	11.1 M
M8	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2028	Divisi Aplikasi	Completed	11.3 M

Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 32 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 111 ms. Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja

untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Self-Service Analytics, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 364 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 462 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #52 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 35 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing,

vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat Operasional. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 60 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 101 ms.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 28 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada

cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi TI. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat SDM. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2029	PMO TI	In Progress	0.8 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2025	Divisi Infrastruktur	Completed	6.7 M
M3	Proof of Concept	Q3 2027	Sekretariat Perusahaan	Completed	1.3 M
M4	Performance & Security Test	tengah tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Planned	10.4 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2029	Direktorat Perencanaan	In Progress	4.6 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2028	Direktorat SDM	In Progress	9.9 M
M7	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2029	Divisi Data & Analytics	Completed	12.2 M
M8	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2026	Divisi Aplikasi	Completed	19.4 M

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 267 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 137 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 34 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 205 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Dokumen Pendukung TI #53 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 7 pegawai pada bidang Project Management Professional. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 19 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 83 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 243 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber

Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 58 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 467 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 30 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2028	Direktorat Operasional	Planned	9.9 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2029	Divisi Security	Completed	6.3 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2028	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	3.9 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q1 2026	PMO TI	Planned	16.4 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2027	Divisi TI	Completed	5.7 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2026	Direktorat Keuangan	Completed	2.7 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2027	Direktorat SDM	In Progress	0.9 M

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 267 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 131 ms. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 195 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 60 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh PMO TI.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 21 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 5 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Dokumen Pendukung TI #54 - Proyeksi Infrastruktur

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 50 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-

Service Analytics.

Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02.

Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat SDM. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 59 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data

Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 56 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 78 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2026	Sekretariat Perusahaan	Planned	15.3 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2025	Divisi TI	Pending Approval	20.4 M
M3	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	9.9 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2027	Komite Strategi TI	Completed	5.4 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2029	Divisi TI	Completed	5.5 M
M6	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2028	Divisi TI	Pending Approval	1.2 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	9.9 M

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 5 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability

assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan.

Dokumen Pendukung TI #55 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi TI.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Solusi

Coretika Nusantara. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 30 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat SDM. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Integrasi Enterprise, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 107 ms. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat Perencanaan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data

& Analytics dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	Completed	13.5 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2025	Direktorat Keuangan	Completed	13.7 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2028	Divisi Security	In Progress	17.3 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2029	PMO TI	Completed	17.2 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2025	Divisi Security	Completed	2.2 M
M6	Proof of Concept	Q1 2026	Direktorat Keuangan	Completed	3.7 M
M7	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Completed	11.2 M

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 53 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 35 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over

definitif.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Dokumen Pendukung TI #56 - Catatan Asumsi Strategis TI

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 392 ms.

Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal.

Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh

Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 42 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 26 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 376 ms. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 283 ms.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 232 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 442 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara

real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2025	Divisi Data & Analytics	Planned	2.3 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q3 2028	Sub-Divisi SOC	Completed	3.6 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q1 2025	Komite Strategi TI	In Progress	5.9 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	Planned	1.6 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2029	Komite Strategi TI	Planned	13.3 M
M6	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2025	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	1.7 M
M7	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2029	Sub-Divisi SOC	In Progress	11.8 M

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 58 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 31 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live platform Blockchain Traceability ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Dokumen Pendukung TI #57 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 444 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 219 ms. Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop

stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 33 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 45 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 38 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 64 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 23 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 382 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2028	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	12.6 M
M2	Performance & Security Test	Q4 2029	PMO TI	Planned	8.3 M
M3	Audit Pasca Implementasi	Q2 2025	Direktorat Keuangan	Completed	7.7 M
M4	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2026	Direktorat Operasional	Completed	10.6 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q1 2029	Divisi TI	Planned	5.4 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2029	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	15.4 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2026	Komite Strategi TI	Pending Approval	12.9 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 373 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 31 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 418 ms.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 65 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap

kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 272 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Dokumen Pendukung TI #58 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 271 ms.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 478 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 202 ms.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 37 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 136 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Komite Strategi TI.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 20 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2028	Direktorat SDM	Completed	19.1 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2025	Direktorat Operasional	Completed	4.6 M
M3	Performance & Security Test	Q2 2029	Sub-Divisi ITSM	Completed	21.8 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2026	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	22.4 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q2 2026	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	8.3 M
M6	Unit Test & Integration Test	Q1 2026	Divisi Aplikasi	Pending Approval	7 M
M7	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2026	Direktorat Perencanaan	Planned	2 M
M8	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2027	Divisi TI	Pending Approval	10.5 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 16 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 41 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 199 ms.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul Self-Service Analytics, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 105 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi

dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 44 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Dokumen Pendukung TI #59 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 9 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-

segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2026	Komite Strategi TI	In Progress	20.2 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2026	Direktorat SDM	Planned	4 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M3	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	0.6 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2025	Divisi Security	Pending Approval	4.4 M
M5	Performance & Security Test	Q4 2028	Divisi Security	Planned	11.6 M
M6	Audit Pasca Implementasi	Q4 2028	Divisi Security	In Progress	8 M
M7	Go-Live & Hypercare	Q2 2025	Direktorat SDM	Completed	6 M

Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 33 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 304 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase pengujian untuk memastikan

kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #60 - Proyeksi Infrastruktur

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 54 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 60 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment,

dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 104 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 10 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator.

Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2029	Divisi Data & Analytics	Completed	4.9 M
M2	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2027	Direktorat Operasional	Completed	1.6 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2028	Divisi Aplikasi	Completed	4.6 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2029	Direktorat Keuangan	Pending Approval	13.7 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q2 2028	Komite Strategi TI	Planned	12.7 M

Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh PMO TI. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 433 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform Integrasi Enterprise, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 46 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Dokumen Pendukung TI #61 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD,

dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 36 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 151 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 40

pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation.

Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Vendor Management, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 48 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 17 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q3 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	1.2 M
M2	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2025	Direktorat SDM	Completed	19.5 M
M3	Proof of Concept	akhir tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Planned	12.8 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	14.8 M
M5	Unit Test & Integration Test	Q2 2027	Divisi Data & Analytics	Completed	6.2 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2029	Divisi Data & Analytics	Completed	1 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2028	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	6.9 M

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi

Digital dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization.

Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Self-Service Analytics, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Dokumen Pendukung TI #62 - Rincian Inisiatif PTI

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 81 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics,

dengan target latency rata-rata di bawah 169 ms.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 37 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 40 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 361 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 22 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 56 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 24 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 412 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke

environment produksi platform ITSM Self-Service. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 51 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2028	Divisi Aplikasi	In Progress	8.6 M
M2	Performance & Security Test	Q1 2026	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	16.5 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2025	Sub-Divisi SOC	Planned	3.2 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2028	Direktorat SDM	In Progress	3.8 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2028	Divisi Aplikasi	Completed	5 M
M6	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2026	Sekretariat Perusahaan	In Progress	3.5 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh PMO TI. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan

enforcement berbasis workload identity.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability platform API Gateway dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Security. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Dokumen Pendukung TI #63 - Rincian Inisiatif PTI

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 273 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 43 sesi dengan

target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 9 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection

Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 27 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2026	Komite Strategi TI	In Progress	4.5 M
M2	Proof of Concept	akhir tahun 2029	Direktorat Perencanaan	Planned	3.5 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2029	Divisi Security	Planned	14.7 M
M4	Performance & Security Test	Q2 2028	Sub-Divisi SOC	Completed	18.5 M
M5	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Direktorat SDM	Pending Approval	7 M

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 94 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap

kuartal. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 28 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Dokumen Pendukung TI #64 - Proyeksi Infrastruktur

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 46 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 35 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 188 ms. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 330 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 404 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Direktorat Operasional. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 27 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika

Nusantara yang diakses oleh Direktorat SDM. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2026	Divisi Security	Pending Approval	8.9 M
M2	Performance & Security Test	Q1 2028	Direktorat SDM	Completed	10.7 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2028	Direktorat Keuangan	Pending Approval	2.8 M
M4	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2026	Direktorat Keuangan	Planned	10 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2028	Divisi TI	Completed	2.2 M

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 8 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 36 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses

oleh Sub-Divisi SOC. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 374 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Dokumen Pendukung TI #65 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 60 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party.

Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3.

Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 43 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 488 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 53 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q3 2029	Direktorat Keuangan	Pending Approval	18.3 M
M2	Go-Live & Hypercare	Q3 2028	Direktorat SDM	In Progress	3.7 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q1 2025	Komite Strategi TI	Pending Approval	11.4 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2028	PMO TI	In Progress	3.7 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	4.8 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2025	PMO TI	Pending Approval	1.8 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M7	Performance & Security Test	awal tahun 2025	PMO TI	Pending Approval	0.8 M
M8	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2026	Divisi TI	Planned	2 M

Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Self-Service Analytics, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi

Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity.

Dokumen Pendukung TI #66 - Rincian Inisiatif PTI

Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Self-Service Analytics, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 44 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 285 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security

Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 50 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat SDM. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 283 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 22 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 359 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 485 ms.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q3 2025	Divisi Infrastruktur	Completed	2.4 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2026	Divisi Infrastruktur	Completed	2.1 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Sekretariat Perusahaan	Planned	3.1 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2029	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	12.3 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Planned	5.4 M
M6	Go-Live & Hypercare	Q1 2026	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	19.3 M
M7	Unit Test & Integration Test	Q1 2028	Sub-Divisi ITSM	Planned	4.1 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M8	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2029	PMO TI	Pending Approval	9.4 M

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 11 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 57 pegawai pada bidang Cyber Security Operation.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 18 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Dokumen Pendukung TI #67 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 475 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 28 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live platform Blockchain Traceability ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Application Lifecycle Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 18 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 296 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke

Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 388 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 70 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2026	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	1.2 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2028	Satuan Pengawasan Internal	Completed	10.9 M
M3	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2025	Divisi Aplikasi	Pending Approval	2.2 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2025	Divisi TI	Planned	3.2 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2026	Sub-Divisi ITSM	Planned	14.5 M
M6	Performance & Security Test	tengah tahun 2025	Sub-Divisi SOC	In Progress	6.4 M

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap

platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 326 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 88 ms.

Dokumen Pendukung TI #68 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Go-live platform API Gateway ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke

platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Security. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 49 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat Operasional. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM.

Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 57 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 313 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 31 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI

jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 73 ms. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	akhir tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	2.5 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2025	Direktorat Operasional	Completed	12.4 M
M3	Performance & Security Test	tengah tahun 2027	Divisi Security	In Progress	18.4 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2028	Divisi Security	Pending Approval	6.9 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2026	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	1.2 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2027	Divisi Security	Planned	8.4 M
M7	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2028	Divisi TI	Pending Approval	10.9 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing,

vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 9 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4.

Dokumen Pendukung TI #69 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional

melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun.

Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 462 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 60 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul

AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party.

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh PMO TI.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2027	Divisi Aplikasi	In Progress	4.7 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2028	Direktorat Keuangan	Planned	12.6 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2025	Direktorat SDM	In Progress	1.2 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q1 2026	Direktorat Operasional	In Progress	4 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2027	Divisi Aplikasi	Completed	24.8 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q4 2029	Divisi TI	Planned	1.4 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2025	Sub-Divisi ITSM	Planned	0.5 M
M8	Proof of Concept	akhir tahun 2025	PMO TI	Planned	3.3 M

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 9 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 56 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform Cyber SOC Modernization,

dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 45 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Application Lifecycle Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 47 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 57 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Dokumen Pendukung TI #70 - Proyeksi Infrastruktur

Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 6 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 40 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 390

jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q4.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 7 pegawai pada bidang Lean Six Sigma.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 107 ms. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 17 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 315 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2027	Direktorat Perencanaan	Completed	10.8 M
M2	Proof of Concept	awal tahun 2027	Direktorat Keuangan	Completed	4.2 M
M3	Audit Pasca Implementasi	Q2 2028	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	7.7 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2027	Divisi Aplikasi	Completed	11 M
M5	Performance & Security Test	akhir tahun 2027	Divisi TI	Completed	5.8 M
M6	Go-Live & Hypercare	Q1 2028	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	4.6 M
M7	Unit Test & Integration Test	Q2 2027	Direktorat Keuangan	Completed	11.4 M

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 10 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 355 ms.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 51 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 479 ms. Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap

modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Infrastruktur. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 35 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Dokumen Pendukung TI #71 - Telaah Arsitektur Pendukung

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi Security. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 48 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 54 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 33 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH).

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 60 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 5 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 38 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q1 yang menetapkan

lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q1 2029	Divisi Infrastruktur	Planned	10.3 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2029	PMO TI	Completed	14.9 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2029	Direktorat Operasional	Completed	21.1 M
M4	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2025	Sub-Divisi ITSM	In Progress	5.1 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2025	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	9.7 M
M6	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2027	Direktorat Perencanaan	Completed	3.2 M
M7	Audit Pasca Implementasi	Q2 2028	Sub-Divisi ITSM	In Progress	21.1 M
M8	Performance & Security Test	akhir tahun 2028	Divisi Security	Completed	6.7 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 192 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target

penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 54 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 149 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #72 - Catatan Asumsi Strategis TI

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 42 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation workload, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan

Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 69 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 92 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Integrasi Enterprise, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 334 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 35 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2029	Direktorat Perencanaan	Planned	5.9 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2029	Direktorat Operasional	Completed	1.2 M
M3	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Planned	12.4 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2026	Direktorat Operasional	Planned	13.2 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2028	Komite Strategi TI	In Progress	14.8 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2026	Sekretariat Perusahaan	Planned	4 M
M7	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	Completed	6.9 M

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat SDM. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi

Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Dokumen Pendukung TI #73 - Telaah Risiko Teknologi

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 40 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 54 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 58 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 27 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 239 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 286 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari

SLA.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 408 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2029	Divisi Aplikasi	In Progress	4.5 M
M2	Audit Pasca Implementasi	Q4 2026	Komite Strategi TI	In Progress	19.6 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2029	Direktorat Operasional	Planned	3.3 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q4 2029	Komite Strategi TI	Planned	7.5 M
M5	Proof of Concept	akhir tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	5.1 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M6	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2029	Direktorat SDM	Planned	10.1 M

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 58 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 299 ms. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 52 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 23 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform Integrasi Enterprise, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul

Privileged Access Management (PAM).

Dokumen Pendukung TI #74 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 20 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 186 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Keuangan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada

setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 43 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 14 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 123 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 429 ms.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 60 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2028	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	8.5 M
M2	Unit Test & Integration Test	Q3 2028	Divisi Aplikasi	Planned	2.1 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2027	Divisi Security	Pending Approval	21.9 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2026	Komite Strategi TI	Completed	16 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q3 2026	Direktorat SDM	In Progress	2.7 M

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Risiko

utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang ITIL Foundation.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 313 ms. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh PMO TI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 248 ms.

Dokumen Pendukung TI #75 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui

integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat SDM. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun.

Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 60 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 10 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat SDM. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 336 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 23 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Divisi TI.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop

stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 195 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 36 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2029	Sub-Divisi SOC	Planned	8.4 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2029	Divisi Infrastruktur	In Progress	14.7 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2026	Komite Strategi TI	Completed	8.9 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2027	Komite Strategi TI	Completed	3.7 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q4 2027	Direktorat Operasional	Planned	1.7 M
M6	Performance & Security Test	Q4 2026	Divisi TI	In Progress	6.7 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	Q3 2028	PMO TI	Planned	1.5 M
M8	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2027	Divisi Security	In Progress	11.4 M

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 70 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 281 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #76 - Rincian Inisiatif PTI

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 331 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap modul Application Lifecycle

Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 288 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Observability modul AI Vision Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 33 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 41 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Security. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 252 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk

memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Komite Strategi TI.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 44 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 267 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q3 2029	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	14.8 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2028	Divisi Aplikasi	Pending Approval	0.6 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2028	Divisi TI	Planned	1 M
M4	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2029	Direktorat Operasional	Completed	5.4 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2026	Direktorat SDM	In Progress	6.6 M

Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Self-Service Analytics, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Dokumen Pendukung TI #77 - Catatan Asumsi Strategis TI

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 17 pegawai pada bidang AI/ML Engineering.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Blockchain Traceability, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat SDM. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 336 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Integrasi Enterprise, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap modul ERP Core Modernization,

dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q2 2028	Direktorat Keuangan	Pending Approval	2.6 M
M2	Performance & Security Test	awal tahun 2029	Direktorat SDM	Planned	21.1 M
M3	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2027	Divisi TI	Planned	11.7 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2029	Direktorat SDM	Completed	7.9 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2029	Divisi Infrastruktur	In Progress	4.2 M

Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 171 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase desain arsitektur untuk

memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Direktorat SDM.

Dokumen Pendukung TI #78 - Telaah Risiko Teknologi

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 386 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 71 ms. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 216 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 211 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 13 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation

work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 257 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 63 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 351 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q3 2025	Divisi TI	Completed	7.9 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	In Progress	5 M
M3	Performance & Security Test	awal tahun 2027	Direktorat Keuangan	Pending Approval	12.8 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q2 2028	Divisi Security	Planned	14.8 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M5	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2025	Divisi Aplikasi	Planned	2.5 M

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 15 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 36 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #79 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 34 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 32 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 32 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 179 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 266 ms.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 44 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 55 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 57 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 40 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2026	Direktorat SDM	Pending Approval	17.5 M
M2	Performance & Security Test	Q2 2025	Direktorat SDM	Completed	5 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2026	Sub-Divisi ITSM	Planned	11.7 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2028	Direktorat Perencanaan	Completed	5.5 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2026	Sub-Divisi ITSM	Planned	7.1 M
M6	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2027	PMO TI	Planned	12.6 M
M7	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2028	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	5.8 M
M8	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2025	Satuan Pengawasan Internal	Completed	1.9 M

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Cloud

Nusantara. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 57 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 50 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 362 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #80 - Telaah Risiko Teknologi

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui uji beban bertahap dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika

yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 53 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Data Pratama.

Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 58 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 10 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 69 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 50 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi

terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 47 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 134 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2025	Direktorat SDM	In Progress	4 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2029	PMO TI	In Progress	10.6 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2029	Satuan Pengawasan Internal	Completed	10 M
M4	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2026	Komite Strategi TI	Pending Approval	8.2 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q1 2029	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	10.2 M
M6	Proof of Concept	Q4 2028	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	11.3 M

Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh PMO TI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 213 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Blockchain Traceability, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 256 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 362 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 25 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Dokumen Pendukung TI #81 - Proyeksi Infrastruktur

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 58 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung

dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 87 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang Project Management Professional. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 12 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat SDM. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 53 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada Q4 diikuti

dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 56 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 5 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	Q2 2028	Direktorat Keuangan	Completed	15.4 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2026	Sub-Divisi SOC	Completed	6.1 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	Q2 2027	Divisi Security	Planned	18.5 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q1 2028	Divisi Data & Analytics	Planned	2.3 M
M5	Unit Test & Integration Test	Q1 2026	Sub-Divisi ITSM	In Progress	6 M
M6	Desain Arsitektur & SRS	tengah tahun 2026	Direktorat SDM	Completed	6 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 488 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 36 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 25 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat akhir

tahun. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Dokumen Pendukung TI #82 - Catatan Asumsi Strategis TI

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 22 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 60 siklus

operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 48 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 201 ms.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 12 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet

baseline, dan daftar stakeholder utama.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2027	Divisi Aplikasi	Completed	7.4 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	Planned	0.7 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2028	Direktorat Perencanaan	In Progress	23.8 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2026	PMO TI	Pending Approval	4 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2026	Komite Strategi TI	Pending Approval	10.3 M

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Project On-Time Delivery. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 23 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 204 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Privileged Access Management (PAM), indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2.

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity.

Dokumen Pendukung TI #83 - Catatan Asumsi Strategis TI

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 47 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Direktorat SDM. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika

terdapat penyimpangan dari SLA.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 26 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Perencanaan pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Privileged Access Management (PAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 5 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	Q4 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	15.2 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2027	Direktorat Perencanaan	Completed	10.4 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	3 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2027	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	10.6 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q1 2027	Direktorat Operasional	Completed	4.7 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2026	Divisi Security	Planned	12 M
M7	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2028	Sub-Divisi SOC	In Progress	0.8 M
M8	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	5.8 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM).

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 17 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Vendor Management, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance.

Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder,

communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 59 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Dokumen Pendukung TI #84 - Catatan Asumsi Strategis TI

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 135 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 33 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 171 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke

platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2026	PMO TI	Pending Approval	11.2 M
M2	Performance & Security Test	tengah tahun 2028	Komite Strategi TI	Pending Approval	7.2 M
M3	Go-Live & Hypercare	Q1 2025	Direktorat Keuangan	Completed	4 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M4	Proof of Concept	akhir tahun 2027	Direktorat Keuangan	In Progress	16 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q2 2028	Direktorat SDM	Pending Approval	20.3 M
M6	Audit Pasca Implementasi	tengah tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Planned	4.2 M
M7	Unit Test & Integration Test	Q1 2028	Divisi Aplikasi	Completed	0.8 M
M8	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2029	Divisi Infrastruktur	Completed	9.6 M

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 42 pegawai pada bidang Project Management Professional. Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 54 pegawai pada bidang Cyber Security Operation.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 163 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi TI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 19 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi

dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Dokumen Pendukung TI #85 - Telaah Risiko Teknologi

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 22 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 42 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 19 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Go-live platform Blockchain Traceability ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 158 ms. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live aplikasi Mobile Pandai

ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 8 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 241 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 40 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2029	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	1.2 M
M2	Unit Test & Integration Test	Q3 2029	Komite Strategi TI	Completed	13.8 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q4 2027	Divisi Aplikasi	Planned	9.6 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q2 2025	Direktorat Operasional	In Progress	21.8 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q4 2026	Sub-Divisi ITSM	Completed	2.8 M
M6	Proof of Concept	tengah tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	In Progress	6.4 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2027	Divisi Security	Pending Approval	4.1 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review

Board). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 152 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 26 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengukuran hasil menggunakan MTBF sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Dokumen Pendukung TI #86 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD,

dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 226 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 319 ms. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi ITSM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 18 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 26 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Infrastruktur ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Planned	7.1 M
M2	Audit Pasca Implementasi	awal tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	8 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2027	Sekretariat Perusahaan	In Progress	4.7 M
M4	Unit Test & Integration Test	Q2 2028	Sekretariat Perusahaan	In Progress	12.1 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q3 2027	Divisi Aplikasi	Completed	3.3 M
M6	Proof of Concept	Q4 2029	Direktorat Operasional	Completed	2.8 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2027	Divisi TI	Completed	1.2 M
M8	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	16.4 M

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 59 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen

pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Go-live modul Self-Service Analytics ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Dokumen Pendukung TI #87 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 14 pegawai pada bidang Quality Assurance. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan

Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 400 ms. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 31 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 147 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sekretariat Perusahaan dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah

disepakati. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 29 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 91 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2028	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	3.4 M
M2	Performance & Security Test	awal tahun 2026	Sub-Divisi SOC	Completed	3.3 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2025	Divisi Data & Analytics	Planned	1.2 M
M4	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	11.3 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	14.1 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	2.6 M

Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 203 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Dokumen Pendukung TI #88 - Catatan Asumsi Strategis TI

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 369 ms. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Data & Analytics terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap aplikasi Endpoint Detection & Response, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform API Gateway, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang Quality Assurance. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama.

Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 175 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Cyber SOC Modernization. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability.

Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 31 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 22 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Go-live platform Data Warehouse ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline.

Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Security. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 16 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2028	Direktorat SDM	Planned	12.8 M
M2	Proof of Concept	Q2 2025	Sekretariat Perusahaan	Completed	20.6 M
M3	Audit Pasca Implementasi	Q4 2026	Komite Strategi TI	Pending Approval	16.5 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2027	PMO TI	Completed	6.7 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q1 2028	Divisi TI	In Progress	8.1 M

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sekretariat Perusahaan pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 48 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Dokumen Pendukung TI #89 - Catatan Asumsi Strategis TI

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh PMO TI. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 133 ms. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 11 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 256 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Security ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity.

Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Infrastruktur.

Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 22 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test

setiap 6 bulan dengan target RTO 433 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2028	Direktorat Operasional	Completed	14.3 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2027	Direktorat Operasional	Pending Approval	5.2 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2026	Divisi Infrastruktur	Completed	4.1 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2025	Direktorat Keuangan	Completed	15.1 M
M5	Proof of Concept	akhir tahun 2029	Divisi Aplikasi	Completed	3 M
M6	Performance & Security Test	awal tahun 2026	Komite Strategi TI	In Progress	2.1 M
M7	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2029	Direktorat Keuangan	Completed	4.9 M

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q1.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 49 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan

asesmen pasca-pelatihan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Dokumen Pendukung TI #90 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap aplikasi Mobile Pandai, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh PMO TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 306 ms.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 22 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics.

Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 405 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 43 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat Perencanaan.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 257 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
------	-----------	--------------	------------------	--------	-------

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	3 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2026	Komite Strategi TI	In Progress	19.6 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2025	Divisi Data & Analytics	Pending Approval	17 M
M4	Go-Live & Hypercare	Q2 2027	Divisi Aplikasi	Completed	6.7 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q1 2028	Direktorat Operasional	Planned	8.7 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2028	Direktorat Perencanaan	Completed	4.6 M
M7	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Divisi Infrastruktur	In Progress	1 M

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 12 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 257 ms.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 131 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat Perencanaan. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi TI. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 6 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Dokumen Pendukung TI #91 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 322 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 414 ms.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 40 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation workload, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan

Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 245 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability platform Data Warehouse dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 243 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 57 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 56 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 60 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2027	PMO TI	Completed	14.7 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2029	Direktorat Keuangan	Pending Approval	5.2 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M3	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	4.8 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2025	Divisi Security	Completed	13.8 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q4 2028	Divisi Infrastruktur	Planned	3.8 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2029	Direktorat SDM	Completed	6.8 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	2.3 M
M8	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	8.7 M

Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM).

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 29 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga

strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Keuangan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Dokumen Pendukung TI #92 - Telaah Risiko Teknologi

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Vendor Management, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 475 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 8 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Boom & Line Inspection. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 219 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Komite Strategi TI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 165 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 21 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2027	Sub-Divisi SOC	Planned	4.2 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2025	Divisi Infrastruktur	Completed	2.9 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2026	Divisi TI	In Progress	14.1 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q3 2025	PMO TI	Pending Approval	12.9 M
M5	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	11.1 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC

melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 105 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Dokumen Pendukung TI #93 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load,

continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 298 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 215 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Cloud Nusantara sebagai consulted party. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 31 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan Cyber Security Incident Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 15 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 57 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 36 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q3 2027	Komite Strategi TI	Pending Approval	7.1 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	awal tahun 2028	Divisi Security	Pending Approval	12.6 M
M3	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	3.6 M
M4	Kick-off Meeting & ARB Review	tengah tahun 2025	Direktorat Operasional	Completed	11.3 M
M5	Proof of Concept	tengah tahun 2027	Divisi Data & Analytics	In Progress	13.6 M
M6	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2027	Divisi Data & Analytics	Planned	2.5 M
M7	Pengembangan / Konstruksi	Q2 2025	Komite Strategi TI	Completed	2.3 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 423 ms. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan

COBIT 2019.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 30 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Dokumen Pendukung TI #94 - Catatan Asumsi Strategis TI

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 283 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 230 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 27 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang Quality Assurance.

Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 239 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Keuangan. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 113 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 224 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Go-live platform Integrasi Enterprise ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Security sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Direktorat Perencanaan sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap

melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q1 2026	Direktorat Perencanaan	In Progress	5.1 M
M2	Proof of Concept	tengah tahun 2027	Direktorat SDM	In Progress	18.5 M
M3	Go-Live & Hypercare	Q4 2029	Direktorat SDM	Planned	5.2 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q1 2027	Direktorat Keuangan	In Progress	13.7 M
M5	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2029	Komite Strategi TI	Pending Approval	10.9 M
M6	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2028	Sub-Divisi SOC	In Progress	4.1 M
M7	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2028	Sekretariat Perusahaan	Planned	6.9 M

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 52 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 256 ms.

Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 20 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 55 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 85 jam dan RPO maksimal

4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 197 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 23 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 141 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Dokumen Pendukung TI #95 - Rincian Inisiatif PTI

Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 82 ms. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cloud Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 27 pegawai pada bidang Kubernetes Administrator.

Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Security. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan

realisasi Patch Compliance. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 97 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 12 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 106 ms. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan Cloud Spend Efficiency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application Adoption Rate. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 28 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan

menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Aplikasi. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Unit Test & Integration Test	Q1 2025	Sekretariat Perusahaan	Planned	3.8 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2027	Divisi Infrastruktur	In Progress	1 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2029	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	0.9 M
M4	Proof of Concept	awal tahun 2025	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	19.6 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2028	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	9.6 M
M6	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2028	Direktorat Operasional	In Progress	14.4 M
M7	Performance & Security Test	Q2 2028	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	12.6 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 276 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi ITSM untuk keperluan audit dan continuity. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan

dipantau setiap kuartal. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 28 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Dokumen Pendukung TI #96 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 152 ms. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Aplikasi untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai

accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 81 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta Patch Compliance yang akan dipantau setiap kuartal.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Vulnerability Remediation SLA yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Vendor Management. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi SOC, dengan target latency rata-rata di bawah 211 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 89 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 6 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 366 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 32 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2028	Komite Strategi TI	Completed	2.7 M
M2	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	11.6 M
M3	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2028	Direktorat Keuangan	Pending Approval	12.6 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2029	Divisi Infrastruktur	Planned	5.2 M
M5	Proof of Concept	Q2 2028	Divisi TI	Completed	16.9 M
M6	Performance & Security Test	Q2 2025	Komite Strategi TI	Planned	6.9 M
M7	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2027	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	13.8 M
M8	User Acceptance Test (UAT)	Q1 2026	Sekretariat Perusahaan	In Progress	2.2 M

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 239 ms. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 432 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 19 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 69 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Operasional.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Sub-Divisi SOC sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat tengah

tahun. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 95 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Data & Analytics.

Dokumen Pendukung TI #97 - Telaah Kebutuhan SDM TI

Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 266 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Mitra Inovasi Digital terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 153 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Pengujian UAT dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cyber Security Incident Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q3. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh PMO TI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2025	Direktorat SDM	In Progress	17.8 M
M2	Proof of Concept	Q1 2029	Direktorat Keuangan	Pending Approval	8.3 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2025	Komite Strategi TI	Pending Approval	5.8 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	6.1 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2028	Sub-Divisi SOC	Planned	9.3 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M6	Unit Test & Integration Test	Q1 2026	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	8.1 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2025	Divisi Infrastruktur	In Progress	9.8 M

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Data & Analytics sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 291 ms.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 280 ms.

Dokumen Pendukung TI #98 - Telaah Arsitektur Pendukung

Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 9 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat SDM terhadap platform Master Data Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 41 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 249 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 458 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Boom & Line Inspection, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder,

communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 18 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	awal tahun 2029	Sekretariat Perusahaan	Completed	24 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	14.5 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2027	Divisi Aplikasi	Planned	3 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2026	Komite Strategi TI	Completed	1.4 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2026	Sub-Divisi SOC	Pending Approval	4.6 M
M6	Performance & Security Test	awal tahun 2025	Direktorat Keuangan	In Progress	12.5 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2025	Divisi Security	Planned	2.9 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M8	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2027	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	17 M

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Go-live aplikasi Vendor Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan untuk keperluan audit dan continuity. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Solusi Coretika Nusantara. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap modul Application Lifecycle Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 449 ms.

Dokumen Pendukung TI #99 - Proyeksi Infrastruktur

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi Security sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 165 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 45 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 41 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 6 pegawai pada bidang ISO 27001 Lead Auditor. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana

Pratama yang diakses oleh Komite Strategi TI. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul Identity & Access Management (IAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Divisi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Komite Strategi TI. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Cloud Spend Efficiency yang akan dipantau setiap kuartal.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Data & Analytics jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2029	Divisi Aplikasi	Pending Approval	10 M
M2	Performance & Security Test	Q3 2029	Divisi Aplikasi	Pending Approval	3.1 M
M3	Unit Test & Integration Test	tengah tahun 2026	Satuan Pengawasan Internal	Planned	11.9 M
M4	Proof of Concept	akhir tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	11.4 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	11.7 M
M6	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2026	Divisi Aplikasi	Completed	4.9 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M7	Penyusunan ToR & Business Case	Q3 2026	Direktorat Keuangan	Pending Approval	4 M

Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 42 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul ERP Core Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Observability aplikasi Boom & Line Inspection dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul AI Vision Inspection, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 13 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing,

vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Dokumen Pendukung TI #100 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Divisi Aplikasi untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation workload, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity.

Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 45 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Security. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 270 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 34 sesi

dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi TI. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap aplikasi Boom & Line Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 316 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Audit internal dilakukan oleh Komite Strategi TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	Q2 2025	Divisi Aplikasi	Planned	13.1 M
M2	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2025	PMO TI	Pending Approval	1.8 M
M3	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2025	Direktorat SDM	Pending Approval	16 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	awal tahun 2029	Direktorat Perencanaan	Planned	2.5 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2029	Divisi Infrastruktur	Completed	0.9 M

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses

oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 182 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 25 pegawai pada bidang TOGAF Certified. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Blockchain Traceability, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 51 pegawai pada bidang Lean Six Sigma. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul ERP Core Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul AI Vision Inspection, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 309 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #101 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan

pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 57 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 34 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 441 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 150 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 288 ms.

Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Security. Observability aplikasi Endpoint Detection & Response dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Direktorat Operasional. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui

strategi multi-region disaster recovery dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Infrastruktur sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 10 pegawai pada bidang Cyber Security Operation. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 26 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Identity & Access Management (IAM). Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Go-Live & Hypercare	Q2 2029	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	15.8 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2029	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	24.5 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	Q3 2027	Direktorat Keuangan	Planned	12.1 M
M4	Tender / Penunjukan Vendor	akhir tahun 2027	Sub-Divisi ITSM	Completed	5.2 M
M5	Unit Test & Integration Test	awal tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	In Progress	5.4 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2025	Direktorat SDM	Completed	17.4 M
M7	Proof of Concept	tengah tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	In Progress	0.6 M

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 43 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime.

Go-live aplikasi Boom & Line Inspection ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Infrastruktur untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Sarana Pratama yang diakses oleh Divisi Security. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 42 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity.

Dokumen Pendukung TI #102 - Telaah Risiko Teknologi

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform GRC Berbasis Cobit 2019, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Divisi Security secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 57 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 31 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Vulnerability Remediation SLA. Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta Project On-Time Delivery yang akan dipantau setiap kuartal.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap aplikasi Vendor Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase inisiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 109 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Sekretariat Perusahaan sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 50 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh

PMO TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	awal tahun 2026	PMO TI	Planned	2.9 M
M2	Kick-off Meeting & ARB Review	Q1 2029	Direktorat Keuangan	Completed	12.7 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2026	PMO TI	Pending Approval	5.6 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	Q1 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	3.9 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2027	Divisi Security	In Progress	4 M
M6	Proof of Concept	Q1 2026	Direktorat SDM	In Progress	4.5 M
M7	Tender / Penunjukan Vendor	tengah tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	10.2 M
M8	Audit Pasca Implementasi	Q3 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	1.4 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 42 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai

dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Perencanaan pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 203 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management.

Dokumen Pendukung TI #103 - Catatan Asumsi Strategis TI

Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi DR Test Pass Rate. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 452 ms. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi

Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap modul Application Lifecycle Management, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard API Latency yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 267 ms. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cyber Security Incident Rate.

Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Direktorat Operasional sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap aplikasi Knowledge Base, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal

sebanyak 51 pegawai pada bidang DevOps & SRE.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Data & Analytics, dengan target latency rata-rata di bawah 191 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Master Data Management. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 428 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Tender / Penunjukan Vendor	awal tahun 2029	Divisi Infrastruktur	Completed	5.8 M
M2	Proof of Concept	tengah tahun 2026	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	11.5 M
M3	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2027	Divisi Aplikasi	Completed	12.4 M
M4	Pengembangan / Konstruksi	awal tahun 2029	PMO TI	Pending Approval	8.9 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q3 2027	Direktorat SDM	Completed	3.5 M

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat SDM pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi ITSM sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi ITSM pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Komite Strategi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform GRC Berbasis Cobit 2019. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh PMO TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Privileged Access Management (PAM).

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 56 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Keuangan sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi.

Dokumen Pendukung TI #104 - Proyeksi Infrastruktur

Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 102 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Keuangan pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability aplikasi Vendor Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Divisi Security.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase desain arsitektur dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 14 pegawai pada bidang Quality Assurance. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Direktorat Operasional pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Perencanaan sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 115 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 30 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Go-live platform API Gateway ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 38 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sub-Divisi SOC sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Penanggung jawab Sub-Divisi ITSM melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Cyber SOC Modernization, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Audit internal dilakukan oleh Divisi Security pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 40 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengukuran hasil menggunakan Project On-Time Delivery sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Keuangan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta Change Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder,

communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 188 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Kick-off Meeting & ARB Review	akhir tahun 2026	PMO TI	Planned	6.2 M
M2	Desain Arsitektur & SRS	akhir tahun 2028	Divisi Aplikasi	Pending Approval	4.8 M
M3	Audit Pasca Implementasi	Q3 2026	Divisi Data & Analytics	Completed	16.5 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2025	Direktorat Keuangan	Pending Approval	18.7 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2029	Divisi Aplikasi	Planned	10.6 M

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 10 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun.

Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi TI terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 349 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh PMO TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan

enforcement berbasis workload identity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability.

Dokumen Pendukung TI #105 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Aplikasi ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat SDM untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Aplikasi jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh PMO TI terhadap modul Privileged Access Management (PAM), dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 360 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 55 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan

target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 316 ms. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 33 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud Nusantara dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard DR Test Pass Rate yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Infrastruktur jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 154 ms.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Komite Strategi TI untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Data & Analytics untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	In Progress	3.8 M
M2	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2027	Direktorat Operasional	Planned	14.1 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2027	Sub-Divisi ITSM	In Progress	9.6 M
M4	Performance & Security Test	Q4 2029	Divisi TI	Completed	1.2 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q2 2026	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	6.1 M
M6	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2025	Direktorat SDM	Pending Approval	1 M
M7	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2029	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	18.5 M

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi ITSM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 22 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Infrastruktur, dengan target latency rata-rata di bawah 275 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform Data Warehouse, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform Integrasi Enterprise dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Satuan Pengawasan Internal. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform ITSM Self-Service, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Endpoint Detection & Response. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh PMO TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party.

Dokumen Pendukung TI #106 - Rincian Inisiatif PTI

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui

mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 18 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke PMO TI jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 45 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Go-live aplikasi Endpoint Detection & Response ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Mitra Inovasi Digital sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 35 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Penanggung jawab Komite Strategi TI melakukan kick-off meeting bersama Divisi Infrastruktur untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Komite Strategi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Business Continuity & DR. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cloud Spend Efficiency yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 90 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Keuangan, dengan target latency rata-rata di bawah 230 ms.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 59 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Application Adoption Rate yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 55 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan

asesmen pasca-pelatihan. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Go-live platform API Gateway ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability aplikasi Mobile Pandai dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Satuan Pengawasan Internal sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03.

Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh PMO TI, dengan target latency rata-rata di bawah 443 ms.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Proof of Concept	awal tahun 2026	Divisi TI	Planned	11.6 M
M2	Performance & Security Test	Q4 2028	Sub-Divisi SOC	Planned	9.2 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q2 2029	Komite Strategi TI	Completed	12 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	Q1 2026	Direktorat SDM	Completed	6.4 M
M5	Penyusunan ToR & Business Case	akhir tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	17.6 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2028	Direktorat Keuangan	In Progress	6.1 M
M7	User Acceptance Test (UAT)	Q2 2026	Divisi Security	In Progress	5.6 M

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi TI dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, PMO TI

sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 5 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 66 ms. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi SOC melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama PMO TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Integrasi Enterprise, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Infrastruktur dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 137 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Dokumen Pendukung TI #107 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Audit internal dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 423 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui diversifikasi vendor dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem

legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 50 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 285 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 36 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 456 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 19 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 7 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 327 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform Cyber SOC Modernization, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Audit internal dilakukan oleh Divisi Data & Analytics pada akhir fase desain arsitektur untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-

segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 310 ms.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Operasional untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Pengukuran hasil menggunakan Service Availability sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2026	Divisi Aplikasi	Completed	5.7 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2029	PMO TI	Planned	8.9 M
M3	Proof of Concept	Q4 2026	Satuan Pengawasan Internal	In Progress	4.3 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2026	Divisi Aplikasi	Pending Approval	4.2 M
M5	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q2 2028	Direktorat Operasional	Pending Approval	8.9 M
M6	Operasionalisasi & Serah Terima	Q4 2025	Sekretariat Perusahaan	Planned	1.1 M

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Knowledge Base. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 56 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH). Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengembangan dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board).

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Aplikasi melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cloud

Nusantara dengan GitOps pipeline. Go-live platform Master Data Management ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Cost per Ticket yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat SDM jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q3 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 59 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Dokumen Pendukung TI #108 - Catatan Asumsi Strategis TI

Pengukuran hasil menggunakan System Uptime sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Penanggung jawab Satuan Pengawasan Internal melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Data Warehouse, indikator keberhasilan, serta MTTR yang akan dipantau setiap kuartal. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 118 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Observability modul ERP Core Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed

tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Direktorat SDM. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 212 ms. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sub-Divisi SOC.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 355 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 240 ms. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 171 ms. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency.

Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-05. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap aplikasi Vendor Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase hypercare untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Sub-Divisi SOC pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Satuan Pengawasan Internal untuk keperluan audit dan continuity. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 38 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal

melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 145 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 360 ms.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	tengah tahun 2029	Direktorat Perencanaan	Completed	6.8 M
M2	Audit Pasca Implementasi	akhir tahun 2026	Divisi TI	Planned	5.9 M
M3	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2026	Satuan Pengawasan Internal	Planned	21.8 M
M4	Go-Live & Hypercare	akhir tahun 2025	Sekretariat Perusahaan	Planned	5.7 M
M5	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2028	Satuan Pengawasan Internal	Completed	14.8 M
M6	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2026	Divisi Aplikasi	Planned	13.3 M
M7	Proof of Concept	awal tahun 2028	Komite Strategi TI	Pending Approval	7.4 M
M8	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	tengah tahun 2026	Direktorat Perencanaan	Planned	10.7 M

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi SOC ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Infrastruktur untuk keperluan audit dan continuity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 11 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi TI sebagai accountable, PMO TI sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penilaian risiko berkelanjutan dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Solusi Coretika Nusantara terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 174 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO

22301.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 40 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Blockchain Traceability. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Dokumen Pendukung TI #109 - Rincian Inisiatif PTI

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sekretariat Perusahaan, dengan target latency rata-rata di bawah 435 ms. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penanggung jawab Direktorat Keuangan melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Knowledge Base, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Backup Success Rate. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Satuan Pengawasan Internal pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load,

continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 47 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 34 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 23 pegawai pada bidang Cloud Architecture (AWS/Azure). Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase optimasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 42 pegawai pada bidang TOGAF Certified.

Pengukuran hasil menggunakan First Call Resolution sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Aplikasi, dengan target latency rata-rata di bawah 334 ms. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Application Adoption Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 38 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 93 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai

accountable, Divisi Infrastruktur sebagai responsible, dan PT Sarana Pratama sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Divisi Infrastruktur pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Mitra Inovasi Digital dengan GitOps pipeline.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	Q2 2025	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	9.7 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	Q2 2026	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	10 M
M3	Unit Test & Integration Test	Q3 2028	Sekretariat Perusahaan	Pending Approval	3.4 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2027	Direktorat Operasional	Planned	7.9 M
M5	Desain Arsitektur & SRS	Q3 2028	Direktorat Perencanaan	Pending Approval	8.4 M
M6	Proof of Concept	Q3 2026	Divisi Security	In Progress	20.6 M
M7	Penyusunan ToR & Business Case	awal tahun 2028	Divisi Infrastruktur	In Progress	19.6 M

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Divisi Aplikasi sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Data Pratama sebanyak 48 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q1. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Application

Adoption Rate. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kendala integrasi sistem lama, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelaksanaan chaos engineering dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Aplikasi terhadap platform Cyber SOC Modernization, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada Q4 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 20 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi aplikasi Mobile Pandai. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap aplikasi Mobile Pandai, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati.

Dokumen Pendukung TI #110 - Telaah Risiko Teknologi

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Keuangan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 47 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Backup Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 38 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 52 ms. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 36 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 146 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 28 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang Quality Assurance.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui strategi multi-region disaster recovery dan

didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 271 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Operasional dan diverifikasi oleh PT Cloud Nusantara. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi SOC dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Divisi Security untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform ITSM Self-Service. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 53 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Keuangan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional untuk keperluan audit dan continuity. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 6 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase deployment dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 52 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Direktorat Operasional. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Keuangan pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat SDM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Data Warehouse. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC untuk keperluan audit dan continuity.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	akhir tahun 2027	Direktorat SDM	Completed	2.6 M
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2028	Divisi Security	Planned	5.7 M
M3	Proof of Concept	tengah tahun 2026	Divisi Security	In Progress	17.3 M
M4	Evaluasi Pasca Implementasi	akhir tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Completed	10 M
M5	Audit Pasca Implementasi	Q4 2028	Divisi TI	Pending Approval	8.5 M
M6	Performance & Security Test	Q2 2027	Divisi Security	In Progress	10.3 M
M7	Pengembangan / Konstruksi	Q1 2025	Direktorat SDM	In Progress	15.3 M
M8	Desain Arsitektur & SRS	Q1 2029	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	1.9 M

Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi Security, dengan target latency rata-rata di bawah 184 ms. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi API Latency.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 9 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 35 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sekretariat Perusahaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 34 pegawai pada bidang Ethical Hacking (CEH).

Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Self-Service Analytics, indikator keberhasilan, serta API Latency yang akan dipantau setiap kuartal. Pengujian UAT dilakukan oleh Komite Strategi TI terhadap platform Integrasi Enterprise, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Aplikasi pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Go-live platform Cyber SOC Modernization ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul ERP Core Modernization, indikator keberhasilan, serta Cyber Security Incident Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 42 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Dokumen Pendukung TI #111 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 266 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Integrasi Sinergi Teknologi dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 47 pegawai pada bidang AI/ML Engineering. Penanggung jawab Direktorat Operasional melakukan kick-off meeting bersama Sekretariat Perusahaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform ITSM Self-Service, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 170 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Perencanaan terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penanggung jawab Divisi Security melakukan kick-off meeting bersama Divisi Data & Analytics untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta First Call Resolution yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi System Uptime.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 23 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi SOC terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data

dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 11 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Data Pratama dengan GitOps pipeline.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Konsultan Individu dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Operasional terhadap modul Self-Service Analytics, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform API Gateway, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengukuran hasil menggunakan MTTR sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kelalaian konfigurasi cloud, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Penunjukan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 48 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 31 pegawai pada bidang Quality Assurance. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Sarana Pratama.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2027	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	10.2 M

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M2	Tender / Penunjukan Vendor	Q4 2027	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	3.7 M
M3	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2027	PMO TI	Pending Approval	5.5 M
M4	Desain Arsitektur & SRS	Q4 2028	Divisi Infrastruktur	Planned	9.6 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	Q3 2027	Satuan Pengawasan Internal	Pending Approval	1.1 M

Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 18 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Audit internal dilakukan oleh Divisi TI pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 495 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 30 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cyber Mahardika terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 173 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Divisi Aplikasi sebagai accountable, Direktorat Keuangan sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh PMO TI untuk keperluan audit dan continuity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Mitra Inovasi Digital sebanyak 40 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 347 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan melakukan kick-off meeting bersama Satuan Pengawasan Internal untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta Vulnerability Remediation SLA yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi Data & Analytics ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan

audit dan continuity. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Dokumen Pendukung TI #112 - Rincian Inisiatif PTI

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Observability platform GRC Berbasis Cobit 2019 dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sekretariat Perusahaan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 46 pegawai pada bidang Quality Assurance. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kegagalan teknis, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 12 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Data & Analytics melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Data & Analytics pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Service Availability yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sub-Divisi SOC jika terdapat penyimpangan dari SLA. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTTR. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang Lean Six Sigma.

Go-live modul Application Lifecycle Management ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Audit internal dilakukan oleh Direktorat Operasional pada akhir fase optimasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 31 pegawai pada bidang Project Management Professional.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Sub-Divisi ITSM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Penanggung jawab Divisi Aplikasi melakukan kick-off meeting bersama Direktorat

SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform GRC Berbasis Cobit 2019, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Operasional ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 304 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Divisi TI ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan untuk keperluan audit dan continuity.

Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta MTBF yang akan dipantau setiap kuartal. Penanggung jawab Divisi Data & Analytics melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Identity & Access Management (IAM), indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 50 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Divisi Data & Analytics sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Data Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 52 pegawai pada bidang ITIL Foundation. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase inisiasi dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh PMO TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada awal tahun dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Operasionalisasi & Serah Terima	tengah tahun 2026	Direktorat Perencanaan	In Progress	15.3 M
M2	Evaluasi Pasca Implementasi	tengah tahun 2025	Divisi Aplikasi	Planned	17 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	akhir tahun 2026	Divisi TI	In Progress	6.6 M
M4	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	Q3 2029	Divisi Infrastruktur	In Progress	10.9 M
M5	Go-Live & Hypercare	Q3 2025	Direktorat Operasional	Planned	13.7 M

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi

setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cloud Spend Efficiency. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada akhir tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Penanggung jawab Divisi TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Perencanaan untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta DR Test Pass Rate yang akan dipantau setiap kuartal.

Penanggung jawab Divisi Infrastruktur melakukan kick-off meeting bersama Komite Strategi TI untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Endpoint Detection & Response, indikator keberhasilan, serta Backup Success Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q2 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Data & Analytics dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika. Go-live aplikasi Knowledge Base ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan.

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 56 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Operasional jika terdapat penyimpangan dari SLA. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Komite Strategi TI sebagai accountable, Satuan Pengawasan Internal sebagai responsible, dan PT Cyber Mahardika sebagai consulted party.

Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat Operasional untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform Master Data Management, indikator keberhasilan, serta System Uptime yang akan dipantau setiap kuartal. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 35 pegawai pada bidang DevOps & SRE. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Dokumen Pendukung TI #113 - Analisis Dampak Teknologi Baru

Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 41 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 54 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif.

Pengukuran hasil menggunakan Vulnerability Remediation SLA sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh PMO TI pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Observability modul Privileged Access Management (PAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Solusi Coretika Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM. Audit internal dilakukan oleh Sub-Divisi SOC pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah resistensi pengguna, sehingga strategi mitigasi disusun melalui pelatihan change agent dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat Perencanaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Data & Analytics untuk keperluan audit dan continuity. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Observability modul Business Continuity & DR dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Direktorat Operasional. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 116 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Satuan Pengawasan Internal untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 39 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform API Gateway. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 18 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada Q4 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Patch Compliance. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pengukuran hasil menggunakan Cost per Ticket sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah gangguan layanan kritikal, sehingga strategi mitigasi disusun melalui review arsitektur independen dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Direktorat Perencanaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 199 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pelatihan Pengguna & CAB Approval	awal tahun 2026	Direktorat SDM	Pending Approval	18.3 M
M2	User Acceptance Test (UAT)	Q4 2026	Direktorat SDM	Planned	2.4 M
M3	Tender / Penunjukan Vendor	Q1 2028	Komite Strategi TI	Completed	3.6 M
M4	Audit Pasca Implementasi	Q4 2027	Divisi Infrastruktur	Pending Approval	7 M
M5	Pengembangan / Konstruksi	akhir tahun 2028	Sub-Divisi ITSM	Planned	7 M

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Security melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui

Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Data Pratama. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cyber Mahardika sebanyak 6 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat SDM dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi Infrastruktur melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul ERP Core Modernization.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Divisi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Tata Niaga Integrasi sebagai consulted party. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 42 pegawai pada bidang Data Engineering & Analytics.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Solusi Coretika Nusantara dengan GitOps pipeline. Penanggung jawab Sub-Divisi SOC melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis platform API Gateway, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform Data Warehouse, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbatas dengan target penunjukan penyedia pada Q4 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun.

Dokumen Pendukung TI #114 - Rincian Inisiatif PTI

Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Data Pratama terhadap platform ITSM Self-Service, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Observability platform ITSM Self-Service dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Divisi Data & Analytics. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan

anggaran, dan realisasi Change Success Rate. Pengujian UAT dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal terhadap modul Business Continuity & DR, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 331 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Tata Niaga Integrasi terhadap modul Business Continuity & DR, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Security terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 499 ms. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 236 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 11 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat SDM sebagai accountable, Komite Strategi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Go-live modul Identity & Access Management (IAM) ditargetkan pada akhir tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase pengujian dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada Q1 yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengukuran hasil menggunakan Change Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada tengah tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Pengujian UAT dilakukan oleh Direktorat Keuangan terhadap platform Blockchain Traceability, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Security dan diverifikasi oleh PT Mitra Inovasi Digital.

Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan

baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-06. Audit internal dilakukan oleh PMO TI pada akhir fase pengembangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Pengujian UAT dilakukan oleh Divisi Infrastruktur terhadap modul AI Vision Inspection, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Go-live modul ERP Core Modernization ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah keterlambatan vendor, sehingga strategi mitigasi disusun melalui mekanisme eskalasi berjenjang dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul AI Vision Inspection. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat Operasional melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Mitra Inovasi Digital dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 46 pegawai pada bidang Lean Six Sigma.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Performance & Security Test	akhir tahun 2026	Divisi Aplikasi	Completed	1.2 M
M2	Operasionalisasi & Serah Terima	akhir tahun 2029	Direktorat Operasional	Pending Approval	22.1 M
M3	User Acceptance Test (UAT)	awal tahun 2029	Divisi Security	Planned	0.8 M
M4	Penyusunan ToR & Business Case	Q4 2026	Divisi Aplikasi	Pending Approval	5.3 M
M5	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2026	Direktorat Operasional	Planned	16.2 M
M6	Evaluasi Pasca Implementasi	Q3 2027	Divisi Aplikasi	In Progress	1.4 M
M7	Go-Live & Hypercare	tengah tahun 2028	Direktorat SDM	Completed	3.7 M
M8	Proof of Concept	tengah tahun 2028	Divisi TI	Completed	2.8 M

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Satuan Pengawasan Internal melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema E-Procurement LPSE dengan target penunjukan penyedia pada Q1 dan tenggat kontrak paling lambat Q4. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 268 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Observability platform Master Data Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Tata Niaga Integrasi yang diakses oleh Divisi Data &

Analytics.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Tata Niaga Integrasi sebanyak 6 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Project On-Time Delivery yang dapat diakses oleh Direktorat Operasional secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi Security jika terdapat penyimpangan dari SLA. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Direktorat Perencanaan untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Application Lifecycle Management. Observability modul Identity & Access Management (IAM) dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cloud Nusantara yang diakses oleh PMO TI.

Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Solusi Coretika Nusantara dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 15 pegawai pada bidang Quality Assurance. Go-live modul Business Continuity & DR ditargetkan pada Q1 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Go-live modul Privileged Access Management (PAM) ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sub-Divisi ITSM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja.

Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Solusi Coretika Nusantara sebanyak 51 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Go-live aplikasi Mobile Pandai ditargetkan pada awal tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Cost per Ticket. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 39 pegawai pada bidang Prince2 Practitioner.

Dokumen Pendukung TI #115 - Telaah Arsitektur Pendukung

Observability aplikasi Knowledge Base dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Mitra Inovasi Digital yang diakses oleh Sub-Divisi SOC. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Komite Strategi TI melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi MTBF. Audit internal dilakukan oleh Divisi Aplikasi pada akhir fase deployment untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah perubahan regulasi, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 381 ms. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 20 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Cyber Mahardika dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 11 pegawai pada bidang Project Management Professional. Observability platform Cyber SOC Modernization dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh PMO TI. Observability platform Blockchain Traceability dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Integrasi Sinergi Teknologi yang diakses oleh Sub-Divisi ITSM.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah anggaran membengkak, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Change Success Rate yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Direktorat SDM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi TI untuk keperluan audit dan continuity. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Direktorat Operasional sebagai accountable, Divisi TI sebagai responsible, dan PT Integrasi Sinergi Teknologi sebagai consulted party. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi sebanyak 39 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan.

Go-live modul AI Vision Inspection ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Sarana Pratama dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 42 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 174 ms. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Security pada akhir tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Cyber Mahardika.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Perencanaan, dengan target latency rata-rata di bawah 129 ms. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi ITSM untuk menyetujui deploy ke environment produksi platform Integrasi Enterprise. Kesiangan change advisory board (CAB) dilakukan setiap minggu oleh Sub-Divisi SOC untuk menyetujui deploy ke environment produksi modul Self-Service Analytics. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh

Komite Strategi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 172 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard Patch Compliance yang dapat diakses oleh Direktorat SDM secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Satuan Pengawasan Internal jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah kebocoran data sensitif, sehingga strategi mitigasi disusun melalui penerapan SLA yang ketat dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Pengukuran hasil menggunakan Patch Compliance sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-08. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 58 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada tengah tahun diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Observability modul Self-Service Analytics dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Data Pratama yang diakses oleh Divisi Infrastruktur.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Penyusunan ToR & Business Case	tengah tahun 2029	Sub-Divisi ITSM	Pending Approval	22.8 M
M2	Unit Test & Integration Test	akhir tahun 2027	Satuan Pengawasan Internal	Planned	8.2 M
M3	Pengembangan / Konstruksi	Q4 2027	Divisi Aplikasi	Planned	5 M
M4	Proof of Concept	Q3 2027	Divisi TI	Planned	1.1 M
M5	Tender / Penunjukan Vendor	Q3 2027	Sekretariat Perusahaan	Completed	9.9 M
M6	Performance & Security Test	Q2 2029	Divisi Data & Analytics	In Progress	2 M
M7	Operasionalisasi & Serah Terima	Q1 2027	Satuan Pengawasan Internal	Planned	5.8 M

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Aplikasi untuk keperluan audit dan continuity. Go-live platform ITSM Self-Service ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Risiko utama yang teridentifikasi pada tahap ini adalah peredaran ancaman APT, sehingga strategi mitigasi disusun melalui asuransi siber dan didokumentasikan dalam risk register inisiatif PTI. Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Divisi Infrastruktur pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama.

Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan PMO TI sebagai accountable, Direktorat SDM sebagai responsible, dan PT Data Pratama sebagai consulted party. Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Direktorat SDM melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Cloud Nusantara sebanyak 45 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Tahap

berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Tender Terbuka dengan target penunjukan penyedia pada Q3 dan tenggat kontrak paling lambat tengah tahun.

Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi First Call Resolution. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan untuk keperluan audit dan continuity. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat Q2. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Sub-Divisi ITSM, dengan target latency rata-rata di bawah 130 ms.

Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Sarana Pratama dengan GitOps pipeline. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-02. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap modul Self-Service Analytics, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Penanggung jawab PMO TI melakukan kick-off meeting bersama Direktorat SDM untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Application Lifecycle Management, indikator keberhasilan, serta Service Availability yang akan dipantau setiap kuartal.

Dokumen Pendukung TI #116 - Latar Belakang Teknis Kuantitatif

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Multi-Vendor Tender dengan target penunjukan penyedia pada Q2 dan tenggat kontrak paling lambat akhir tahun. Penanggung jawab Direktorat Perencanaan melakukan kick-off meeting bersama Sub-Divisi SOC untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis aplikasi Mobile Pandai, indikator keberhasilan, serta Application Adoption Rate yang akan dipantau setiap kuartal. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTBF yang dapat diakses oleh Sub-Divisi SOC secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Divisi TI jika terdapat penyimpangan dari SLA. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Audit internal dilakukan oleh Direktorat SDM pada akhir fase pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001:2022, ISO 20000-1, dan COBIT 2019.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat SDM, dengan target latency rata-rata di bawah 109 ms. Pengukuran hasil menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-04. Pengukuran hasil

menggunakan DR Test Pass Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-03. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Satuan Pengawasan Internal, dengan target latency rata-rata di bawah 429 ms.

Implementasi dilaksanakan secara bertahap melalui fase hypercare dengan validasi setiap milestone yang divalidasi melalui rapat tinjauan arsitektur (Architecture Review Board). Pengujian UAT dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM terhadap aplikasi Knowledge Base, dengan kriteria penerimaan mengacu pada dokumen SRS dan Use Case yang telah disepakati. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard System Uptime yang dapat diakses oleh Sekretariat Perusahaan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Keuangan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Implementasi Infrastructure-as-Code dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Tata Niaga Integrasi dengan GitOps pipeline. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penanggung jawab Direktorat SDM melakukan kick-off meeting bersama Divisi Security untuk menyamakan pemahaman atas spesifikasi teknis modul Business Continuity & DR, indikator keberhasilan, serta Cost per Ticket yang akan dipantau setiap kuartal. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Komite Strategi TI dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Laporan kemajuan PTI disampaikan kepada Komite Strategi TI setiap bulan melalui mekanisme PMO TI, mencakup status fisik, serapan anggaran, dan realisasi Service Availability. Pengukuran hasil menggunakan API Latency sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-07. Eskalasi insiden tier-3 mengikuti matriks RACI yang menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai accountable, Sub-Divisi ITSM sebagai responsible, dan PT Solusi Coretika Nusantara sebagai consulted party.

Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Divisi TI, dengan target latency rata-rata di bawah 106 ms. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard MTTR yang dapat diakses oleh Direktorat Keuangan secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Direktorat Perencanaan jika terdapat penyimpangan dari SLA. Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sub-Divisi ITSM ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Divisi Security untuk keperluan audit dan continuity. Migrasi data dari sistem legacy dilakukan dengan strategi parallel run selama 52 siklus operasional untuk memastikan akurasi hasil sebelum cut-over definitif. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Cloud Nusantara terhadap platform Master Data Management, mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan.

Manajemen perubahan (change management) difasilitasi oleh Sekretariat Perusahaan

melalui workshop stakeholder, communication plan, dan identifikasi change agent pada setiap unit kerja. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan dan diverifikasi oleh PT Tata Niaga Integrasi. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan melalui skema Pemilihan Langsung dengan target penunjukan penyedia pada tengah tahun dan tenggat kontrak paling lambat awal tahun. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 27 pegawai pada bidang COBIT 2019 Implementation. Pengembangan kapabilitas tim dilakukan melalui coaching oleh PT Tata Niaga Integrasi dan sertifikasi kompetensi internal sebanyak 40 pegawai pada bidang ITIL Foundation.

Kode	Milestone	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status	Biaya
M1	Pengembangan / Konstruksi	tengah tahun 2026	Divisi TI	Pending Approval	18.3 M
M2	Unit Test & Integration Test	Q2 2025	Sub-Divisi ITSM	Completed	11.9 M
M3	Kick-off Meeting & ARB Review	awal tahun 2026	Divisi Infrastruktur	Planned	12.8 M
M4	Operasionalisasi & Serah Terima	awal tahun 2026	Direktorat Operasional	Pending Approval	12.3 M
M5	Performance & Security Test	Q4 2025	Direktorat Perencanaan	Planned	0.5 M

Go-live platform API Gateway ditargetkan pada Q3 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dipastikan melalui Data Protection Impact Assessment (DPIA) yang disusun oleh Divisi Aplikasi dan diverifikasi oleh PT Integrasi Sinergi Teknologi. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 103 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Monitoring kinerja dilakukan melalui dashboard First Call Resolution yang dapat diakses oleh Divisi TI secara real-time, dengan eskalasi insiden ke Sekretariat Perusahaan jika terdapat penyimpangan dari SLA.

Kegiatan dimulai dengan penyusunan Architecture Vision oleh Komite Strategi TI pada awal tahun yang menetapkan lingkup PTI, estafet baseline, dan daftar stakeholder utama. Go-live platform GRC Berbasis Cobit 2019 ditargetkan pada Q2 diikuti dengan periode hypercare selama 30 hari kerja untuk memastikan kestabilan layanan. Integrasi dengan sistem existing (ERP, BI, dan helpdesk) dilakukan melalui API Gateway yang dikelola oleh Direktorat Operasional, dengan target latency rata-rata di bawah 56 ms. Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity.

Penerapan Zero Trust dilakukan dengan micro-segmentation work-load, continuous authentication, dan enforcement berbasis workload identity. Pelatihan pengguna dilaksanakan oleh PT Sarana Pratama sebanyak 45 sesi dengan target tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan asesmen pasca-pelatihan. Implementasi Infrastructure-as-Code

dilakukan menggunakan Terraform dan ArgoCD, dijalankan pada cluster Kubernetes PT Cyber Mahardika dengan GitOps pipeline. Observability modul Application Lifecycle Management dipastikan melalui integrasi APM, log aggregation, dan distributed tracing ke platform PT Cyber Mahardika yang diakses oleh Direktorat Operasional.

Pengarsipan seluruh artefak PTI dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan ke dalam repository dokumentasi yang dapat diakses oleh Komite Strategi TI untuk keperluan audit dan continuity. Penyusunan Security Risk Assessment dilakukan oleh PT Sarana Pratama terhadap modul Identity & Access Management (IAM), mencakup penetration testing, vulnerability assessment, dan review kontrol keamanan. Komitmen continuity dipastikan melalui disaster recovery test setiap 6 bulan dengan target RTO 490 jam dan RPO maksimal 4 jam, mengacu ke ISO 22301. Pengukuran hasil menggunakan Backup Success Rate sebagai indikator dampak, dengan baseline periode lalu dan target tahun ini diturunkan dari SS-TI-01.